

K M C h C O F F I C I A L S E R I E S

2026

제1차 한국중학생화학대회

K M C h C 2026-1

심 화 과 정

문 제 편 · 해 설 편

50문항 · 전 문항 상세 해설 수록

주최 대한화학회 주관 대한화학회 화학올림피아드 위원회

DAWON · JOJUNMO'S CHEMISTREAL

이 책의 구성

제 1 부 문제편 50문항을 시험지 그대로 실었습니다. 문항마다 단위·주제·난이도를 표시해 두었으니, 먼저 정답을 보지 말고 풀어 보세요.

정답 문제편 뒤에 정답표가 있습니다. 채점 후 틀린 문항의 번호를 적어 두면 해설편에서 바로 찾아볼 수 있습니다.

제 2 부 해설편 문항마다 문제를 다시 싣고 출제 의도 → 핵심 개념 → 단계별 풀이 → 선지 분석 → 한 줄 정리 순으로 설명합니다. 계산은 중간 과정을 생략하지 않았습니다.

시험 안내

1. 시험 시간은 2시간이며, 총 50문항 · 문항당 3점입니다.
2. 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.
3. 계산기는 사용할 수 없고, 첨부된 주기율표와 상수만 참조합니다.
4. 답안은 컴퓨터용 수성 사인펜으로 OMR 용지에 표기합니다.

참고 상수

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

차 례

문항을 단원별로 묶었습니다. 약한 단원부터 골라 풀어도 좋습니다.

원자와 주기성

문항	주제	난이도
09	2주기 원소의 주기성	중
10	주기적 성질 종합	상
11	등전자 화학종의 반지름	중
15	양자수와 오비탈	중
36	산화수·홀전자·마디	상
38	d 오비탈과 마디면	중
48	수소 원자 선 스펙트럼	중

화학 결합과 분자 구조

문항	주제	난이도
05	형식 전하 계산	상
06	결정 유형과 성질	중
07	결합 수와 혼성 오비탈	중
14	분자 간 힘의 종류	하
18	배위수와 실험식	상
19	결합 종류와 녹는점	중
20	CsCl 단위세포	중
21	분자 결정과 공유 결정	하
22	다이아몬드 단위세포	중
24	결합 길이 비교	중
35	분자 구조와 총괄성	상
37	공액 다이엔의 성질	상
43	결합 차수와 결합 길이	상

화학량론

문항	주제	난이도
08	배수 비례 법칙	중
28	계수비와 농도 변화	중
42	산화환원 적정 계산	상

기체와 상평형

문항	주제	난이도
12	가열 곡선과 잠열	중
27	상평형도 해석	중
39	기체 분자의 충돌 빈도	상
40	클라우지우스-클라페이롱	하
47	부분압과 증기압	상

용액과 총괄성

문항	주제	난이도
13	용해도와 르샤틀리에	중
41	어는점 내림과 해리도	중

화학 반응 속도

문항	주제	난이도
01	반감기와 반응 차수	중
17	반응 메커니즘과 속도식	중
29	초기 속도법과 속도상수	중
30	사전 평형과 속도식	중
33	아레니우스 볼츠만 인자	중

화학 평형과 산·염기

문항	주제	난이도
34	K_p 와 평형 조성 계산	상
44	평형상수의 조합	중
46	분별 침전과 K_{sp}	상
49	K_{sp} 와 착이온 형성	상

열역학과 전기화학

문항	주제	난이도
02	네른스트 식	중
03	납축전지의 방전 반응	상
04	패러데이 전기분해 법칙	하
16	자발성과 전환 온도	중
23	온도와 평형상수·전압	상
25	상변화의 자발성	중
26	상전이 온도 계산	하
31	내부 에너지와 엔탈피	상
32	전기 분해 정량 계산	중
45	ΔG° 와 평형상수	중
50	전지 전위와 평형상수	중

PART

01

문 제 편

문제 1 ~ 문제 50



문제 01

화학 반응 속도 · 반감기와 반응 차수

난이도 중

어떤 물질 A가 다음과 같이 분해된다.



실험 결과, A의 초기 농도가 0.80 M일 때 농도가 절반으로 감소하는 데 걸린 시간은 30분이었고, A의 초기 농도가 0.40 M일 때 농도가 절반으로 감소하는 데 걸린 시간은 60분이었다. 이 반응의 A에 대한 반응 차수는?

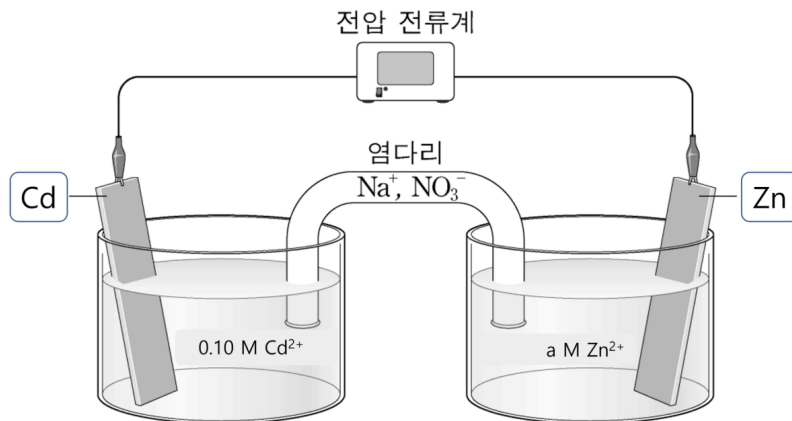
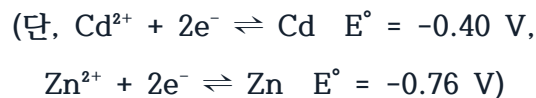
- ① -1차 ② 0차 ③ 1차 ④ 2차

문제 02

열역학과 전기화학 · 네른스트 식

난이도 중

그림은 카드뮴(Cd)과 아연(Zn) 전극으로 이루어진 갈바니전지이다. 25 °C에서 이 전지의 전지 전위(V)에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① $a = 0.10$ 일 때, 전지 전위(V)는 -1.16 이다.
 ② $a = 0.10$ 일 때, 전지 전위(V)는 +1.16 이다.
 ③ $a = 1.0$ 일 때, 전지 전위(V)는 $0.36 - (0.0592/2) \log 10$ 이다.
 ④ $a = 1.0$ 일 때, 전지 전위(V)는 $1.16 - (0.0592/2) \log 0.1$ 이다.

문제 03

열역학과 전기화학 · 납축전지의 방전 반응

난이도 상

다음은 납축전지에서 일어나는 반쪽 반응에 대한 표준 환원 전위(E°)이다.

반쪽 반응	E°
$\text{PbO}_2(\text{s}) + \text{HSO}_4^-(\text{aq}) + 3\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.69 V
$\text{PbSO}_4(\text{s}) + \text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}(\text{s}) + \text{HSO}_4^-(\text{aq})$	-0.36 V

전지가 방전되는 과정에 대한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 표준 전지 전위는 2.05 V이다.
- 나. 양쪽 전극의 무게는 모두 증가한다.
- 다. 전해질의 $[\text{H}^+]$ 를 4.0 M에서 6.0 M로 증가시키면 전지 전위는 감소한다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 04

열역학과 전기화학 · 패러데이 전기분해 법칙

난이도 하

AgNO_3 수용액과 CuSO_4 수용액에 각각 설치된 두 전해조를 직렬로 연결하여 일정 시간 동안 전류를 흘려주었다. 이때 AgNO_3 수용액의 (-)극에서 $\text{Ag}(\text{s})$ 2.0 mol이 석출되었다면, CuSO_4 수용액의 (-)극에서 석출되는 $\text{Cu}(\text{s})$ 의 몰 수에 가장 가까운 값은? (단, 수소 기체 발생은 고려하지 않는다.)

- ① 0.5 ② 1.0 ③ 2.0 ④ 4.0

문제 05

화학 결합과 분자 구조 · 형식 전하 계산

난이도 상

다음 OCN^- 또는 CNO^- 의 주어진 루이스 구조에서 표기된 원소의 형식 전하가 올바른 것은?

- ① $\left[\text{:}\ddot{\text{O}}=\text{C}=\ddot{\text{N}}\text{:} \right]^-$ (O = 0, N = -1)
- ② $\left[\text{:O}\equiv\text{C}-\ddot{\text{N}}\text{:} \right]^-$ (O = 1, N = -1)
- ③ $\left[\text{:}\ddot{\text{C}}=\text{N}=\ddot{\text{O}}\text{:} \right]^-$ (C = -1, O = 0)
- ④ $\left[\text{:C}\equiv\text{N}-\ddot{\text{O}}\text{:} \right]^-$ (C = 1, O = -1)

문제 06

화학 결합과 분자 구조 · 결정 유형과 성질

난이도 중

A~D로 표시된 4개의 고체 시료는 다이아몬드, 아연, 황, 염화 포타슘 중 하나이며 다음과 같은 실험 결과를 얻었다.

- A와 C는 열을 잘 전달하였으나, B와 D는 열을 잘 전달하지 않았다.
- 망치로 두드렸을 때, A는 평평하게 퍼졌고, B는 여러 조각으로 깨졌으며, C는 형태의 변화가 거의 없었고, D는 분말 상태로 부서졌다.
- 물에 넣어 전기 전도성을 조사한 결과, B가 들어 있는 용액에서만 전류가 흐르는 것이 관찰되었다.
- 열을 가했을 때, D가 가장 먼저 녹았다.

A~D를 올바르게 짝지은 것은?

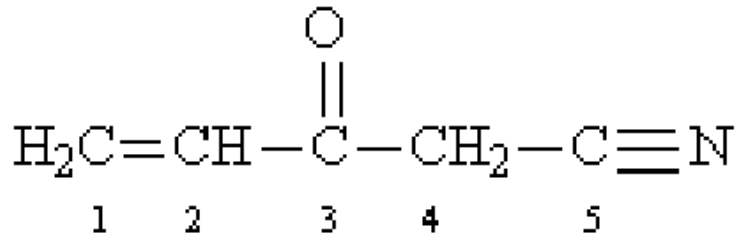
- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ① A-황 B-다이아몬드 C-아연 D-염화
포타슘 | ② A-아연 B-황 C-다이아몬드 D-염화
포타슘 |
| ③ A-황 B-염화 포타슘 C-다이아몬드
D-아연 | ④ A-아연 B-염화 포타슘 C-다이아몬드
D-황 |

문제 07

화학 결합과 분자 구조 · 결합 수와 혼성 오비탈

난이도 중

다음에 제시된 분자 구조식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 파이(π) 결합의 수는 모두 4개이다. ② 시그마(σ) 결합의 수는 모두 6개이다.
 ③ 5번 탄소와 질소의 혼성화는 모두 sp 이다. ④ 1번 탄소와 산소의 혼성화는 모두 sp^2 이다.

문제 08

화학량론 · 배수 비례 법칙

난이도 중

질소(N)와 산소(O)로 이루어진 두 가지 화합물 X, Y에 대하여 일정한 양의 질소와 결합하는 산소의 질량비가 $X : Y = 2 : 3$ 이라고 한다. 화합물 X의 분자식이 NO일 때, 화합물 Y의 분자식으로 옳은 것은?

- ① NO₂ ② N₂O ③ N₂O₃ ④ N₂O₅

문제 09

원자와 주기성 · 2주기 원소의 주기성

난이도 중

2주기 원소 붕소(B), 탄소(C), 질소(N), 산소(O)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전기음성도의 크기는 $B < C < N < O$ 순이다.
 ② 1차 이온화 에너지의 크기는 $B < C < O < N$ 순이다.
 ③ 유효 핵전하의 크기는 $B < C < N < O$ 순이다.
 ④ 원자 반지름의 크기는 $B < C < N < O$ 순이다.

문제 10

원자와 주기성 · 주기적 성질 종합

난이도 상

원소의 주기적 성질에 대한 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. Ca의 유효 핵전하가 Mg의 유효 핵전하보다 크기 때문에, Ca의 1차 이온화 에너지는 Mg의 1차 이온화 에너지보다 크다.
- ㄴ. Cl(g)의 전자친화도의 절댓값은 Cl⁻(g)의 1차 이온화 에너지의 절댓값과 같다.
- ㄷ. Fe³⁺ 이온의 바닥 상태 전자 배치는 [Ar]3d⁵이다.

- ① ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문제 11

원자와 주기성 · 등전자 화학종의 반지름

난이도 중

다음은 2주기와 3주기에 속하는 원소 및 이온들에 대한 설명이다.

- 원소 X, Y는 모두 2주기 원소이다.
- 원소 M, Q는 모두 3주기 원소이다.
- 화학종 X⁻, Y, M⁺, Q²⁺는 서로 등전자 관계이다.

다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 화학종 X⁻, Y, M⁺, Q²⁺ 중에서 핵전하가 가장 큰 것은 Q²⁺이다.
- 나. 화학종 X⁻, Y, M⁺, Q²⁺ 중에서 반지름이 가장 작은 것은 M⁺이다.
- 다. 제1 이온화 에너지는 Y가 M보다 크다.

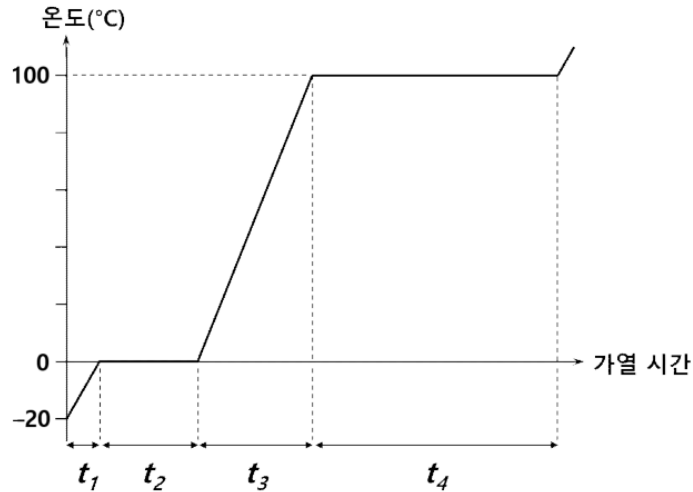
- ① 가 ② 가, 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

문제 12

기체와 상평형 · 가열 곡선과 잠열

난이도 중

그림은 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 의 얼음의 가열곡선이다. 얼음과 물의 비열은 각각 0.5 와 $1.0\text{ cal g}^{-1}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ 이고, $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, 1 g 의 얼음을 녹이는 데 80 cal 의 열이, $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, 1 g 물을 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 의 수증기로 만드는 데 540 cal 의 열이 필요하다. $t_1 : t_2 : t_3 : t_4$ 의 비율은? (단, 용기의 열용량은 무시한다.)



① $1 : 4 : 5 : 27$

② $1 : 4 : 10 : 54$

③ $1 : 8 : 10 : 27$

④ $1 : 8 : 10 : 54$

문제 13

용액과 총괄성 · 용해도와 르샤틀리에

난이도 중

어떤 고체 용질 X의 용해 과정은 발열반응이다. 포화 용액의 온도를 높였을 때 일어나는 현상에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 고체 X는 수화물을 형성하지 않는다.)

- ① 르샤틀리에 원리에 의해 용해도가 증가하여 불포화 용액이 된다.
- ② 용해도가 감소하여 용질이 석출된다.
- ③ 용해 평형 상수(K) 값이 증가한다.
- ④ 용매의 증기압이 감소한다.

문제 14

화학 결합과 분자 구조 · 분자 간 힘의 종류

난이도 하

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① CO_2 분자 사이에 작용하는 주요한 분자 간 상호 작용은 쌍극자-쌍극자 힘이다.
- ② PH_3 분자 사이에는 수소 결합이 강하게 작용한다.
- ③ F_2 분자 사이에 작용하는 주요한 분자 간 상호작용은 분산력이다.
- ④ CH_3F 분자 사이에는 분산력이 작용하지 않는다.

문제 15

원자와 주기성 · 양자수와 오비탈

난이도 중

오비탈과 양자수에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 방위 양자수가 0 인 오비탈은 모든 방향에 대칭인 모양이다.
나. 다전자 원자에서 주 양자수가 2 인 오비탈의 에너지 준위는 모두 동일하다.
다. 바닥 상태에서 같은 오비탈에 채워지는 2 개 전자의 모든 양자수는 같다.

- ① 가 ② 다 ③ 가, 나 ④ 나, 다

문제 16

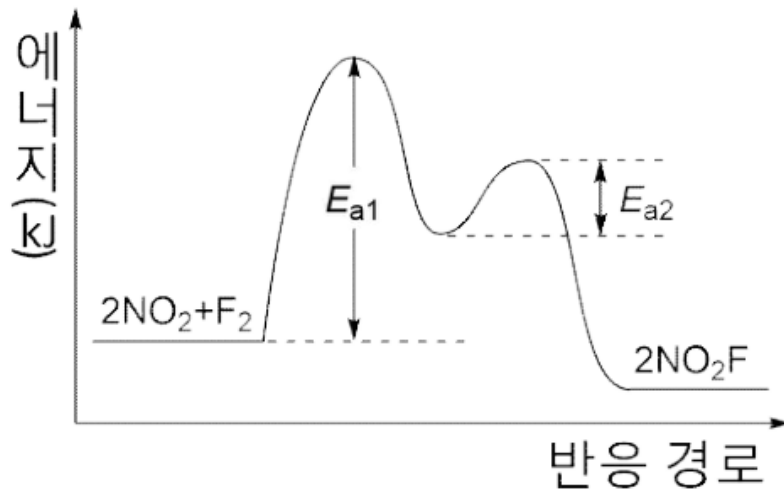
열역학과 전기화학 · 자발성과 전환 온도

난이도 중

어떤 반응에서 표준 반응 엔탈피(ΔH°)와 표준 반응 엔트로피(ΔS°)는 각각 $\Delta H^\circ = 120 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S^\circ = 120 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ 이다. 표준 상태에서 이 반응의 자발성에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, ΔH° 와 ΔS° 는 모든 온도에서 일정하다.)

- ① 모든 온도에서 자발적이다. ② 모든 온도에서 비자발적이다.
- ③ 1000 K 미만인 온도에서 자발적이다. ④ 1000 K 초과인 온도에서 자발적이다.

다음은 NO_2 와 F_2 가 반응하여 NO_2F 가 생성되는 반응에서 반응 경로에 따른 에너지 변화와 반응 메커니즘을 나타낸 것이다. 주어진 반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- 1단계 : $\text{NO}_2 + \text{F}_2 \rightarrow \text{NO}_2\text{F} + \text{F}$
- 2단계 : $\text{F} + \text{NO}_2 \rightarrow \text{NO}_2\text{F}$
- 전체 반응 : $2\text{NO}_2 + \text{F}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2\text{F}$

- ① 발열반응이다.
- ② F는 중간체이다.
- ③ 전체 반응의 활성화 에너지는 E_{a1} 이다.
- ④ 반응속도식은 $k[\text{NO}_2]^2[\text{F}_2]$ 이다. (k는 반응속도상수)

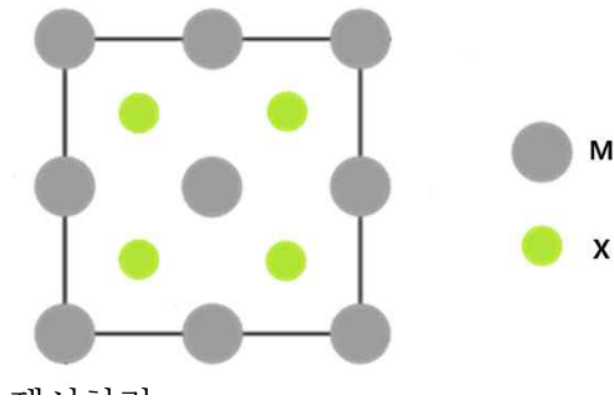
문제 18

화학 결합과 분자 구조 · 배위수와 실험식

난이도 상

미지의 광물 T의 결정 구조에서 금속 원소 M과 비금속 원소 X가 존재함을 확인할 수 있다. 이때 금속 M과 비금속 X의 배위수는 각각 8과 4이다. 광물 T는 입방정계 구조를 가지며, 아래 그림은 해당 결정의 단위세포를 투영한 것이다. 이때 xy , yz , xz 방향에서 관찰한 투영도는 모두 동일하다.

이 광물의 실험식을 제시하라.



① MX

② M_2X

③ MX_2

④ M_2X_4

문제 19

화학 결합과 분자 구조 · 결합 종류와 녹는점

난이도 중

짜지은 두 물질의 녹는점 차이로 옳지 않은 것은?

① $NaF > KF$

② $MgO > CaO$

③ $NaCl > HCl$

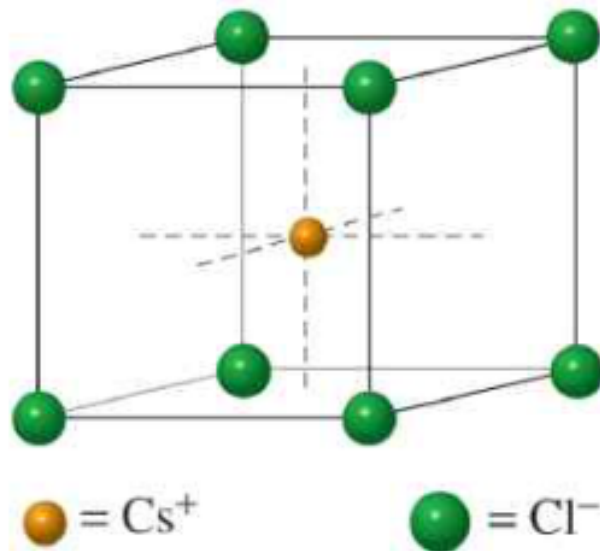
④ $Na > Mg$

문제 20

화학 결합과 분자 구조 · CsCl 단위세포

난이도 중

다음은 염화 세슘(CsCl) 결정의 단위세포를 나타낸 그림과 설명이다. (가)와 (나)에 해당하는 것을 올바르게 짝지은 것은?



- 단위세포에서 염화 이온(Cl^-)은 (가) 구조를 형성하고 있다.
- 단위세포에 포함된 양이온의 개수는 1 개이고 염화 이온의 개수는 (나) 개이다.

- ① 단순입방격자, 1 ② 체심입방격자, 1 ③ 단순입방격자, 8 ④ 체심입방격자, 8

문제 21

화학 결합과 분자 구조 · 분자 결정과 공유 결정

난이도 하

다음은 어떤 고체 결정에 대한 설명이다. (가)와 (나)에 가장 적절한 것으로 짝지은 것은?

- (가) 원자들의 공유결합으로 형성된 화합물들이 분산력에 의해 규칙적으로 배열된 결정으로 녹는점과 끓는점이 낮고 고체 상태에서 전기 전도성이 없다.
- (나) 원자들이 공유결합에 의해 배열되어 이루어진 결정으로 녹는점과 끓는점이 매우 높으며 고체 상태에서 전기 전도성이 있다.

- ① 드라이아이스 / 석영 ② 석영 / 드라이아이스 ③ 나프탈렌 / 흑연 ④ 흑연 / 나프탈렌

문제 22

화학 결합과 분자 구조 · 다이아몬드 단위세포

난이도 중

다이아몬드 결정의 단위세포에서 탄소 원자는 면심입방격자(face-centered cubic, FCC)의 격자점을 차지하고, 동시에 단위세포 내의 사면체 구멍 중 절반을 차지한다. 이때 다이아몬드 결정의 단위세포 내에 포함된 탄소 원자의 총 개수를 구하여라.

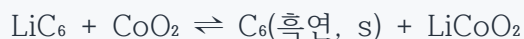
- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10

문제 23

열역학과 전기화학 · 온도와 평형상수·전압

난이도 상

리튬 이온 전지의 충·방전 반응은 다음과 같이 간략히 나타낼 수 있다.



정반응은 방전 반응이고 표준 반응엔탈피(ΔH°)는 음의 값, 즉 $\Delta H^\circ < 0$ 이다. 온도가 상승할 때 정반응의 평형상수(K)와 전지의 개방 전압(open-circuit voltage, V)의 변화로 옳은 것은? (단, 표준 반응엔트로피(ΔS°)는 온도와 무관하다.)

- ① K 감소, V 증가 ② K 감소, V 감소 ③ K 증가, V 증가 ④ K 증가, V 감소

문제 24

화학 결합과 분자 구조 · 결합 길이 비교

난이도 중

다음 중 원자 간 결합 길이의 비교가 옳은 것은?

- ① $\text{HBr} < \text{HF}$ ② $\text{BF}_4^- < \text{BF}_3$ ③ $\text{N}_2 < \text{F}_2$ ④ $\text{CCl}_4 < \text{CF}_4$

문제 25

열역학과 전기화학 · 상변화의 자발성

난이도 중

다음 중 표준 깃스 자유에너지 변화가 0 보다 작은 것은?

- ① 물이 1 기압, 0 °C에서 언다.
- ② 물이 1 기압, 100 °C에서 끓는다.
- ③ 물이 1 기압, -1 °C에서 언다.
- ④ 물이 1 기압, 99 °C에서 끓는다.

문제 26

열역학과 전기화학 · 상전이 온도 계산

난이도 하

1 기압에서 산소(O_2)는 온도를 54.5 K까지 낮추면 고체 상태(상-I)가 된다. 온도를 더 낮추면 다른 고체 상태(상-II)로 바뀌는데, 이 상전이의 $\Delta H_{\text{상전이}} = -743 \text{ J/mol}$, $\Delta S_{\text{상전이}} = -17.0 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ 이다. 이 상전이가 일어나는 온도는 몇 K인가?

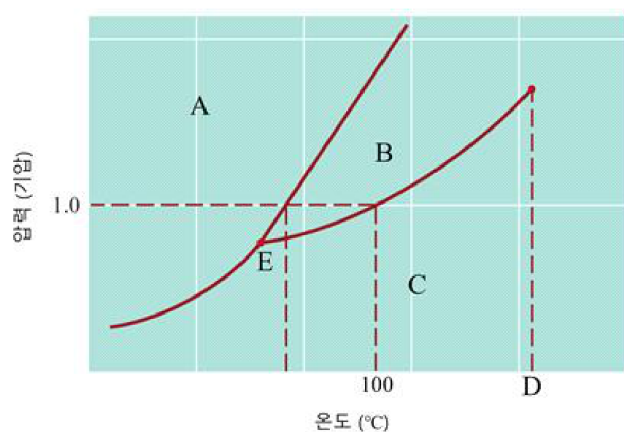
- ① 32.3 K
- ② 37.2 K
- ③ 43.7 K
- ④ 48.5 K

문제 27

기체와 상평형 · 상평형도 해석

난이도 중

다음 상평형도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① A, B, C 영역에서 물질은 각각 고체, 액체, 기체 상태로 존재한다.
- ② D 보다 높은 온도에서는 압력을 높여도 기체-액체 상전이는 일어나지 않는다.
- ③ E 지점에서 고체, 액체, 기체가 모두 존재한다.
- ④ 주어진 상평형도는 물의 상평형도이다.

문제 28

화학량론 · 계수비와 농도 변화

난이도 중

아래의 기체 반응에 대해 시간에 따른 반응물(A_2)과 생성물(A_3)의 농도를 각각 측정한 결과 아래 표와 같은 데이터가 얻어졌다.



다음 중 25초 후 생성물 A_3 의 농도 a (M)는?

시간 (초)	A_2 농도 (M)	A_3 농도 (M)
0	9.00×10^{-2}	0
10	6.00×10^{-2}	2.00×10^{-2}
25	1.50×10^{-2}	a

① 4.00×10^{-2}

② 5.00×10^{-2}

③ 6.00×10^{-2}

④ 8.00×10^{-2}

문제 29

화학 반응 속도 · 초기 속도법과 속도상수

난이도 중

반응물 A, B의 농도를 바꿔가며 다음 반응의 초기 반응 속도를 측정한 결과는 아래 표와 같다.



[A] ₀ (M)	[B] ₀ (M)	초기 반응 속도 (M/s)
0.20	0.10	1.0×10^{-7}
0.20	0.20	2.0×10^{-7}
0.60	0.20	1.8×10^{-6}

위의 데이터를 토대로 구한 속도 상수 k는?

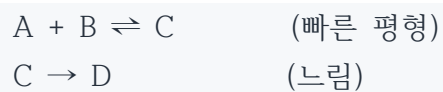
- ① $1.0 \times 10^{-5} \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$ ② $2.5 \times 10^{-5} \text{ M}^{-2}\text{s}^{-1}$
 ③ $5.0 \times 10^{-5} \text{ M}^{-2}\text{s}^{-1}$ ④ $1.0 \times 10^{-4} \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$

문제 30

화학 반응 속도 · 사전 평형과 속도식

난이도 중

A와 B의 반응 메커니즘은 다음과 같다.



이 반응의 전체 반응속도식으로 가장 적절한 것은? (k는 전체 반응속도상수이다.)

- ① $k[A][B]$ ② $k[C]$ ③ $k[A][B][C]$ ④ $k[A][B]^2$

문제 31

열역학과 전기화학 · 내부 에너지와 엔탈피

난이도 상

핫팩은 철(Fe) 가루가 적철석(Fe_2O_3)으로 산화되는 반응으로 열을 내며, 적철석의 표준 생성 엔탈피는 -825 kJ/mol 이다. 0°C 에서 철이 적철석으로 산화될 때 적철석 1몰당 내부 에너지 변화 (kJ/mol)에 가장 가까운 값은?

- ① -828 kJ/mol ② -825 kJ/mol ③ -822 kJ/mol ④ $+825 \text{ kJ/mol}$

문제 32

열역학과 전기화학 · 전기 분해 정량 계산

난이도 중

대기압, 300 K 의 전해 전지에서 0.800 A 의 일정 전류를 사용하여 환원 전극에서는 구리(Cu)를 석출하고 산화 전극에서는 산소(O_2)를 발생시켰다. 다른 산화환원 반응은 일어나지 않았고 965초 동안 반응시켰다. 이 반응에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 패러데이 상수 $F = 96500 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다.)

- ① 회로를 흘려간 전자의 몰수는 0.080 mol 이다.
 ② 석출된 구리(Cu)와 발생한 산소(O_2)의 몰 수는 같다.
 ③ 석출된 구리의 양은 0.254 g 이다.
 ④ 발생한 산소의 부피는 0.0164 L 이다.

문제 33

화학 반응 속도 · 아레니우스 볼츠만 인자

난이도 중

300 K 에서 활성화 에너지(E_a)가 40 kJ/mol 인 기체 반응에서 E_a 이상의 에너지를 가진 분자의 비율에 가장 가까운 값은?

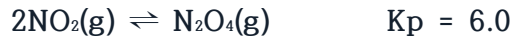
- ① e^{-12} ② e^{-16} ③ e^{-20} ④ e^{-24}

문제 34

화학 평형과 산·염기 · Kp와 평형 조성 계산

난이도 상

600 K에서 다음 반응이 성립한다.



부피가 일정한 용기에 1.00 atm의 NO₂만 넣었다. 일정한 온도에서 시간이 지난 후에 평형에 도달하였다. 평형 상태에서 NO₂의 부분압력은?

- ① 0.12 atm ② 0.25 atm ③ 0.33 atm ④ 0.50 atm

문제 35

화학 결합과 분자 구조 · 분자 구조와 총괄성

난이도 상

다음 화학종에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① SO₂의 쌍극자 모멘트는 0 이다.
 ② NO₃⁻에서 질소의 혼성화는 sp³ 이다.
 ③ XeF₂에서 Xe를 둘러싸고 있는 전자쌍 수는 5 개이다.
 ④ MgCl₂, MgSO₄, FeCl₃ 중 반트호프 인자가 가장 큰 것은 MgCl₂ 이다.

문제 36

원자와 주기성 · 산화수·홀전자·마디

난이도 상

다음의 보기에 해당하는 값을 모두 합한 것은?

- ㄱ. CO₂ 기체에서 탄소의 산화수
 ㄴ. Cr의 바닥상태 전자 배치의 홀전자 수
 ㄷ. 수소의 3s 오비탈에서 마디의 수

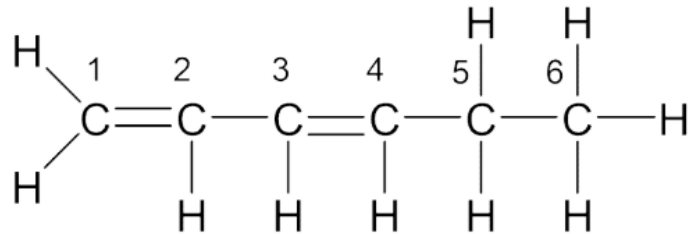
- ① 5 ② 7 ③ 10 ④ 12

문제 37

화학 결합과 분자 구조 · 공액 다이엔의 성질

난이도 상

다음의 1,3-헥사다이엔에 대한 설명 중 올바른 것을 모두 고른 것은?



1,3-헥사다이엔

- ㄱ. 2-3번 탄소 간 결합 길이는 5-6번 탄소 간 결합 길이보다 짧다.
- ㄴ. 탄소 2번의 결합각과 탄소 5번의 결합각은 각각 대략 120° , 109.5° 이다.
- ㄷ. 이 화합물 한 분자에 대한 수소화 반응의 방출 에너지는 에틸렌($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$) 두 분자에 대한 수소화 반응의 방출 에너지보다 크다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문제 38

원자와 주기성 · d 오비탈과 마디면

난이도 중

3d(yz) 오비탈에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주 양자수(n)는 2 이다.
- ② 각운동량 양자수(l)는 3 이다.
- ③ 마디 평면(nodal plane)의 수는 2 이다.
- ④ 4 개의 로브(lobe)가 y 축과 z 축 상에 배향한다.

문제 39

기체와 상평형 · 기체 분자의 충돌 빈도

난이도 상

부피가 같은 두 용기 A와 B에 동일한 종류의 기체가 같은 압력으로 들어있다. 이때 용기 A의 절대 온도는 B의 절대 온도의 4배이다. 단위 시간에 용기 A, B의 벽면에 충돌하는 기체 분자의 비(A : B)로 올바른 것은? (단, 기체는 이상기체이고, 용기 벽면의 면적은 같다.)

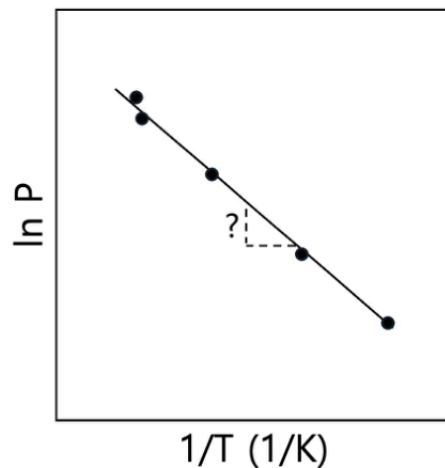
- ① 2 : 1 ② 1 : 1 ③ 1 : 2 ④ 1 : 4

문제 40

기체와 상평형 · 클라우지우스-클라페이롱

난이도 하

그림은 어떤 물질의 증기압 P 를 여러 온도 T 에서 측정한 실험 결과를 $\ln P$ vs $1/T$ 로 나타낸 것이다. 이때 $\ln P$ 는 $1/T$ 와 선형 관계식을 따른다. 이 직선의 기울기에 해당하는 것은? (단, ΔH_{vap} 는 증발 엔탈피이고, R 은 기체 상수이다.)



- ① $-\Delta H_{\text{vap}}$ ② $R \cdot \Delta H_{\text{vap}}$ ③ $\Delta H_{\text{vap}}/R$ ④ $-\Delta H_{\text{vap}}/R$

문제 41

용액과 총괄성 · 어는점 내림과 해리도

난이도 중

0.10 m 약산(HA)의 해리도가 20 %일 때, 이 수용액의 어는점에 가장 가까운 값은? (단, 물의 몰랄 어는점 내림 상수(K_f)가 $1.9\text{ }^{\circ}\text{C/m}$ 이다.)

- ① $-0.04\text{ }^{\circ}\text{C}$ ② $-0.19\text{ }^{\circ}\text{C}$ ③ $-0.23\text{ }^{\circ}\text{C}$ ④ $-0.38\text{ }^{\circ}\text{C}$

문제 42

화학량론 · 산화환원 적정 계산

난이도 상

x M 과망가니즈산 포타슘(KMnO_4) 용액을 묽은 황산에 녹인 옥살산 소듐($\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 몰질량 134 g/mol) 0.268 g 으로 표준화하였더니, 종말점까지 20.0 mL 가 소비되었다. 균형 맞추지 않은 적정 반응식은 다음과 같다.



몰농도 x는?

- ① 0.02 ② 0.04 ③ 0.10 ④ 0.20

문제 43

화학 결합과 분자 구조 · 결합 차수와 결합 길이

난이도 상

다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. NO_2^- 의 N-O 결합 길이는 모두 동일하다.
 나. CO_3^{2-} 의 C-O 결합 길이는 CO_2 의 C-O 결합 길이보다 짧다.
 다. NO 의 N-O 결합 길이는 O_2 의 O-O 결합 길이보다 짧다.
 라. O_2 의 O-O 결합 길이는 O_2^{2-} 의 O-O 결합 길이보다 길다.

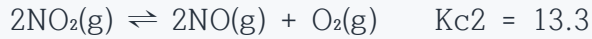
- ① 가 ② 가, 나 ③ 가, 다 ④ 다, 라

문제 44

화학 평형과 산·염기 · 평형상수의 조합

난이도 중

온도 T K에서 아래 두 반응의 농도 평형상수(K_{c1} , K_{c2})는 다음과 같다.



T K에서 $\text{NOCl(g)} + (1/2)\text{O}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{NO}_2\text{(g)} + (1/2)\text{Cl}_2\text{(g)}$ 반응의 평형상수 K_c 에 가장 가까운 값은?

- ① 0.04 ② 0.05 ③ 4 ④ 5

문제 45

열역학과 전기화학 · ΔG° 와 평형상수

난이도 중

300 K에서 물의 자체 이온곱 상수(K_w)는 1.0×10^{-14} 이다. 이 온도에서 $\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{H}^+\text{(aq)} + \text{OH}^-\text{(aq)}$ 반응의 표준 반응 자유에너지(ΔG°)에 가장 가까운 값은? (단, $\ln 10 = 2.3$)

- ① 40 kJ/mol ② 60 kJ/mol ③ 80 kJ/mol ④ 100 kJ/mol

문제 46

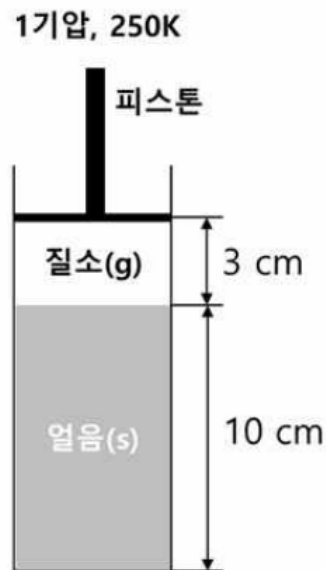
화학 평형과 산·염기 · 분별 침전과 K_{sp}

난이도 상

25 °C에서 동일한 부피의 0.20 M AgNO_3 수용액과 0.20 M $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ 수용액을 혼합하였다. 혼합 후 용액에서 $[\text{Ag}^+]$ 와 $[\text{Hg}_2^{2+}]$ 는 각각 0.10 M이었다. 이 혼합 용액에 NaCl을 천천히 저어주면서 첨가하였다. 이때 먼저 침전될 것으로 예상되는 침전물의 종류와, 두 번째 양이온이 침전되기 시작할 때 용액에 남아 있는 첫 번째 양이온의 농도를 바르게 짚지은 것은? (단, AgCl 과 Hg_2Cl_2 의 용해도곱 상수(K_{sp})는 각각 2.0×10^{-10} , 1.6×10^{-18} 이다.)

- ① Hg_2Cl_2 , 4.0×10^{-10} M ② Hg_2Cl_2 , 1.3×10^{-17} M
③ AgCl , 5.0×10^{-2} M ④ AgCl , 1.8×10^{-9} M

피스톤이 장착된 실린더에 물과 질소 기체를 넣은 뒤, 온도를 250 K로 냉각시켰다. 이때 실린더 내부의 얼음과 피스톤의 높이는 그림과 같다. 이후 온도를 300 K까지 상승시켜 얼음이 완전히 녹은 후에도 피스톤 높이의 변화가 없었다. 300 K에서 물의 증기압은? (단, 대기압은 1기압이고, 250 K에서 얼음의 밀도는 0.9 g/mL, 300 K에서 물의 밀도는 1.0 g/mL이며, 얼음의 증기압, 온도 변화에 따른 얼음과 물의 열팽창은 무시한다.)



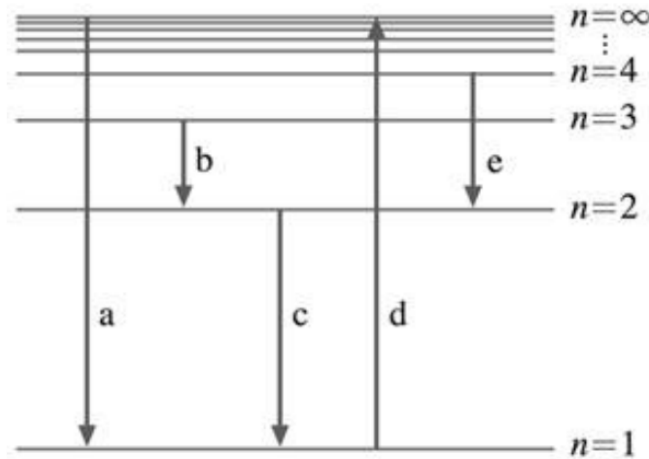
- ① 0.05 기압 ② 0.10 기압 ③ 0.15 기압 ④ 0.20 기압

문제 48

원자와 주기성 · 수소 원자 선 스펙트럼

난이도 중

그림은 수소 원자의 에너지 준위와 몇 가지 전자전이를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?



- ㄱ. a는 수소 선 스펙트럼에서 가장 진동수가 작은 빛을 방출한다.
- ㄴ. b, e는 모두 눈에 보이는 파장의 빛을 방출한다.
- ㄷ. d가 흡수하는 빛의 파장이 c가 방출하는 빛의 파장보다 짧다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

문제 49

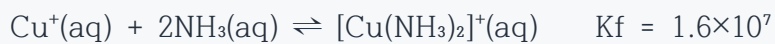
화학 평형과 산·염기 · K_{sp} 와 착이온 형성

난이도 상

CuCl(s) 의 용해도 평형은 다음과 같다.



CuCl 을 포함한 용액에 NH_3 를 첨가하면, 다음과 같이 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$ 로 착이온을 형성한다.



CuCl 을 포함한 용액에 과량의 NH_3 를 첨가하면, Cu^+ 농도는?

① $3.0 \times 10^{-14} \text{ M}$

② $1.2 \times 10^{-14} \text{ M}$

③ $3.0 \times 10^{-9} \text{ M}$

④ $1.9 \times 10^{-7} \text{ M}$

문제 50

열역학과 전기화학 · 전지 전위와 평형상수

난이도 중

25 °C에서 다음 반응의 평형상수 K에 대한 식으로 옳은 것은? (단, $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$ $E^\circ = +0.34 \text{ V}$, $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$ $E^\circ = -0.76 \text{ V}$, 패러데이 상수 F: $96500 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$)



- ① $\exp[(96500 \times 1.10)/(8.31 \times 298)]$
- ② $\exp[(2 \times 96500 \times 1.10)/(8.31 \times 298)]$
- ③ $\exp[(2 \times 96500 \times 0.42)/(8.31 \times 298)]$
- ④ $\exp[(2 \times 96500 \times 1.10)/(0.082 \times 298)]$

정답

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	②	①	④	②	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	③	①	④	④	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	②	③	③	③	④	②	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	②	③	④	①	③	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	④	③	③	②	④	②	②

PART

02

26-1 해 설 편

문제 1 ~ 문제 50 상세 풀이



어떤 물질 A가 다음과 같이 분해된다.



실험 결과, A의 초기 농도가 0.80 M일 때 농도가 절반으로 감소하는 데 걸린 시간은 30분이었고, A의 초기 농도가 0.40 M일 때 농도가 절반으로 감소하는 데 걸린 시간은 60분이었다. 이 반응의 A에 대한 반응 차수는?

① -1차

② 0차

③ 1차

④ 2차

정답

④

반감기와 반응 차수 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

반감기($t_{1/2}$)가 초기 농도에 어떻게 의존하는지를 보고 반응 차수를 역으로 알아내는 문제입니다. "속도 상수를 구하라"가 아니라 "농도를 바꿨더니 반감기가 어떻게 변했나"만 보고 차수를 판정하는, 화학 반응 속도론의 대표 유형이죠.

■ 알고 가야 할 개념

n 차 반응(속도 = $k[A]^n$)의 적분 속도식과 반감기는 다음과 같습니다.

$$0\text{차: } [A] = [A]_0 - kt \Rightarrow t_{1/2} = [A]_0/(2k) \Rightarrow t_{1/2} \propto [A]_0$$

$$1\text{차: } \ln[A] = \ln[A]_0 - kt \Rightarrow t_{1/2} = 0.693/k \Rightarrow t_{1/2} \text{은 } [A]_0 \text{와 무관}$$

$$2\text{차: } 1/[A] = 1/[A]_0 + kt \Rightarrow t_{1/2} = 1/(k[A]_0) \Rightarrow t_{1/2} \propto 1/[A]_0$$

세 결과를 하나로 묶으면 일반적으로

$$t_{1/2} \propto [A]_0^{(1-n)}$$

이 성립합니다. $n=0$ 이면 지수가 1(비례), $n=1$ 이면 지수가 0(무관), $n=2$ 이면 지수가 -1(반비례)이 되어 위 세 식과 정확히 일치하죠. 그러니 "초기 농도를 몇 배 했더니 반감기가 몇 배가 되더라"만 알면 지수 $(1-n)$ 을 읽어낼 수 있고, 차수 n 이 바로 나옵니다.

■ 풀이

단계 1) 주어진 두 실험을 정리합니다.

$$\text{실험 1: } [A]_0 = 0.80 \text{ M, } t_{1/2} = 30\text{분}$$

$$\text{실험 2: } [A]_0 = 0.40 \text{ M, } t_{1/2} = 60\text{분}$$

단계 2) 초기 농도의 변화 배수와 반감기의 변화 배수를 각각 구합니다.

농도 변화 배수 = $0.40/0.80 = 1/2$ (절반으로 줄임) 반감기 변화 배수 = $60/30 = 2$ (2배로 늘어남)

즉 초기 농도를 1/2로 줄였더니 반감기가 2배가 되었습니다. 반감기와 초기 농도가 서로 반비례한다는 뜻입니다.

단계 3) $t_{1/2} \propto [A]_0^{(1-n)}$ 에 대입합니다.

$$t_{1/2}(2)/t_{1/2}(1) = ([A]_0(2)/[A]_0(1))^{(1-n)}$$

$$2 = (1/2)^{(1-n)}$$

$$2^1 = 2^{-(1-n)} = 2^{(n-1)}$$

밑이 같으므로 지수를 비교하면

$$1 = n - 1 \Rightarrow n = 2$$

단계 4) 계산합니다. 2차라면 $t_{1/2} = 1/(k[A]_0)$ 이므로

$$\text{실험 1에서 } k = 1/(t_{1/2} \cdot [A]_0) = 1/(30 \times 0.80) = 1/24 \text{ M}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

$$\text{실험 2에서 } k = 1/(60 \times 0.40) = 1/24 \text{ M}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

두 실험에서 k가 정확히 같은 값으로 나오므로 2차 반응이 맞습니다.

■ 선지 분석

① -1차 $\Rightarrow t_{1/2} \propto [A]_0^2$ 이 되어 농도를 절반으로 하면 반감기가 1/4로 줄어야 합니다. 실제로는 늘었으므로 틀립니다. ② 0차 $\Rightarrow t_{1/2} \propto [A]_0$ 이므로 농도를 절반으로 하면 반감기도 절반(15분)이 되어야 합니다. 틀립니다. ③ 1차 $\Rightarrow$ 반감기가 초기 농도와 무관하므로 여전히 30분이어야 합니다. 60분이 나왔으므로 틀립니다. ④ 2차 $\Rightarrow t_{1/2} \propto 1/[A]_0$. 농도 1/2배 $\rightarrow$ 반감기 2배. 실험과 정확히 일치합니다. 옳습니다.

■ 정답

④ 2차

■ 이것만은 기억하자

"반감기가 초기 농도와 무관 = 1차, 농도에 비례 = 0차, 농도에 반비례 = 2차." 이 세 줄만 외워도 이 유형은 즉답이 가능합니다. 헛갈릴 때는 $t_{1/2} \propto [A]_0^{(1-n)}$ 한 줄을 떠올려 지수만 맞춰보세요. 방사성 붕괴가 1차라서 "반감기는 항상 일정하다"고 잘못 일반화하는 실수가 가장 흔합니다.

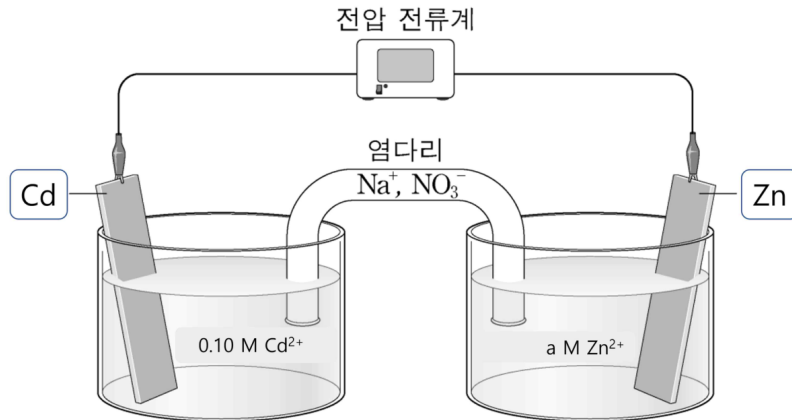
문제 02

열역학과 전기화학 · 네른스트 식

난이도 중

그림은 카드뮴(Cd)과 아연(Zn) 전극으로 이루어진 갈바니전지이다. 25 °C에서 이 전지의 전지 전위(V)에 대한 설명으로 옳은 것은?





- ① $a = 0.10$ 일 때, 전지 전위(V)는 -1.16 이다.
 ② $a = 0.10$ 일 때, 전지 전위(V)는 $+1.16$ 이다.
 ③ $a = 1.0$ 일 때, 전지 전위(V)는 $0.36 - (0.0592/2) \log 10$ 이다.
 ④ $a = 1.0$ 일 때, 전지 전위(V)는 $1.16 - (0.0592/2) \log 0.1$ 이다.

정 답

③

네른스트 식 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

표준 환원 전위표에서 어느 쪽이 환원 전극(cathode)이고 어느 쪽이 산화 전극(anode)인지 결정한 뒤, 표준 전지 전위 E°_{cell} 을 구하고, 비표준 농도에서는 네른스트 식으로 보정하는 능력을 묻습니다. 전기화학에서 가장 기본이자 가장 실수가 잦은 부분이죠.

■ 알고 가야 할 개념

(1) 갈바니전지는 자발 반응을 이용하므로 $E^\circ_{\text{cell}} > 0$ 이 되도록 전극을 배정합니다. 두 반쪽 반응 중 표준 환원 전위가 더 큰 쪽이 환원(+극, cathode), 더 작은 쪽이 산화(-극, anode)입니다. (2) $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원 전극}) - E^\circ(\text{산화 전극})$. 여기서 E° 는 반응식 계수를 곱해도 변하지 않는 세기 성질(intensive property)이라는 점이 중요합니다. 즉 반응식을 2배 해도 전위는 2배가 되지 않습니다. (3) 네른스트 식: 25°C 에서

$$E = E^\circ - (0.0592/n) \log Q$$

n 은 이동한 전자 수, Q 는 반응 지수(생성물 농도항/반응물 농도항, 순수 고체·액체는 제외).

■ 풀이

단계 1) 전극을 배정합니다.

$$E^\circ(\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}) = -0.40 \text{ V}, E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$$

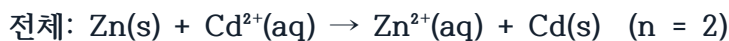
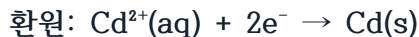
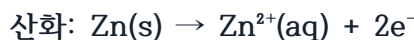
$-0.40 > -0.76$ 이므로 Cd가 환원 전극(+극), Zn이 산화 전극(-극)입니다.

단계 2) 표준 전지 전위를 구합니다.

$$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원}) - E^\circ(\text{산화}) = (-0.40) - (-0.76) = +0.36 \text{ V}$$

양수이므로 자발적인 갈바니전지가 맞습니다.

단계 3) 전체 반응과 Q를 세웁니다.



고체 Zn, Cd는 Q에 들어가지 않으므로

$$Q = [\text{Zn}^{2+}]/[\text{Cd}^{2+}] = a/0.10$$

단계 4) 네른스트 식에 넣습니다.

$$E = 0.36 - (0.0592/2) \log (a/0.10)$$

단계 5) 각 경우를 계산합니다.

$$\cdot a = 0.10 \text{ 일 때: } Q = 0.10/0.10 = 1, \log 1 = 0$$

$$\Rightarrow E = 0.36 - 0 = +0.36 \text{ V}$$

$$\cdot a = 1.0 \text{ 일 때: } Q = 1.0/0.10 = 10$$

$$\Rightarrow E = 0.36 - (0.0592/2) \log 10 = 0.36 - 0.0296 = 0.330 \text{ V}$$

■ 선지 분석

① $a = 0.10$ 일 때 $E = -1.16 \text{ V} \Rightarrow$ 실제 값은 $+0.36 \text{ V}$ 입니다. 게다가 갈바니전지의 전위가 음수일 수 없습니다. 틀립니다. ② $a = 0.10$ 일 때 $E = +1.16 \text{ V} \Rightarrow$ 1.16은 두 표준 전위를 더한 값($0.40 + 0.76$)으로, 뺄셈을 덧셈으로 착각했을 때 나오는 대표적인 함정 숫자입니다. 올바른 값은 0.36 V 이므로 틀립니다. ③ $a = 1.0$ 일 때 $E = 0.36 - (0.0592/2) \log 10 \Rightarrow E^{\circ}_{\text{cell}} = 0.36 \text{ V}, n = 2, Q = 1.0/0.10 = 10$ 이 모두 맞습니다. 옳습니다. ④ $a = 1.0$ 일 때 $E = 1.16 - (0.0592/2) \log 0.1 \Rightarrow E^{\circ}_{\text{cell}}$ 을 1.16으로 잘못 썼고, Q도 뒤집어서(0.1) 썼습니다. Q는 $[\text{Zn}^{2+}]/[\text{Cd}^{2+}]$ 이지 $[\text{Cd}^{2+}]/[\text{Zn}^{2+}]$ 가 아닙니다. 틀립니다.

■ 정답

③

■ 이것만은 기억하자

E°_{cell} 은 "환원 쪽 빼기 산화 쪽"입니다. 두 값을 더하지 마세요 - ②, ④의 1.16이 바로 그 함정입니다. 그리고 Q는 항상 "생성물/반응물" 순서, 즉 산화 전극에서 생기는 이온이 분자, 환원 전극에서 소모되는 이온이 분모입니다. 여기서는 $[\text{Zn}^{2+}]/[\text{Cd}^{2+}]$ 가 되죠.

다음은 납축전지에서 일어나는 반쪽 반응에 대한 표준 환원 전위(E°)이다.

반쪽 반응	E°
$\text{PbO}_2(\text{s}) + \text{HSO}_4^-(\text{aq}) + 3\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.69 V
$\text{PbSO}_4(\text{s}) + \text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}(\text{s}) + \text{HSO}_4^-(\text{aq})$	-0.36 V

전지가 방전되는 과정에 대한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 표준 전지 전위는 2.05 V이다.
 나. 양쪽 전극의 무게는 모두 증가한다.
 다. 전해질의 $[\text{H}^+]$ 를 4.0 M에서 6.0 M로 증가시키면 전지 전위는 감소한다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

정 답

①

납축전지의 방전 반응 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

자동차 배터리로 익숙한 납축전지(lead-acid battery)를 소재로, 표준 전지 전위 계산, 전극에서 실제로 어떤 물질이 생기는지(질량 변화), 그리고 농도 변화가 전위에 미치는 영향(네른스트 식)까지 한 문제에 답했습니다.

■ 알고 가야 할 개념

(1) $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원 전극}) - E^\circ(\text{산화 전극})$. 값이 큰 쪽이 환원, 작은 쪽이 산화입니다. (2) 방전 = 자발 반응 진행. 이때 각 전극에서 생성되는 고체가 무엇인지 화학식으로 확인해야 질량 증감을 알 수 있습니다. (3) 네른스트 식 $E = E^\circ - (0.0592/n) \log Q$. 반응물 농도가 커지면 Q 가 작아지고, $\log Q$ 가 작아지므로 E 는 커집니다. 르샤틀리에 원리를 전기화학 언어로 옮긴 것이라고 생각하면 됩니다.

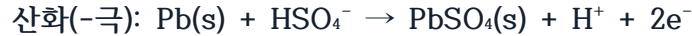
■ 풀이

단계 1) 전극 배정과 E°_{cell}

1.69 V > -0.36 V 이므로 PbO_2 쪽이 환원 전극(+극), Pb 쪽이 산화 전극(-극)입니다.

$$E^\circ_{\text{cell}} = 1.69 - (-0.36) = 2.05 \text{ V}$$

단계 2) 방전 시 전체 반응



단계 3) 양 전극의 질량 변화

+극: $\text{PbO}_2(\text{몰질량 } 239) \rightarrow \text{PbSO}_4(\text{몰질량 } 303)$. 1몰당 64 g 증가.

-극: $\text{Pb}(\text{몰질량 } 207) \rightarrow \text{PbSO}_4(\text{몰질량 } 303)$. 1몰당 96 g 증가.

즉 방전하면 두 전극 모두 표면에 PbSO_4 가 쌓이면서 무거워집니다. (그래서 방전된 납축전지 극판이 하얗게 되는 것이죠.)

단계 4) $[\text{H}^+]$ 증가의 효과

$Q = 1/([\text{HSO}_4^-]^2[\text{H}^+]^2)$ (고체와 순수 액체 H_2O 는 제외) $[\text{H}^+]$ 를 4.0 M $\rightarrow$ 6.0 M로 올리면 분모가 커져 Q가 작아집니다. $E = E^\circ - (0.0592/2) \log Q$ 에서 Q가 작아지면 $\log Q$ 가 더 작아지고(음수 방향), 빼는 항이 작아지므로 E는 커집니다. 즉 H^+ 는 반응물이므로 농도를 올리면 정반응이 더 유리해져 전지 전위가 증가합니다. (실제로 납축전지가 방전되면 황산이 소모되어 묽어지고 전압이 떨어지는 현상과 같은 원리입니다.)

■ **선지 분석**

가 . 표준 전지 전위는 2.05 V이다 $\Rightarrow 1.69 - (-0.36) = 2.05$ V. 옳습니다.

나 . 양쪽 전극의 무게는 모두 증가한다 $\Rightarrow$ 양극은 $\text{PbO}_2 \rightarrow \text{PbSO}_4(+64 \text{ g/mol})$, 음극은 $\text{Pb} \rightarrow \text{PbSO}_4(+96 \text{ g/mol})$ 로 둘 다 증가합니다. 옳습니다.

다 . $[\text{H}^+]$ 를 4.0 M에서 6.0 M로 올리면 전지 전위가 감소한다 $\Rightarrow \text{H}^+$ 는 반응물이므로 농도를 올리면 Q가 감소하고 E는 증가합니다. 감소가 아니라 증가이므로 틀립니다.

따라서 옳은 것은 가, 나입니다.

■ **정답**

① 가, 나

■ **이것만은 기억하자**

납축전지 방전의 핵심은 "양쪽 전극이 모두 PbSO_4 가 된다"는 것입니다. 두 전극 모두 질량이 증가하고, 전해질의 황산은 묽어집니다. 그리고 네른스트 식에서는 "반응물 농도 $\uparrow \Rightarrow E \uparrow$, 생성물 농도 $\uparrow \Rightarrow E \downarrow$ "라는 방향만 정확히 잡으면 계산 없이도 옳고 그름을 판정할 수 있습니다.

AgNO₃ 수용액과 CuSO₄ 수용액에 각각 설치된 두 전해조를 직렬로 연결하여 일정 시간 동안 전류를 흘려주었다. 이때 AgNO₃ 수용액의 (-)극에서 Ag(s) 2.0 mol이 석출되었다면, CuSO₄ 수용액의 (-)극에서 석출되는 Cu(s)의 몰 수에 가장 가까운 값은? (단, 수소 기체 발생은 고려하지 않는다.)

① 0.5

② 1.0

③ 2.0

④ 4.0

정 답

②

패러데이 전기분해 법칙 · 난이도 하

■ 무엇을 묻는 문제인가

패러데이의 전기 분해 법칙, 특히 "직렬 연결된 전해조에는 같은 양의 전하가 흐른다"는 사실을 이용하는 문제입니다. 이온의 전하수(전자 수)가 다르면 같은 전하량으로도 석출되는 몰 수가 달라진다는 점이 핵심입니다.

■ 알고 가야 할 개념

(1) 패러데이 제1법칙: 석출되는 물질의 양은 흘려준 전하량 $Q(= I \times t)$ 에 비례합니다. (2) 패러데이 제2법칙: 같은 전하량을 흘렸을 때 석출되는 몰 수는 이온의 전하수에 반비례합니다. (석출 몰 수) = (전자의 몰 수) / (이온 1개당 필요한 전자 수) (3) 직렬 연결이면 회로의 어느 지점에서나 같은 전류가 같은 시간 동안 흐르므로, 두 전해조를 통과한 전하량(따라서 전자의 몰 수)은 정확히 같습니다.

■ 풀이

단계 1) 각 전해조의 (-)극(환원 전극) 반응을 씁니다.

AgNO₃ 전해조: $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}(\text{s})$ (은 1몰에 전자 1몰) CuSO₄ 전해조: $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$ (구리 1몰에 전자 2몰)

단계 2) 흘려간 전자의 몰 수를 은 쪽에서 계산합니다.

Ag 2.0 mol이 석출되었으므로

$$\text{전자의 몰 수} = 2.0 \text{ mol Ag} \times (1 \text{ mol e}^- / 1 \text{ mol Ag}) = 2.0 \text{ mol e}^-$$

(전하량으로는 $2.0 \text{ F} = 2.0 \times 96500 = 1.93 \times 10^5 \text{ C}$ 입니다.)

단계 3) 같은 2.0 mol의 전자가 구리 쪽에도 흘렀으므로

$$\text{Cu의 몰 수} = 2.0 \text{ mol e}^- \times (1 \text{ mol Cu} / 2 \text{ mol e}^-) = 1.0 \text{ mol}$$

■ 선지 분석

① 0.5 $\Rightarrow$ 전자 수를 4로 나눈 값입니다. Cu²⁺는 전자 2개를 받으므로 틀립니다.

② 1.0 $\Rightarrow 2.0 \text{ mol e}^- \div 2 = 1.0 \text{ mol Cu}$. 옳습니다.

■ 풀이

각 구조에서 원자별 상태(비공유 전자쌍 수, 결합 수)를 읽고 공식에 대입해 봅시다.

① [:Ö=C=N:] 구조 (O에 비공유 전자쌍 2개, C는 이중결합 2개, N에 비공유 전자쌍 2개)

$$\text{O: } 6 - 4 - 2 = 0$$

$$\text{C: } 4 - 0 - 4 = 0$$

$$\text{N: } 5 - 4 - 2 = -1$$

합: $0 + 0 + (-1) = -1$ ○ (이온 전하와 일치) 표기 (O = 0, N = -1)과 정확히 일치합니다.

② [:O≡C-N:] 구조 (O는 삼중결합 + 비공유 전자쌍 1개, N은 단일결합 + 비공유 전자쌍 3개)

$$\text{O: } 6 - 2 - 3 = +1 \text{ (표기와 일치)}$$

$$\text{C: } 4 - 0 - 4 = 0$$

$$\text{N: } 5 - 6 - 1 = -2$$

$$\text{합: } (+1) + 0 + (-2) = -1 \text{ ○ (합은 맞지만)}$$

N의 형식 전하는 -2인데 표기는 -1이므로 틀립니다.

③ [:C=N-Ö:] 구조 (C에 비공유 전자쌍 2개, O에 비공유 전자쌍 2개) C: $4 - 4 - 2 = -2$ (표기는 -1이므로 불일치)

$$\text{N: } 5 - 0 - 4 = +1$$

O: $6 - 4 - 2 = 0$ (이건 표기와 일치)

$$\text{합: } (-2) + (+1) + 0 = -1 \text{ ○}$$

C 값이 틀리므로 이 선지는 틀립니다.

④ [:C≡N-Ö:] 구조 (C는 삼중결합 + 비공유 전자쌍 1개, O는 단일결합 + 비공유 전자쌍 3개) C: $4 - 2 - 3 = -1$ (표기는 +1이므로 불일치)

$$\text{N: } 5 - 0 - 4 = +1$$

$$\text{O: } 6 - 6 - 1 = -1 \text{ (표기와 일치)}$$

$$\text{합: } (-1) + (+1) + (-1) = -1 \text{ ○}$$

C 값이 틀리므로 이 선지도 틀립니다.

■ 선지 분석

① O = 0, N = -1 ⇒ 계산 결과 O = 0, N = -1. 둘 다 일치하므로 옳습니다. ② O = 1, N = -1 ⇒ O는 맞지만 N은 실제로 -2입니다. 틀립니다. ③ C = -1, O = 0 ⇒ O는 맞지만 C는 실제로 -2입니다. 틀립니다. ④ C = 1, O = -1 ⇒ O는 맞지만 C는 실제로 -1(부호가 반대)입니다. 틀립니다.

참고로 ①의 구조는 형식 전하의 절댓값 합이 가장 작고 음전하가 전기음성도가 상대적으로 큰 원자에 놓여 있지는 않지만, 세 원자가 모두 옥텟을 만족하는 안정한 공명 구조 중 하나입니다.

■ 정답

①

■ 이것만은 기억하자

형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - 결합 수. 이 한 줄이 전부입니다. 계산 후에는 반드시 "형식 전하의 총합 = 이온의 전하"인지 검산하세요. 특히 이 문제처럼 선지마다 두 원자 중 하나만 맞게 써 놓는 함정이 흔하니, 표기된 원소를 모두 계산해서 전부 일치하는 선지를 골라야 합니다.

문제 06

화학 결합과 분자 구조 · 결정 유형과 성질

난이도 중

A~D로 표시된 4개의 고체 시료는 다이아몬드, 아연, 황, 염화 포타슘 중 하나이며 다음과 같은 실험 결과를 얻었다.

- A와 C는 열을 잘 전달하였으나, B와 D는 열을 잘 전달하지 않았다.
- 망치로 두드렸을 때, A는 평평하게 퍼졌고, B는 여러 조각으로 깨졌으며, C는 형태의 변화가 거의 없었고, D는 분말 상태로 부서졌다.
- 물에 넣어 전기 전도성을 조사한 결과, B가 들어 있는 용액에서만 전류가 흐르는 것이 관찰되었다.
- 열을 가했을 때, D가 가장 먼저 녹았다.

A~D를 올바르게 짝지은 것은?

① A-황 B-다이아몬드 C-아연 D-염화
포타슘
③ A-황 B-염화 포타슘 C-다이아몬드
D-아연

② A-아연 B-황 C-다이아몬드 D-염화
포타슘
④ A-아연 B-염화 포타슘 C-다이아몬드
D-황

정답

④

결정 유형과 성질 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

고체를 결합의 종류(금속 결합, 이온 결합, 공유(그물) 결합, 분자 결정)로 분류하고, 각 결합 유형이 만들어내는 성질 - 열전도성, 전성·연성, 부서짐, 수용액의 전기 전도성, 녹는점 - 을 실험 결과와 연결하는 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

네 물질의 결정 유형은 다음과 같습니다.

· 아연(Zn) - 금속 결정: 자유 전자가 있어 열·전기를 잘 전달합니다. 망치로 두드리면 금속 양이온 층이 미끄러져도 자유 전자가 결합을 유지하므로 부서지지 않고 넓게 퍼집니다(전성).

물에 녹지 않아 수용액은 전기를 통하지 않습니다. · 다이아몬드(C) - 공유(그물) 결정: 모든 탄소가 sp^3 공유 결합으로 3차원 그물을 이룹니다. 자유 전자가 없어 전기는 통하지 않지만, 격자 진동(포논)이 매우 잘 전달되어 열전도도는 알려진 물질 중 최고 수준입니다. 지구상에서 가장 단단해 망치로 쳐도 모양이 거의 안 변하고, 녹는점은 $3500\text{ }^\circ\text{C}$ 이상으로 극단적으로 높습니다. · 염화 포타슘(KCl) - 이온 결정: 이온이 격자에 고정되어 있어 고체 상태에서는 열·전기 전도성이 낮습니다. 충격을 주면 같은 부호의 이온끼리 마주 보게 되어 정전기적 반발로 쪼개집니다(쪼개짐, cleavage → 여러 조각으로 깨짐). 물에 녹으면 K^+ , Cl^- 로 해리되어 전기가 통합니다. 녹는점은 약 $770\text{ }^\circ\text{C}$ 로 높습니다. · 황(S_8) - 분자 결정: 분자 사이에 약한 분산력만 작용하므로 열전도성이 낮고, 부서지기 쉬워 놀리면 가루가 됩니다. 물에 녹지 않으며, 녹는점이 약 $115\text{ }^\circ\text{C}$ 로 네 물질 중 압도적으로 낮습니다.

■ 풀이

단계 1) 세 번째 조건이 가장 결정적입니다. "물에 넣었을 때 B의 용액에서만 전류가 흐른다" ⇒ 물에 녹아 이온을 내놓는 물질은 KCl뿐입니다.

⇒ B = 염화 포타슘

단계 2) 네 번째 조건 "D가 가장 먼저 녹았다" ⇒ 녹는점 비교

황 약 $115\text{ }^\circ\text{C}$ < KCl 약 $770\text{ }^\circ\text{C}$ < 아연 약 $420\text{ }^\circ\text{C}$ < 다이아몬드 $3500\text{ }^\circ\text{C}$ 이상 (정확히 줄 세우면 황 115 < 아연 420 < KCl 770 < 다이아몬드) - 어느 쪽이든 가장 낮은 것은 황입니다.

⇒ D = 황

이는 첫 번째 조건(D는 열을 잘 전달하지 않음)과 두 번째 조건(D는 분말로 부서짐)에도 부합합니다. 분자 결정의 전형적인 모습이죠.

단계 3) 남은 A와 C는 아연과 다이아몬드입니다. 두 번째 조건을 봅시다.

"A는 평평하게 퍼졌다" ⇒ 전성(malleability)은 금속만의 성질입니다. ⇒ A = 아연 "C는 형태의 변화가 거의 없었다" ⇒ 극도로 단단한 공유 그물 구조. ⇒ C = 다이아몬드

단계 4) 첫 번째 조건으로 검증합니다.

A(아연)는 자유 전자로 열을 전달, C(다이아몬드)는 격자 진동으로 열을 전달 ⇒ 둘 다 열전도 우수 ○ B(KCl), D(황)는 이온 격자·분자 결정으로 열전도 불량 ○ 모든 조건이 모순 없이 맞아떨어집니다.

■ 선지 분석

① A-황 ⇒ 황은 두드리면 가루가 되지 평평하게 퍼지지 않습니다. 또 B-다이아몬드는 물에 녹지 않아 전기를 통하지 못하므로 세 번째 조건에 위배됩니다. 틀립니다. ② B-황 ⇒ 황 수용액은 전기를 통하지 않습니다. 세 번째 조건 위배. 틀립니다. ③ A-황, D-아연 ⇒ A가 평평하게 퍼진다는 조건에 황은 맞지 않고, 아연($420\text{ }^\circ\text{C}$)이 황보다 먼저 녹을 수도 없습니다. 틀립니다. ④ A-아연, B-염화 포타슘, C-다이아몬드, D-황 ⇒ 네 조건 모두 만족합니다. 옳습니다.

■ 정답

④

■ 이것만은 기억하자

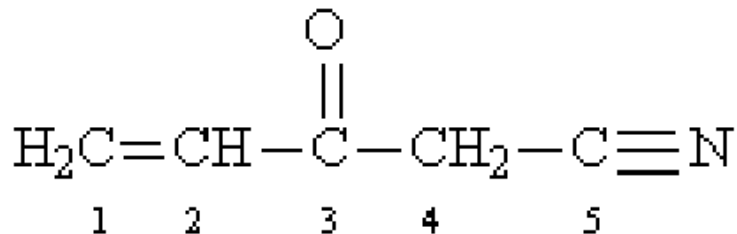
고체 분류 문제는 "수용액 전기 전도성 → 이온 결정", "두드리면 퍼짐 → 금속", "가장 단단하고 안 녹음 → 공유 그물", "가장 먼저 녹고 가루가 됨 → 분자 결정" 이 네 개의 표지만 잡으면 즉시 풀립니다. 특히 다이아몬드는 "전기는 안 통하지만 열은 아주 잘 통한다"는 예외적 성질이 단골 함정이니 반드시 기억하세요.

문제 07

화학 결합과 분자 구조 · 결합 수와 혼성 오비탈

난이도 중

다음에 제시된 분자 구조식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 파이(π) 결합의 수는 모두 4개이다. ② 시그마(σ) 결합의 수는 모두 6개이다.
 ③ 5번 탄소와 질소의 혼성화는 모두 sp 이다. ④ 1번 탄소와 산소의 혼성화는 모두 sp^2 이다.

정답

②

결합 수와 혼성 오비탈 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

주어진 유기 화합물 $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{N}$ 에서 σ 결합과 π 결합의 개수를 정확히 세고, 각 원자의 혼성 오비탈을 판정하는 문제입니다. 결합의 개수를 셀 때 C-H 결합을 빠뜨리는 실수를 잡아내는 것이 출제 포인트죠.

■ 알고 가야 할 개념

(1) σ 결합과 π 결합의 배분 규칙

- 단일 결합 = σ 1개
- 이중 결합 = σ 1개 + π 1개
- 삼중 결합 = σ 1개 + π 2개

즉 두 원자 사이의 결합이 몇 겹이든 σ 는 반드시 딱 1개이고, 나머지가 π 입니다.

(2) 혼성 오비탈 판정: 중심 원자에 붙은 " σ 결합 수 + 비공유 전자쌍 수" (= 전자 영역 수, steric number)로 결정됩니다. $\cdot 4 \Rightarrow sp^3$, $3 \Rightarrow sp^2$, $2 \Rightarrow sp$

■ 풀이

단계 1) 구조식을 원자 단위로 완전히 펼칩니다.

$H_2C(1)=C(2)H-C(3)(=O)-C(4)H_2-C(5)\equiv N$ · C1: H 2개와 결합, C2와 이중 결합 · C2: H 1개와 결합, C1과 이중 결합, C3와 단일 결합 · C3: O와 이중 결합, C2·C4와 단일 결합 (수소 없음, 케톤의 카보닐 탄소) · C4: H 2개, C3·C5와 단일 결합 · C5: C4와 단일 결합, N과 삼중 결합
수소는 총 $2 + 1 + 0 + 2 + 0 = 5$ 개입니다.

단계 2) π 결합을 셉니다.

· C1=C2 이중 결합 $\rightarrow \pi$ 1개

· C3=O 이중 결합 $\rightarrow \pi$ 1개

· C5≡N 삼중 결합 $\rightarrow \pi$ 2개

π 총합 = $1 + 1 + 2 = 4$ 개

단계 3) σ 결합을 셉니다. 여기가 함정입니다. 골격만 세면 안 되고 C-H 결합도 모두 σ 입니다.

· C-H 결합: 5개 (C1에 2, C2에 1, C4에 2) · C1-C2: σ 1개 · C2-C3: σ 1개 · C3-O: σ 1개
· C3-C4: σ 1개 · C4-C5: σ 1개 · C5-N: σ 1개

골격 $\sigma = 6$ 개, C-H $\sigma = 5$ 개

σ 총합 = $6 + 5 = 11$ 개

(검산: 전체 결합선의 수를 세는 다른 방법도 있습니다. 총 결합 수 = $\sigma + \pi = 11 + 4 = 15$. 원자 사이의 "연결(결합쌍)" 자리는 총 11군데이고 그중 이중이 2, 삼중이 1이므로 π 가 $1+1+2 = 4$. 일치합니다.)

단계 4) 혼성화를 판정합니다.

· C1: σ 3개(H 2 + C1-C2) + 비공유 전자쌍 0 $\Rightarrow$ 전자 영역 3 $\Rightarrow sp^2$ · C2: σ 3개 $\Rightarrow sp^2$ · C3: σ 3개(C2, O, C4) $\Rightarrow sp^2$ · 카보닐 O: σ 1개(C3와) + 비공유 전자쌍 2개 $\Rightarrow$ 전자 영역 3 $\Rightarrow sp^2$

· C4: σ 4개(H 2 + C3 + C5) $\Rightarrow$ 전자 영역 4 $\Rightarrow sp^3$

· C5: σ 2개(C4, N) $\Rightarrow$ 전자 영역 2 $\Rightarrow sp$ · 나이트릴 N: σ 1개(C5와) + 비공유 전자쌍 1개 $\Rightarrow$ 전자 영역 2 $\Rightarrow sp$

■ 선지 분석

① π 결합의 수는 모두 4개이다 $\Rightarrow C=C(1) + C=O(1) + C\equiv N(2) = 4$ 개. 옳습니다. ② σ 결합의 수는 모두 6개이다 $\Rightarrow$ 실제 σ 는 11개입니다. 6개는 C-H 결합 5개를 빼먹고 골격 결합만 세 값입니다. 틀립니다. $\Rightarrow$ 이것이 답입니다. ③ 5번 탄소와 질소의 혼성화는 모두 sp 이다 $\Rightarrow$ C5는 σ 2개로 sp , N은 σ 1개 + 비공유 전자쌍 1개로 전자 영역 2이므로 sp . 옳습니다. (그래서 $C-C\equiv N$ 이 직선형입니다.) ④ 1번 탄소와 산소의 혼성화는 모두 sp^2 이다 $\Rightarrow$

C1은 σ 3개로 sp^2 , 카보닐 O는 σ 1개 + 비공유 전자쌍 2개로 전자 영역 3이므로 sp^2 옡습니다.

■ 정답

② (σ 결합은 6개가 아니라 11개)

■ 이것만은 기억하자

σ 결합 세기의 철칙: "결합선 하나당 σ 1개, 나머지는 π " + "C-H 결합도 반드시 세기". 구조식에서 수소가 H_2 , H_3 처럼 뭉쳐 표시되면 빠뜨리기 쉬우니 항상 원자 하나하나로 펼쳐서 세는 습관을 들이세요. 그리고 혼성화는 π 결합 개수가 아니라 " σ + 비공유 전자쌍"으로 판정한다는 점, 특히 비공유 전자쌍을 가진 O와 N도 반드시 세어야 한다는 점을 잊지 마세요.

문제 08

화학량론 · 배수 비례 법칙

난이도 중

질소(N)와 산소(O)로 이루어진 두 가지 화합물 X, Y에 대하여 일정한 양의 질소와 결합하는 산소의 질량비가 $X : Y = 2 : 3$ 이라고 한다. 화합물 X의 분자식이 NO일 때, 화합물 Y의 분자식으로 옳은 것은?

① NO_2

② N_2O

③ N_2O_3

④ N_2O_5

정답

③

배수 비례 법칙 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

돌턴이 원자설의 증거로 제시한 배수 비례 법칙(law of multiple proportions)을 적용하는 문제입니다. 같은 두 원소로 이루어진 여러 화합물에서, 한 원소의 일정량과 결합하는 다른 원소의 질량은 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이죠.

■ 알고 가야 할 개념

배수 비례 법칙을 실제로 적용할 때의 핵심은 "기준을 반드시 질소 원자 1개(또는 1몰)로 통일한다"는 것입니다. 분자식이 N_2O_3 처럼 질소가 2개면, N 1개당 산소는 $3/2$ 개가 되므로 그렇게 환산해서 비교해야 합니다.

즉 각 화합물에서 (N 1개당 O 원자 수) = (분자식의 O 개수) / (분자식의 N 개수) 를 구하고, 산소 원자 1개의 질량은 어느 화합물에서나 같으므로 이 값의 비가 곧 "일정량의 N과 결합하는 O의 질량비"가 됩니다.

■ 풀이

단계 1) X의 기준값을 구합니다.

$$X = NO \Rightarrow N \text{ 1개당 O 원자 수} = 1/1 = 1$$

질량으로는 N 14 g당 O 16 g입니다.

단계 2) 문제 조건을 식으로 씁니다.

$$X : Y = 2 : 3 \text{ 이므로}$$

$$(Y \text{에서 } N \text{ 1개당 } O \text{ 수}) = (X \text{에서 } N \text{ 1개당 } O \text{ 수}) \times (3/2) = 1 \times 3/2 = 1.5$$

단계 3) N 1개당 O 1.5개를 정수비 분자식으로 바꿉니다.

$$N : O = 1 : 1.5 = 2 : 3$$

⇒ 분자식은 N_2O_3

단계 4) 질량으로 계산합니다. N을 28 g(2몰)으로 고정해 봅시다.

$X = NO$: N 28 g(2몰)과 결합한 O는 2몰 = 32 g $Y = N_2O_3$: N 28 g(2몰)과 결합한 O는 3몰 = 48 g O의 질량비 = 32 : 48 = 2 : 3 ○ 조건과 정확히 일치합니다.

■ 선지 분석

① $NO_2 \Rightarrow$ N 1개당 O 2개. X와의 비는 1 : 2 = 2 : 4이므로 2 : 3이 아닙니다. 틀립니다. ② $N_2O \Rightarrow$ N 1개당 O 0.5개. X와의 비는 1 : 0.5 = 2 : 1이므로 틀립니다. (오히려 Y가 X보다 산소가 적습니다.) ③ $N_2O_3 \Rightarrow$ N 1개당 O 1.5개. X와의 비는 1 : 1.5 = 2 : 3 ○ 옳습니다. ④ $N_2O_5 \Rightarrow$ N 1개당 O 2.5개. X와의 비는 1 : 2.5 = 2 : 5이므로 틀립니다.

■ 정답

③ N_2O_3

■ 이것만은 기억하자

배수 비례 법칙 문제는 "질소 원자 수를 1로 맞춰라"가 전부입니다. 분자식의 O 개수를 그대로 비교하면 N_2O_3 와 NO_2 를 헷갈리게 됩니다(각각 O가 3개, 2개지만 N 1개당으로 환산하면 1.5개와 2개). 기준 원소를 1로 통일한 뒤 나온 소수를 정수비로 바꾸는 것까지가 한 세트입니다.

문제 09

원자와 주기성 · 2주기 원소의 주기성

난이도 중

2주기 원소 붕소(B), 탄소(C), 질소(N), 산소(O)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전기음성도의 크기는 $B < C < N < O$ 순이다.
- ② 1차 이온화 에너지의 크기는 $B < C < O < N$ 순이다.
- ③ 유효 핵전하의 크기는 $B < C < N < O$ 순이다.
- ④ 원자 반지름의 크기는 $B < C < N < O$ 순이다.

■ 무엇을 묻는 문제인가

같은 주기에서 원자 번호가 커질 때 주기적 성질이 어느 방향으로 변하는지, 그리고 이온화 에너지의 유명한 예외(2족 > 13족, 15족 > 16족)를 알고 있는지를 묻습니다.

■ 알고 가야 할 개념

(1) 유효 핵전하(Z_{eff}): 같은 주기에서는 전자가 같은 껍질에 추가되므로 가려막기 효과가 미미한 반면 양성자 수는 1씩 늘어납니다. 따라서 오른쪽으로 갈수록 Z_{eff} 가 커집니다. $B < C < N < O$. (2) 원자 반지름: Z_{eff} 가 커지면 핵이 최외각 전자를 더 세게 끌어당기므로 반지름은 오른쪽으로 갈수록 작아집니다. $B > C > N > O$. (3) 전기음성도: 결합 전자를 끌어당기는 능력으로, Z_{eff} 에 비례하고 반지름에 반비례합니다. 오른쪽으로 갈수록 커집니다. $B(2.0) < C(2.5) < N(3.0) < O(3.5)$. (4) 1차 이온화 에너지(IE_1): 큰 흐름은 오른쪽으로 갈수록 증가지만 두 군데 예외가 있습니다. · 2족 → 13족: 13족은 p 오비탈 전자를 떼는데, p는 s보다 에너지가 높고 핵에서 멀어 더 쉽게 떨어집니다. · 15족 → 16족: 15족은 p 오비탈에 전자가 하나씩 채워진 반쯤 채워진 안정한 배치(p^3)인데, 16족은 p^4 로 한 오비탈에 전자쌍이 생겨 전자-전자 반발이 커집니다. 그래서 16족이 오히려 전자를 떼기 쉽습니다. 이 문제의 N(15족, $2p^3$)과 O(16족, $2p^4$)가 바로 두 번째 예외에 해당합니다. 실제 값: B 801, C 1086, N 1402, O 1314 kJ/mol $\Rightarrow B < C < O < N$

■ 풀이

단계 1) 원자 번호는 $B(5) < C(6) < N(7) < O(8)$ 로, 모두 2주기이며 왼쪽에서 오른쪽 순서입니다.

단계 2) 각 성질의 실제 순서를 정리합니다.

· 유효 핵전하: 증가 $\Rightarrow B < C < N < O$ · 원자 반지름: 감소 $\Rightarrow B > C > N > O$ (즉 $O < N < C < B$) · 전기음성도: 증가 $\Rightarrow B < C < N < O$ · IE_1 : N > O 예외 $\Rightarrow B < C < O < N$

단계 3) 선지와 대조하면 반지름만 방향이 반대로 적혀 있음을 알 수 있습니다.

■ 선지 분석

① 전기음성도 $B < C < N < O \Rightarrow$ 폴링 척도로 $2.0 < 2.5 < 3.0 < 3.5$. 옳습니다. ② IE_1 $B < C < O < N \Rightarrow 801 < 1086 < 1314 < 1402$ (kJ/mol). $2p^3$ 의 반충만 안정성 때문에 N이 O보다 큼. 옳습니다. ③ 유효 핵전하 $B < C < N < O \Rightarrow$ 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가합니다. 옳습니다. ④ 원자 반지름 $B < C < N < O \Rightarrow$ 실제로는 $B > C > N > O$ 로 오른쪽으로 갈수록 작아집니다. 부등호 방향이 정반대이므로 옳지 않습니다. $\Rightarrow$ 이것이 답입니다.

■ 정답

④ (원자 반지름은 $B > C > N > O$)

■ 이것만은 기억하자

같은 주기에서 "유효 핵전하 ↑, 전기음성도 ↑, 이온화 에너지 ↑(예외 2곳), 원자 반지름 ↓". 반지름만 혼자 반대 방향이라는 점이 시험에 가장 많이 나오는 함정입니다. 그리고 IE_1 의 예외 두 곳(Be > B, N > O)은 통째로 외워두면 ②번 같은 선지에서 흔들리지 않습니다.

문제 10

원자와 주기성 · 주기적 성질 종합

난이도 상

원소의 주기적 성질에 대한 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. Ca의 유효 핵전하가 Mg의 유효 핵전하보다 크기 때문에, Ca의 1차 이온화 에너지는 Mg의 1차 이온화 에너지보다 크다.
- ㄴ. Cl(g)의 전자친화도의 절댓값은 $Cl^-(g)$ 의 1차 이온화 에너지의 절댓값과 같다.
- ㄷ. Fe^{3+} 이온의 바닥 상태 전자 배치는 $[Ar]3d^5$ 이다.

① ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정 답

②

주기적 성질 종합 · 난이도 상

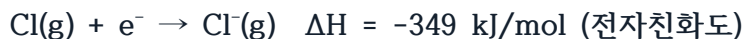
■ 무엇을 묻는 문제인가

같은 족에서 아래로 내려갈 때 이온화 에너지가 왜 작아지는지(유효 핵전하만이 아니라 껍질 수가 지배적이라는 점), 전자친화도와 이온화 에너지가 서로 역과정이라는 관계, 그리고 전이 금속 양이온의 전자 배치 규칙 - 세 가지 서로 다른 주제를 한 문제에 묶었습니다.

■ 알고 가야 할 개념

(1) 이온화 에너지를 결정하는 요인은 두 가지입니다. 핵이 당기는 힘(Z_{eff})과 전자가 핵에서 떨어진 거리(주양자수 n , 즉 껍질 수)입니다. 정전기적 인력은 거리의 제곱에 반비례하므로, 같은 족에서 아래로 내려가면 껍질이 하나 늘어나는 효과가 Z_{eff} 의 소폭 증가를 압도합니다. 그래서 같은 족에서는 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아집니다. 실제로 Mg의 $Z_{eff}(\approx 3.31)$ 와 Ca의 $Z_{eff}(\approx 3.36)$ 는 슬레이터 계산상 거의 같거나 Ca가 약간 크지만, 최외각 전자가 Mg는 3s, Ca는 4s에 있어 핵에서 훨씬 멀리 있습니다. IE_1 : Mg 738 kJ/mol, Ca 590 kJ/mol $\Rightarrow$ Ca가 더 작습니다.

(2) 전자친화도(EA)와 이온화 에너지(IE)의 관계



$Cl^-(g) \rightarrow Cl(g) + e^- \quad \Delta H = +349 \text{ kJ/mol}$ (Cl^- 의 1차 이온화 에너지) 두 반응은 정확히 서로의 역반응이므로 헤스의 법칙에 의해 크기(절댓값)는 같고 부호만 반대입니다. 즉 "어떤 원자의 전자친화도"와 "그 음이온의 이온화 에너지"는 같은 물리량의 앞뒤 면입니다.

(3) 전이 금속 이온의 전자 배치

중성 Fe(원자 번호 26): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6 = [\text{Ar}]4s^2 3d^6$

이온이 될 때는 채워진 순서가 아니라 "주양자수가 큰 오비탈(4s)부터" 전자를 잃습니다. 4s는 채워질 때는 3d보다 낮지만, 일단 3d에 전자가 들어가면 3d가 더 안쪽으로 수축해 4s가 바깥이 되기 때문입니다.

$\text{Fe}^{2+} = [\text{Ar}]3d^6$ (4s 전자 2개 제거)

$\text{Fe}^{3+} = [\text{Ar}]3d^5$ (4s 2개 + 3d 1개 제거)

특히 Fe^{3+} 의 $3d^5$ 는 반쯤 채워진 안정한 배치라 Fe^{3+} 가 유난히 안정한 이유이기도 합니다.

■ 선지 분석

- ㄱ . "Ca의 Z_{eff} 가 Mg보다 크기 때문에 Ca의 IE_1 이 Mg보다 크다" $\Rightarrow$ 결론 자체가 사실과 반대입니다. 실제 IE_1 은 Mg 738 > Ca 590 kJ/mol로 Ca가 더 작습니다. 같은 족에서는 껍질 수가 늘어나 최외각 전자가 핵에서 멀어지는 효과가 지배적이기 때문입니다. 틀립니다.
- ㄴ . "Cl(g)의 전자친화도의 절댓값 = $\text{Cl}^-(\text{g})$ 의 1차 이온화 에너지의 절댓값" $\Rightarrow$ 두 과정은 완전한 역반응이므로 에너지 크기가 같고 부호만 반대입니다. 절댓값은 349 kJ/mol로 동일합니다. 옳습니다.
- ㄷ . " Fe^{3+} 의 바닥 상태 전자 배치는 $[\text{Ar}]3d^5$ " $\Rightarrow$ Fe $[\text{Ar}]4s^2 3d^6$ 에서 4s 2개와 3d 1개, 총 3개를 잃으면 $[\text{Ar}]3d^5$. 옳습니다. ($[\text{Ar}]4s^2 3d^3$ 같은 배치는 오답입니다 - 이온화는 4s부터입니다.)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ입니다.

■ 정답

② ㄴ, ㄷ

■ 이것만은 기억하자

같은 족에서는 "껍질 수가 이긴다" - 아래로 갈수록 이온화 에너지 감소. 전자친화도와 음이온의 이온화 에너지는 부호만 다른 같은 크기. 전이 금속은 "채울 땐 4s 먼저, 뺄 땐 4s 먼저"입니다. 이 세 줄이 이 문제의 전부입니다.

다음은 2주기와 3주기에 속하는 원소 및 이온들에 대한 설명이다.

- 원소 X, Y는 모두 2주기 원소이다.
- 원소 M, Q는 모두 3주기 원소이다.
- 화학종 X^- , Y, M^+ , Q^{2+} 는 서로 등전자 관계이다.

다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 화학종 X^- , Y, M^+ , Q^{2+} 중에서 핵전하가 가장 큰 것은 Q^{2+} 이다.
- 나. 화학종 X^- , Y, M^+ , Q^{2+} 중에서 반지름이 가장 작은 것은 M^+ 이다.
- 다. 제1 이온화 에너지는 Y가 M보다 크다.

① 가

② 가, 나

③ 가, 다

④ 나, 다

정 답

③

등전자 화학종의 반지름 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

등전자 화학종(isoelectronic species)의 개념을 이용해 원소를 특정하고, 등전자 계열에서 반지름 순서를 결정하는 원리(양성자 수가 클수록 작다)를 적용하는 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

(1) 등전자 관계란 전자 수가 같다는 뜻입니다. X^- (2주기 음이온), Y(2주기 중성 원자), M^+ (3주기 양이온), Q^{2+} (3주기 양이온)이 모두 같은 전자 수를 가지려면 그 전자 수는 Ne의 10개여야 합니다. · Y는 2주기 중성 원자이면서 전자 10개 $\Rightarrow Y = \text{Ne}$ (네온, $Z = 10$) · X^- 가 전자 10개 $\Rightarrow X$ 는 전자 9개 $\Rightarrow X = \text{F}$ (플루오린, $Z = 9$) · M^+ 가 전자 10개이고 M은 3주기 $\Rightarrow M$ 은 전자 11개 $\Rightarrow M = \text{Na}$ (소듐, $Z = 11$) · Q^{2+} 가 전자 10개이고 Q는 3주기 $\Rightarrow Q$ 는 전자 12개 $\Rightarrow Q = \text{Mg}$ (마그네슘, $Z = 12$)

(2) 등전자 계열의 반지름 규칙: 전자 수가 같으면 전자 간 반발은 비슷한데, 양성자 수(핵전하)가 클수록 전자 구름을 더 세게 끌어당겨 반지름이 작아집니다. $\Rightarrow$ 반지름 순서: $\text{F}^- > \text{Ne} > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+}$ 실제 이온 반지름: F^- 133 pm, Na^+ 95 pm, Mg^{2+} 65 pm

■ 풀이

단계 1) 위 개념에서 $X = \text{F}$, $Y = \text{Ne}$, $M = \text{Na}$, $Q = \text{Mg}$ 로 확정합니다.

단계 2) 핵전하(양성자 수)를 나열합니다.

F^- : 9, Ne : 10, Na^+ : 11, Mg^{2+} : 12

$\Rightarrow$ 가장 큰 것은 $\text{Mg}^{2+} = \text{Q}^{2+}$

단계 3) 반지름을 나열합니다. 전자 수가 10개로 모두 같으므로 핵전하가 클수록 작습니다.
 $F^-(9) > Ne(10) > Na^+(11) > Mg^{2+}(12) \Rightarrow$ 가장 작은 것은 $Mg^{2+} = Q^{2+}$ (M^+ 가 아닙니다)

단계 4) 제1 이온화 에너지를 비교합니다.

$Y = Ne$ 는 18족 비활성 기체로 2p 오비탈이 꽉 찬 매우 안정한 배치입니다. $IE_1 = 2081$ kJ/mol
 $M = Na$ 는 1족 알칼리 금속으로 3s¹ 전자 하나만 떼면 Ne 배치가 되므로 아주 쉽게 떨어집니다. $IE_1 = 496$ kJ/mol $\Rightarrow Ne(2081) \gg Na(496)$ 이므로 Y가 M보다 큼니다.

■ 선지 분석

가 . 핵전하가 가장 큰 것은 $Q^{2+} \Rightarrow Q = Mg$ 이고 $Z = 12$ 로 네 화학종 중 최대입니다. 옳습니다.

나 . 반지름이 가장 작은 것은 $M^+ \Rightarrow$ 등전자 계열에서는 핵전하가 가장 큰 $Q^{2+}(Mg^{2+})$ 가 가장 작습니다. $M^+(Na^+)$ 는 두 번째로 작을 뿐입니다. 틀립니다.

다 . 제1 이온화 에너지는 Y가 M보다 크다 $\Rightarrow Ne(2081 \text{ kJ/mol}) > Na(496 \text{ kJ/mol})$. 주기가 바뀌면서 새 껍질이 시작되어 이온화 에너지가 급락하는 전형적인 예입니다. 옳습니다.

따라서 옳은 것은 가, 다입니다.

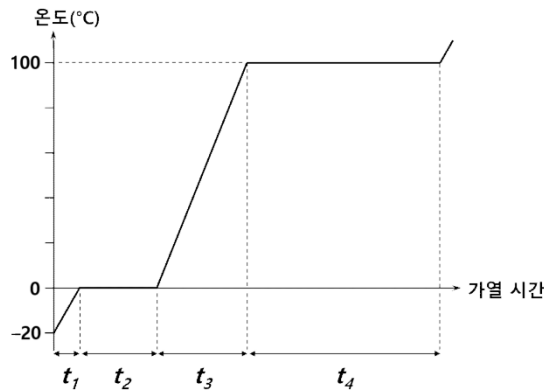
■ 정답

③ 가, 다

■ 이것만은 기억하자

"등전자면 전자 수가 같으니 양성자 수만 보면 된다" - 양성자가 많을수록 반지름이 작습니다.
 $F^- > Ne > Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$ 이 순서는 통째로 외워두면 유용합니다. 그리고 "이온의 전하가 클수록 반지름이 크다"는 착각(나 선지의 함정)을 조심하세요. 양이온의 전하가 클수록 오히려 작아집니다.

그림은 -20°C 의 얼음의 가열곡선이다. 얼음과 물의 비열은 각각 0.5 와 $1.0 \text{ cal g}^{-1}^{\circ}\text{C}^{-1}$ 이고, 0°C , 1 g 의 얼음을 녹이는 데 80 cal 의 열이, 100°C , 1 g 물을 100°C 의 수증기로 만드는 데 540 cal 의 열이 필요하다. $t_1 : t_2 : t_3 : t_4$ 의 비율은? (단, 용기의 열용량은 무시한다.)



① 1 : 4 : 5 : 27

② 1 : 4 : 10 : 54

③ 1 : 8 : 10 : 27

④ 1 : 8 : 10 : 54

정답

④

가열 곡선과 잠열 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

가열 곡선의 각 구간(고체 승온 → 융해 → 액체 승온 → 기화)에서 필요한 열량을 계산하고, "일정한 세기로 가열하므로 걸린 시간은 흡수한 열량에 비례한다"는 관계를 이용해 시간의 비를 구하는 문제입니다. 비열과 잠열(융해열·기화열)을 구분해서 쓸 수 있는지가 관건입니다.

■ 알고 가야 할 개념

(1) 온도가 올라가는 구간(기울어진 부분): 현열 $Q = m \times c \times \Delta T$ (m : 질량, c : 비열, ΔT : 온도 변화) (2) 온도가 일정한 구간(수평 부분): 잠열 — 상태 변화에만 쓰이므로 온도가 오르지 않습니다. $Q = m \times (\text{융해열 또는 기화열})$ (3) 일정한 열원으로 가열하면 단위 시간당 공급 열량이 일정하므로 (걸린 시간) $\propto$ (그 구간에서 흡수한 열량) 따라서 열량의 비 = 시간의 비가 됩니다. (4) 그래프의 각 구간 읽기 t_1 : -20°C 얼음이 0°C 얼음이 될 때까지 (수평, 온도 $-20 \rightarrow 0$) t_2 : 0°C 얼음이 0°C 물이 될 때까지 (융해 평탄 구간) t_3 : 0°C 물이 100°C 물이 될 때까지 (기울어진 구간) t_4 : 100°C 물이 100°C 수증기가 될 때까지 (기화 평탄 구간)

■ 풀이

질량은 어차피 비를 구할 때 약분되므로 1 g 을 기준으로 계산합니다.

단계 1) t_1 구간 - 얼음 승온 ($-20\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 0\text{ }^{\circ}\text{C}$)

$$Q_1 = m \times c(\text{얼음}) \times \Delta T = 1\text{ g} \times 0.5\text{ cal g}^{-1}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1} \times 20\text{ }^{\circ}\text{C} = 10\text{ cal}$$

단계 2) t_2 구간 - 용해 ($0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 얼음 $\rightarrow 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 물)

$$Q_2 = m \times (\text{용해열}) = 1\text{ g} \times 80\text{ cal g}^{-1} = 80\text{ cal}$$

단계 3) t_3 구간 - 물 승온 ($0\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 100\text{ }^{\circ}\text{C}$)

$$Q_3 = m \times c(\text{물}) \times \Delta T = 1\text{ g} \times 1.0\text{ cal g}^{-1}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1} \times 100\text{ }^{\circ}\text{C} = 100\text{ cal}$$

단계 4) t_4 구간 - 기화 ($100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 물 $\rightarrow 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 수증기)

$$Q_4 = m \times (\text{기화열}) = 1\text{ g} \times 540\text{ cal g}^{-1} = 540\text{ cal}$$

단계 5) 시간의 비 = 열량의 비

$$t_1 : t_2 : t_3 : t_4 = 10 : 80 : 100 : 540$$

단계 6) 가장 간단한 정수비로 정리합니다. 네 수의 최대공약수는 10이므로 모두 10으로 나누면

$$= 1 : 8 : 10 : 54$$

■ 선지 분석

① $1 : 4 : 5 : 27 \Rightarrow$ 용해열을 40 cal, 물의 승온을 50 cal로 잡은 셈(또는 전체를 잘못 약분)입니다. 실제 비 $10 : 80 : 100 : 540$ 과 맞지 않습니다. 틀립니다. ② $1 : 4 : 10 : 54 \Rightarrow$ 두 번째 항만 틀렸습니다. 용해열 80 cal를 40으로 잘못 본 경우로, $80/10 = 8$ 이어야 합니다. 틀립니다. ③ $1 : 8 : 10 : 27 \Rightarrow$ 네 번째 항만 틀렸습니다. 기화열 540 cal는 $540/10 = 54$ 이어야 합니다. 틀립니다. ④ $1 : 8 : 10 : 54 \Rightarrow 10 : 80 : 100 : 540$ 을 10으로 나눈 값. 옳습니다.

■ 정답

④ $1 : 8 : 10 : 54$

■ 이것만은 기억하자

가열 곡선 문제는 "기울어진 구간은 $mc\Delta T$, 평평한 구간은 잠열" 두 공식만 번갈아 쓰면 됩니다. 그리고 물의 값들 - 얼음 비열 0.5, 물 비열 1.0, 용해열 80 cal/g, 기화열 540 cal/g - 은 반드시 외워두세요. 기화열이 용해열의 약 7배나 되어 기화 구간이 압도적으로 긴 것이 물 가열 곡선의 특징입니다. 질량이 주어지지 않아도 비를 묻는 문제면 1 g 기준으로 계산하면 됩니다.

어떤 고체 용질 X의 용해 과정은 발열반응이다. 포화 용액의 온도를 높였을 때 일어나는 현상에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 고체 X는 수화물을 형성하지 않는다.)

- ① 르샤틀리에 원리에 의해 용해도가 증가하여 불포화 용액이 된다.
- ② 용해도가 감소하여 용질이 석출된다.
- ③ 용해 평형 상수(K) 값이 증가한다.
- ④ 용매의 증기압이 감소한다.

정답

②

용해도와 르샤틀리에 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

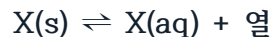
용해 평형에 르샤틀리에 원리를 적용하는 문제입니다. "대부분의 고체는 온도가 올라가면 잘 녹는다"는 상식적 인상에 끌리지 않고, 발열 용해라는 조건에 따라 정확히 반대 결론을 내릴 수 있는지를 봅니다.

■ 알고 가야 할 개념

(1) 포화 용액에서는 다음 용해 평형이 성립합니다.



발열이므로 열을 생성물 쪽에 쓴 형태로 보면



(2) 르샤틀리에 원리: 평형에 온도를 높이는 것은 "열을 넣어주는 것"이므로, 평형은 열을 소모하는 방향, 즉 흡열 방향으로 이동합니다. 발열 반응에서는 흡열 방향이 역반응이므로 역반응(석출) 쪽으로 이동합니다. (3) 반트 호프 식으로 보면

$$d(\ln K)/dT = \Delta H^\circ/(RT^2)$$

$\Delta H^\circ < 0$ (발열)이면 T가 커질 때 $\ln K$ 는 감소합니다. 즉 발열 반응의 평형 상수는 온도가 오르면 작아집니다. 용해 평형 상수가 작아진다 = 녹을 수 있는 양(용해도)이 줄어든다는 뜻입니다. (4) 실제 예: $Ce_2(SO_4)_3$, Li_2SO_4 , $Ca(OH)_2$ 등은 용해가 발열이라 온도가 올라가면 오히려 용해도가 감소합니다. 기체의 용해도가 온도 상승에 따라 감소하는 것도 같은 이유입니다(기체 용해는 항상 발열).

■ 풀이

단계 1) 평형식을 열을 포함해 씁니다.



단계 2) 온도를 높이면 = 열을 더해주면, 평형은 더해진 열을 없애는 방향으로 이동합니다.

⇒ 역반응(← 방향), 즉 $X(aq) \rightarrow X(s)$ 방향으로 이동합니다.

단계 3) 결과를 해석합니다.

· 녹아 있던 용질 일부가 고체로 되돌아옵니다 $\Rightarrow$ 석출 · 그 온도에서의 용해도는 원래보다 작아집니다 $\Rightarrow$ 용해도 감소 · 평형 상수 $K = [X(aq)]$ 도 함께 작아집니다.

■ 선지 분석

① 용해도가 증가하여 불포화 용액이 된다 $\Rightarrow$ 발열 용해에서는 온도를 올리면 평형이 역반응으로 가므로 용해도가 감소합니다. 흡열 용해(대부분의 염)라면 맞는 설명이지만, 이 문제의 조건과는 반대입니다. 틀립니다. ② 용해도가 감소하여 용질이 석출된다 $\Rightarrow$ 르샤틀리에 원리에 의한 정확한 결론입니다. 옳습니다. ③ 용해 평형 상수(K) 값이 증가한다 $\Rightarrow$ 발열 반응이므로 반트 호프 식에 따라 온도가 오르면 K 는 감소합니다. 틀립니다. ④ 용매의 증기압이 감소한다 $\Rightarrow$ 온도가 올라가면 액체 분자의 평균 운동 에너지가 커져 증기압은 항상 증가합니다(클라우지우스-클라페이롱 관계). 또한 용질이 석출되면 용액이 묽어져 라울 법칙에 따른 증기압 내림 효과도 줄어드니, 어느 쪽으로 보아도 증기압은 커집니다. 틀립니다.

■ 정답

② 용해도가 감소하여 용질이 석출된다

■ 이것만은 기억하자

"온도 $\uparrow \Rightarrow$ 흡열 방향으로 이동." 이 한 문장에 발열·흡열을 대입하면 끝입니다. 발열 용해 $\Rightarrow$ 온도 올리면 덜 녹고 석출, K 감소. 흡열 용해 $\Rightarrow$ 온도 올리면 더 녹고, K 증가. "고체는 온도가 높으면 잘 녹는다"는 것은 대부분의 경우일 뿐 법칙이 아니며, 문제에서 발열이라고 못 박으면 반드시 반대로 답해야 합니다. 그리고 증기압은 온도만 올라가면 무조건 증가한다는 것도 함께 기억해 두세요.

문제 14

화학 결합과 분자 구조 · 분자 간 힘의 종류

난이도 하

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① CO_2 분자 사이에 작용하는 주요한 분자 간 상호 작용은 쌍극자-쌍극자 힘이다.
- ② PH_3 분자 사이에는 수소 결합이 강하게 작용한다.
- ③ F_2 분자 사이에 작용하는 주요한 분자 간 상호작용은 분산력이다.
- ④ CH_3F 분자 사이에는 분산력이 작용하지 않는다.

■ 무엇을 묻는 문제인가

분자 간 힘(intermolecular force)의 세 가지 종류 - 분산력, 쌍극자-쌍극자 힘, 수소 결합 - 이 각각 어떤 분자에서 "주요한" 힘이 되는지를 판별하는 문제입니다. 핵심은 (1) 분자의 극성 여부를 구조로부터 판단하는 능력, (2) 수소 결합이 성립하는 엄격한 조건을 아는 것, (3) 분산력은 모든 분자에 예외 없이 존재한다는 사실입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 분산력(London 분산력): 전자가 순간적으로 한쪽에 몰려 생기는 순간 쌍극자가 이웃 분자에 유발 쌍극자를 만들면서 생기는 인력입니다. 전자가 있는 모든 원자·분자에 예외 없이 작용하며, 분자량(전자 수)이 클수록, 표면적이 넓을수록 강해집니다. 2) 쌍극자-쌍극자 힘: 영구 쌍극자 모멘트($\mu \neq 0$)를 가진 극성 분자 사이에서만 추가로 작용합니다. 분자가 극성인지 판단하려면 결합의 극성 벡터를 분자 구조에 따라 합해야 합니다. 3) 수소 결합: 특별히 강한 쌍극자-쌍극자 힘으로, H가 F, O, N에 직접 결합되어 있을 때만 성립합니다(H-F, H-O, H-N). 이 세 원소만 전기음성도가 충분히 커서 H를 거의 벌거벗은 양성자로 만들어 주기 때문입니다.

■ 풀이

단계 1) CO_2 : $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ 의 선형 구조입니다. $\text{C}=\text{O}$ 결합 각각은 극성이지만 두 결합 쌍극자가 180° 로 정확히 반대 방향이라 벡터 합이 0이 됩니다. 즉 CO_2 는 무극성 분자이므로 쌍극자-쌍극자 힘이 작용할 수 없고, 주된 힘은 분산력입니다.

단계 2) PH_3 : H가 결합한 원자가 P입니다. P는 F, O, N에 속하지 않고 전기음성도도 2.1로 H(2.1)와 거의 같습니다. 따라서 P-H 결합은 거의 무극성이고 수소 결합은 형성되지 않습니다. 실제로 NH_3 의 끓는점이 -33°C 인 데 반해 PH_3 은 -88°C 로 훨씬 낮은 것이 그 증거입니다.

단계 3) F_2 : 같은 원소끼리의 결합이므로 전기음성도 차가 0인 완전한 무극성 분자입니다. 영구 쌍극자가 없으므로 남는 것은 분산력뿐입니다.

단계 4) CH_3F : 사면체 구조에서 F 하나만 치환되어 쌍극자가 상쇄되지 않으므로 극성 분자입니다. 따라서 쌍극자-쌍극자 힘이 "추가로" 작용하지만, 분산력이 사라지는 것은 아닙니다. 분산력은 전자를 가진 모든 분자에 항상 존재합니다.

■ 선지 분석

① CO_2 는 무극성이므로 쌍극자-쌍극자 힘은 작용하지 않고 분산력이 주요 힘입니다. $\Rightarrow$ 틀림
 ② PH_3 의 P는 수소 결합 조건(F, O, N)에 해당하지 않습니다. $\Rightarrow$ 틀림
 ③ F_2 는 무극성 이원자 분자이므로 분산력만 작용합니다. $\Rightarrow$ 옳음
 ④ 분산력은 모든 분자에 존재하며, 극성 분자라고 해서 없어지지 않습니다. $\Rightarrow$ 틀림

■ 정답

③ 무극성 분자 F_2 사이의 주된 힘은 분산력입니다.

■ 이것만은 기억하자

"분산력은 모두에게, 쌍극자-쌍극자는 극성에게만, 수소 결합은 H-F/H-O/H-N에게만." 특히 ④번처럼 "극성 분자에는 분산력이 없다"는 식의 진술은 시험에 자주 나오는 대표적 함정입니다.

문제 15

원자와 주기성 · 양자수와 오비탈

난이도 중

오비탈과 양자수에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 방위 양자수가 0 인 오비탈은 모든 방향에 대칭인 모양이다.
- 나. 다전자 원자에서 주 양자수가 2 인 오비탈의 에너지 준위는 모두 동일하다.
- 다. 바닥 상태에서 같은 오비탈에 채워지는 2 개 전자의 모든 양자수는 같다.

① 가

② 다

③ 가, 나

④ 나, 다

정 답

①

양자수와 오비탈 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

네 가지 양자수(n , l , m_l , m_s)의 물리적 의미와, 수소형 원자와 다전자 원자의 에너지 준위 차이, 그리고 파울리 배타 원리를 한꺼번에 점검하는 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 주 양자수 n (1, 2, 3, ...): 껍질(주 에너지 준위)과 오비탈의 크기를 결정합니다. 2) 방위(각운동량) 양자수 l (0 ~ $n-1$): 오비탈의 모양을 결정합니다. $l = 0$ 이면 s(구형), $l = 1$ 이면 p(아령형), $l = 2$ 이면 d, $l = 3$ 이면 f입니다. 3) 자기 양자수 m_l (-1 ~ +1): 오비탈의 공간 방향을 결정합니다. $l = 1$ 이면 $m_l = -1, 0, +1$ 의 세 개, 즉 p_x, p_y, p_z 입니다. 4) 스핀 양자수 m_s (+1/2 또는 -1/2): 전자의 자전 방향에 해당합니다. 5) 에너지 준위의 결정: 수소처럼 전자가 하나뿐인 원자는 전자 간 반발이 없어 에너지가 오직 n 에만 의존합니다($2s = 2p$). 그러나 전자가 둘 이상인 다전자 원자에서는 안쪽 전자의 가림 효과(screening)와 관통 효과(penetration) 때문에 같은 n 안에서도 l 이 작을수록 핵에 더 깊이 관통해 에너지가 낮아집니다. 그래서 $2s < 2p$ 가 됩니다. 6) 파울리 배타 원리: 한 원자 안의 두 전자는 네 양자수가 모두 같을 수 없습니다.

■ 풀이

단계 1) 보기 가. 방위 양자수 $l = 0$ 이면 s 오비탈입니다. s 오비탈의 파동함수는 각도 부분이 상수여서 방향에 관계없이 값이 같습니다. 즉 핵을 중심으로 한 구(球) 모양이며 모든 방향에 대칭입니다. ⇒ 옳음

단계 2) 보기 나. $n = 2$ 인 오비탈은 2s와 2p입니다. 문제에서 "다전자 원자"라고 못

박았으므로 가림 효과가 작동하여 $E(2s) < E(2p)$ 입니다. 에너지가 같다는 것은 수소 원자(또는 He^+ 같은 1전자 이온)에서만 성립합니다. $\Rightarrow$ 틀림

단계 3) 보기 다. 같은 오비탈에 들어간 두 전자는 n, l, m_l 가 모두 같습니다. 따라서 파울리 배타 원리를 만족하려면 남은 하나, 즉 스핀 양자수 m_s 가 반드시 서로 달라야 합니다(+1/2과 -1/2). "모든 양자수가 같다"는 것은 파울리 원리에 정면으로 어긋납니다.
 $\Rightarrow$ 틀림

단계 4) 따라서 옳은 것은 '가' 하나뿐입니다.

■ 선지 분석

① 가 $\Rightarrow$ 옳음(정답) ② 다 $\Rightarrow$ 다는 파울리 원리 위배이므로 틀림 ③ 가, 나 $\Rightarrow$ 나가 틀렸으므로 틀림 ④ 나, 다 $\Rightarrow$ 둘 다 틀렸으므로 틀림

■ 정답

① '가'만 옳습니다.

■ 이것만은 기억하자

"수소는 n 만, 다전자는 $n + 1$." 문제에 '다전자 원자'라는 단어가 보이면 곧바로 $2s < 2p$ 를 떠올리세요. 그리고 같은 오비탈의 두 전자는 반드시 스핀이 반대($\uparrow\downarrow$)라는 점을 잊지 마세요.

문제 16

열역학과 전기화학 · 자발성과 전환 온도

난이도 중

어떤 반응에서 표준 반응 엔탈피(ΔH°)와 표준 반응 엔트로피(ΔS°)는 각각 $\Delta H^\circ = 120 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S^\circ = 120 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ 이다. 표준 상태에서 이 반응의 자발성에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, ΔH° 와 ΔS° 는 모든 온도에서 일정하다.)

- ① 모든 온도에서 자발적이다. ② 모든 온도에서 비자발적이다.
③ 1000 K 미만인 온도에서 자발적이다. ④ 1000 K 초과인 온도에서 자발적이다.

정답

④

자발성과 전환 온도 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

깁스 자유에너지 식 $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$ 를 이용해 자발성이 온도에 따라 어떻게 바뀌는지, 그리고 부호가 뒤집히는 전환 온도를 계산하는 전형적인 열역학 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 자발성의 판정 기준: 일정한 온도·압력에서 반응은 $\Delta G < 0$ 일 때 자발적, $\Delta G = 0$ 이면 평형, $\Delta G > 0$ 이면 비자발적입니다. 2) $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$: 엔탈피 항(ΔH°)은 에너지를 낮추려는 경향, 엔트로피 항($-T\Delta S^\circ$)은 무질서를 키우려는 경향을 나타냅니다. 여기서 중요한 것은

엔트로피 항에만 T가 곱해져 있다는 점입니다. 그래서 온도가 높아질수록 엔트로피 항의 영향력이 커집니다. 3) 부호 조합에 따른 4가지 경우:

- $\Delta H^\circ < 0, \Delta S^\circ > 0 \Rightarrow$ 항상 $\Delta G^\circ < 0$, 모든 온도에서 자발
- $\Delta H^\circ > 0, \Delta S^\circ < 0 \Rightarrow$ 항상 $\Delta G^\circ > 0$, 모든 온도에서 비자발
- $\Delta H^\circ < 0, \Delta S^\circ < 0 \Rightarrow$ 저온에서 자발(엔탈피가 이김)
- $\Delta H^\circ > 0, \Delta S^\circ > 0 \Rightarrow$ 고온에서 자발(엔트로피가 이김)

4) 단위 통일: ΔH° 는 kJ/mol, ΔS° 는 J/K·mol로 주어지는 것이 보통이므로 반드시 한쪽을 환산해야 합니다. 이것을 빠뜨리면 계산이 1000배 어긋납니다.

■ 풀이

단계 1) 부호를 먼저 확인합니다. $\Delta H^\circ = +120 \text{ kJ/mol} > 0$ (흡열), $\Delta S^\circ = +120 \text{ J/K}\cdot\text{mol} > 0$ (무질서 증가). 즉 위 4가지 중 마지막 경우인 "고온 자발" 유형입니다.

단계 2) 단위를 맞춥니다. $\Delta H^\circ = 120 \text{ kJ/mol} = 120000 \text{ J/mol}$, $\Delta S^\circ = 120 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$.

단계 3) 부호가 바뀌는 전환 온도는 $\Delta G^\circ = 0$ 이 되는 지점입니다.

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ = 0$$

$$\Rightarrow T = \Delta H^\circ / \Delta S^\circ = 120000 \text{ J/mol} \div 120 \text{ J/K}\cdot\text{mol} = 1000 \text{ K}$$

단계 4) 이 전환 온도의 앞뒤에서 부호를 실제로 확인해 봅시다.

T = 500 K일 때: $\Delta G^\circ = 120000 - 500 \times 120 = 120000 - 60000 = +60000 \text{ J/mol} > 0 \Rightarrow$ 비자발적

$$T = 1000 \text{ K일 때: } \Delta G^\circ = 120000 - 1000 \times 120 = 0 \Rightarrow \text{평형}$$

T = 2000 K일 때: $\Delta G^\circ = 120000 - 2000 \times 120 = 120000 - 240000 = -120000 \text{ J/mol} < 0 \Rightarrow$ 자발적

단계 5) 따라서 1000 K를 넘는 온도에서만 자발적입니다.

■ 선지 분석

- ① 500 K에서 $\Delta G^\circ = +60 \text{ kJ/mol} > 0$ 이므로 모든 온도에서 자발적이지 않습니다. $\Rightarrow$ 틀림
- ② 2000 K에서 $\Delta G^\circ = -120 \text{ kJ/mol} < 0$ 이므로 모든 온도에서 비자발적인 것도 아닙니다. $\Rightarrow$ 틀림
- ③ 1000 K 미만은 오히려 비자발 구간입니다(부등호 방향을 반대로 쓴 대표적 오답). $\Rightarrow$ 틀림
- ④ T > 1000 K에서 $T\Delta S^\circ$ 가 ΔH° 를 앞질러 $\Delta G^\circ < 0$ 이 됩니다. $\Rightarrow$ 옳음

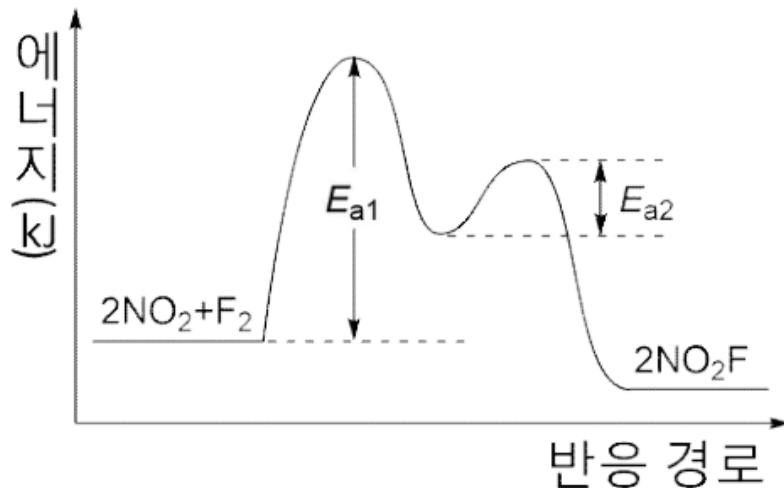
■ 정답

④ 1000 K 초과 온도에서 자발적입니다.

■ 이것만은 기억하자

전환 온도는 언제나 $T = \Delta H^\circ / \Delta S^\circ$ 로 구합니다. 그리고 부등호 방향은 외우지 말고 " $\Delta H^\circ, \Delta S^\circ$ 둘 다 양수면 T를 키워야 $-T\Delta S^\circ$ 가 커져서 이긴다 $\Rightarrow$ 고온 자발"처럼 식으로 판단하세요. 단위 환산(kJ $\leftrightarrow$ J)은 반드시 먼저 하고 시작합니다.

다음은 NO_2 와 F_2 가 반응하여 NO_2F 가 생성되는 반응에서 반응 경로에 따른 에너지 변화와 반응 메커니즘을 나타낸 것이다. 주어진 반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- 1단계 : $\text{NO}_2 + \text{F}_2 \rightarrow \text{NO}_2\text{F} + \text{F}$
- 2단계 : $\text{F} + \text{NO}_2 \rightarrow \text{NO}_2\text{F}$
- 전체 반응 : $2\text{NO}_2 + \text{F}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2\text{F}$

- ① 발열반응이다.
- ② F는 중간체이다.
- ③ 전체 반응의 활성화 에너지는 E_{a1} 이다.
- ④ 반응속도식은 $k[\text{NO}_2]^2[\text{F}_2]$ 이다. (k 는 반응속도상수)

정답

④

반응 메커니즘과 속도식 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

2단계 반응 메커니즘과 반응 경로 에너지 그림을 함께 읽어, 반응열의 부호·중간체·활성화 에너지·속도 결정 단계(rate-determining step, RDS)와 속도식을 판단하는 종합 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 반응 경로 그림 읽는 법: 봉우리(마루)는 활성화 상태(전이 상태), 골짜기는 중간체입니다. 봉우리가 두 개면 2단계 반응이고, 그 사이의 골짜기가 중간체의 에너지입니다. 2) 반응열: 생성물 에너지 - 반응물 에너지. 생성물이 반응물보다 낮으면 $\Delta H < 0$ 인 발열반응입니다. 3) 중간체 vs 촉매: 중간체는 앞 단계에서 생성되었다가 뒤 단계에서 소모되어 전체 반응식에는 나타나지 않는 물질입니다. 촉매는 반대로 앞에서 소모되었다가 뒤에서 재생됩니다. 4) 속도

결정 단계: 여러 단계 중 가장 느린 단계, 즉 활성화 에너지가 가장 큰 단계가 전체 속도를 지배합니다. 전체 반응의 활성화 에너지는 반응물 에너지에서 가장 높은 봉우리까지의 높이입니다. 5) 속도식은 실험식이지만, 메커니즘이 주어지면 속도 결정 단계의 반응물 농도만으로 세웁니다(단일 단계이므로 계수 = 차수). 전체 반응식의 계수를 그대로 지수로 쓰면 안 된다는 점이 핵심입니다.

■ 풀이

단계 1) 발열 여부. 그림에서 출발점 $2\text{NO}_2 + \text{F}_2$ 의 높이보다 도착점 $2\text{NO}_2\text{F}$ 의 높이가 확실히 낮습니다. 따라서 $\Delta H < 0$ 인 발열반응입니다.

단계 2) 중간체 확인. F는 1단계에서 생성($\text{NO}_2 + \text{F}_2 \rightarrow \text{NO}_2\text{F} + \text{F}$)되고 2단계에서 소모($\text{F} + \text{NO}_2 \rightarrow \text{NO}_2\text{F}$)됩니다. 두 식을 더하면 F가 소거되어 전체 반응 $2\text{NO}_2 + \text{F}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2\text{F}$ 가 나옵니다. 즉 F는 중간체입니다. 그림에서도 두 봉우리 사이의 골짜기가 바로 이 중간체 상태입니다.

단계 3) 전체 활성화 에너지. 그림에서 첫 번째 봉우리가 두 번째 봉우리보다 훨씬 높습니다($E_{a1} > E_{a2}$). 반응물에서 가장 높은 봉우리까지의 높이가 전체 활성화 에너지이므로 E_{a1} 이 맞습니다. 동시에 E_{a1} 이 더 크다는 것은 1단계가 더 느리다는 뜻, 즉 1단계가 속도 결정 단계입니다.

단계 4) 속도식. 속도 결정 단계는 1단계 $\text{NO}_2 + \text{F}_2 \rightarrow \text{NO}_2\text{F} + \text{F}$ 입니다. 이 단계는 NO_2 1분자와 F_2 1분자가 충돌하는 이분자 반응이므로

$$v = k[\text{NO}_2][\text{F}_2]$$

즉 NO_2 에 대해 1차, F_2 에 대해 1차, 전체 2차입니다. 선지 ④의 $k[\text{NO}_2]^2[\text{F}_2]$ 는 전체 반응식의 계수 2를 그대로 지수로 옮겨 적은 것으로, 잘못된 표현입니다.

■ 선지 분석

① 생성물이 반응물보다 에너지가 낮으므로 발열반응입니다. ⇒ 옳음 ② F는 1단계에서 생기고 2단계에서 없어지므로 중간체입니다. ⇒ 옳음 ③ 가장 높은 봉우리까지의 높이가 E_{a1} 이고 이것이 전체 활성화 에너지입니다. ⇒ 옳음 ④ 속도 결정 단계(1단계)로부터 $v = k[\text{NO}_2][\text{F}_2]$ 가 되어야 합니다. ⇒ 틀림(정답)

■ 정답

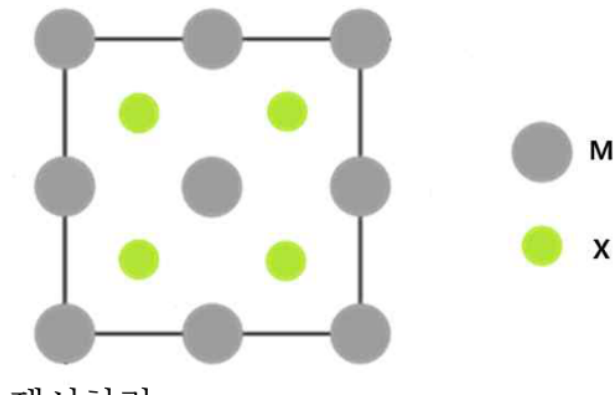
④ 올바른 속도식은 $v = k[\text{NO}_2][\text{F}_2]$ 입니다.

■ 이것만은 기억하자

"속도식은 전체 반응식이 아니라 가장 느린 단계에서 뽑는다." 봉우리가 더 높은 쪽이 느린 단계이고, 전체 활성화 에너지는 반응물 높이에서 최고 봉우리까지의 세로 거리입니다. 중간체(골짜기)와 전이 상태(봉우리)를 혼동하지 마세요.

미지의 광물 T의 결정 구조에서 금속 원소 M과 비금속 원소 X가 존재함을 확인할 수 있다. 이때 금속 M과 비금속 X의 배위수는 각각 8과 4이다. 광물 T는 입방정계 구조를 가지며, 아래 그림은 해당 결정의 단위세포를 투영한 것이다. 이때 xy , yz , xz 방향에서 관찰한 투영도는 모두 동일하다.

이 광물의 실험식을 제시하라.



① MX

② M_2X ③ MX_2 ④ M_2X_4

정답

③

배위수와 실험식 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

단위세포 투영도로부터 각 원자의 위치를 복원하고, 격자점 공유 규칙에 따라 단위세포에 실제로 들어 있는 원자 수를 세어 실험식을 구하는 문제입니다. 배위수 조건까지 함께 주어져 답을 교차 검증할 수 있게 설계되어 있습니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 단위세포 원자 수 세는 규칙(입방계):

- 꼭짓점(corner) 원자: 이웃한 8개 단위세포가 공유 $\Rightarrow$ $1/8$ 개씩 기여
- 모서리(edge) 원자: 4개 단위세포가 공유 $\Rightarrow$ $1/4$ 개씩 기여
- 면(face) 중심 원자: 2개 단위세포가 공유 $\Rightarrow$ $1/2$ 개씩 기여
- 내부(body) 원자: 온전히 그 세포의 것 $\Rightarrow$ 1개

2) 배위수(coordination number): 한 이온을 둘러싼 반대 부호 이온의 개수입니다. 3) 배위수와 화학량론의 관계(매우 강력한 지름길): 결정 전체에서 "M의 개수 $\times$ M의 배위수 = X의 개수 $\times$ X의 배위수"가 성립합니다. M-X 접촉의 총 개수를 M 쪽에서 세든 X 쪽에서 세든 같아야 하기 때문입니다.

■ 풀이

단계 1) 배위수로 먼저 비율을 잡습니다.

$$(M \text{ 수}) \times 8 = (X \text{ 수}) \times 4$$

$$\Rightarrow (M \text{ 수}) : (X \text{ 수}) = 4 : 8 = 1 : 2$$

따라서 실험식은 MX_2 꼴입니다.

단계 2) 이제 투영도로 실제 개수를 세어 확인합니다. 그림에서 회색 M은 $3 \times 3 = 9$ 개의 점으로 보이고, 연두색 X는 정사각형 안쪽에 4개가 보입니다. 그리고 "xy, yz, xz 세 방향의 투영도가 모두 같다"는 조건이 결정적입니다. 이는 M이 세 축 방향 어디서 보아도 같은 배열, 즉 면심 입방(FCC) 배열임을 뜻합니다. 실제로 FCC를 한 축 방향으로 투영하면 꼭짓점 4개 + 옆면 4개의 면심 + 위·아랫면 면심이 겹친 중앙 1개 = 3×3 배열로 보입니다.

단계 3) M의 개수를 셉니다(FCC 배열).

$$\text{꼭짓점 } 8\text{개} \times 1/8 = 1$$

$$\text{면심 } 6\text{개} \times 1/2 = 3$$

$$\text{합계 } M = 1 + 3 = 4\text{개}$$

단계 4) X의 개수를 셉니다. 투영도에서 X는 정사각형 경계 안쪽 $(1/4, 1/4)$, $(3/4, 1/4)$, $(1/4, 3/4)$, $(3/4, 3/4)$ 자리에 놓여 있습니다. 이 위치는 FCC 격자의 사면체 구멍(tetrahedral hole)에 해당하며, 세포 안쪽에 완전히 들어 있으므로 공유되지 않습니다. 투영하면 $z = 1/4$ 층 4개와 $z = 3/4$ 층 4개가 겹쳐 4개로 보이지만, 실제 3차원에서는

$$X = 8\text{개}(\text{모두 내부 원자이므로 } 8 \times 1 = 8)$$

단계 5) 따라서 단위세포에는 M 4개, X 8개가 들어 있고

$$M : X = 4 : 8 = 1 : 2 \Rightarrow \text{실험식 } MX_2$$

단계 6) 배위수도 다시 확인해 봅시다. 사면체 구멍에 있는 X는 주변 M 4개에 둘러싸이므로 배위수 4, M은 자신을 둘러싼 8개의 사면체 구멍 X와 접하므로 배위수 8. 주어진 조건과 완전히 일치합니다. 이 구조가 바로 형석(CaF_2 , fluorite) 구조입니다.

■ 선지 분석

① $MX \Rightarrow$ M과 X의 배위수가 같아야 하므로(예: NaCl은 6:6) 8과 4라는 조건에 맞지 않습니다. 틀림
 ② $M_2X \Rightarrow$ 이 경우 M의 배위수가 X의 절반이어야 합니다(역형석 구조). 조건과 반대이므로 틀림
 ③ $MX_2 \Rightarrow$ M 4개, X 8개로 비율 1:2, 배위수 8:4와 일치합니다. 옳음
 ④ $M_2X_4 \Rightarrow$ 약분하면 MX_2 와 같은 비율이지만, 실험식은 가장 간단한 정수비로 써야 하므로 부적절합니다. 틀림

■ 정답

③ MX_2 (형석형 구조)

■ 이것만은 기억하자

"(양이온 수) × (양이온 배위수) = (음이온 수) × (음이온 배위수)"는 결정 문제의 만능 열쇠입니다. 배위수 8 : 4 → 개수비 1 : 2, 곧바로 MX_2 . 그리고 실험식은 항상 최소 정수비로 쓴다는 원칙 때문에 M_2X_4 는 답이 될 수 없습니다.

문제 19

화학 결합과 분자 구조 · 결합 종류와 녹는점

난이도 중

짜지은 두 물질의 녹는점 차이로 옳지 않은 것은?

- ① $NaF > KF$ ② $MgO > CaO$ ③ $NaCl > HCl$ ④ $Na > Mg$

정 답

④

결합 종류와 녹는점 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

결합의 종류(이온 결합, 금속 결합, 분자 간 힘)에 따른 녹는점 비교, 그리고 같은 종류의 결합 안에서는 어떤 요인이 세기를 결정하는지를 묻는 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 녹는점의 대소는 "고체를 이루는 입자들을 떼어내는 데 필요한 에너지"에 비례합니다. 2) 이온 결정의 격자 에너지: 쿨롱 법칙에 따라 $E \propto (q_+ \times q_-)/r$ 입니다. 즉 이온의 전하량 곱이 클수록, 이온 사이 거리(이온 반지름의 합)가 작을수록 격자 에너지가 크고 녹는점이 높습니다. 3) 금속 결합의 세기: 자유 전자 수(원자당 내놓는 원자가 전자 수)가 많을수록, 금속 양이온의 전하가 클수록, 반지름이 작을수록 강합니다. 3주기에서 $Na(+1) < Mg(+2) < Al(+3)$ 순으로 결합이 강해집니다. 4) 결합 세기의 일반 서열: 공유 결정 $\geq$ 이온 결정 $>$ 금속 결정(예외 많음) $>>$ 분자 결정.

■ 풀이

단계 1) ① NaF vs KF . 음이온이 F^- 로 같고 전하량도 같으므로 이온 반지름만 비교하면 됩니다. Na^+ (약 102 pm) $<$ K^+ (약 138 pm)이므로 NaF 쪽이 이온 간 거리가 짧아 격자 에너지가 큼. 실제 녹는점은 NaF 996 °C, KF 858 °C로 $NaF > KF$. $\Rightarrow$ 옳음

단계 2) ② MgO vs CaO . 둘 다 2가 이온끼리의 결합이므로 전하 조건은 같고, Mg^{2+} (72 pm) $<$ Ca^{2+} (100 pm)이므로 MgO 의 격자 에너지가 큼. 실제 녹는점은 MgO 2852 °C, CaO 2572 °C. $\Rightarrow$ 옳음

단계 3) ③ $NaCl$ vs HCl . 여기서는 결합 종류 자체가 다릅니다. $NaCl$ 은 이온 결정이라 녹으려면 강한 정전기적 인력을 끊어야 하지만, HCl 은 분자 결정이라 약한 쌍극자-쌍극자 힘과 분산력만 끊으면 됩니다. 실제 녹는점은 $NaCl$ 801 °C, HCl -114 °C로 차이가 엄청납니다. $\Rightarrow$ 옳음

단계 4) ④ Na vs Mg. 둘 다 금속 결정입니다. Na는 원자당 원자가 전자를 1개 내놓아 Na^+ 가 되고, Mg는 2개를 내놓아 Mg^{2+} 가 됩니다. 자유 전자 수가 두 배이고 양이온 전하도 크며 반지름은 더 작으므로($\text{Na } 186 \text{ pm} > \text{Mg } 160 \text{ pm}$) 금속 결합은 Mg 쪽이 훨씬 강합니다. 실제 녹는점은 Na 98°C , Mg 650°C 로 $\text{Mg} > \text{Na}$ 입니다. 따라서 " $\text{Na} > \text{Mg}$ "는 부등호가 반대입니다. $\Rightarrow$ 틀림

■ 선지 분석

① $\text{NaF}(996^\circ\text{C}) > \text{KF}(858^\circ\text{C})$: 이온 반지름이 작을수록 격자 에너지가 큼 $\Rightarrow$ 옳음
 ② $\text{MgO}(2852^\circ\text{C}) > \text{CaO}(2572^\circ\text{C})$: 같은 이유 $\Rightarrow$ 옳음
 ③ $\text{NaCl}(801^\circ\text{C}) > \text{HCl}(-114^\circ\text{C})$: 이온 결정 $>$ 분자 결정 $\Rightarrow$ 옳음
 ④ $\text{Na}(98^\circ\text{C}) > \text{Mg}(650^\circ\text{C})$: 실제로는 Mg가 훨씬 높음 $\Rightarrow$ 틀림(정답)

■ 정답

④ 실제 녹는점은 $\text{Mg}(650^\circ\text{C}) > \text{Na}(98^\circ\text{C})$ 입니다.

■ 이것만은 기억하자

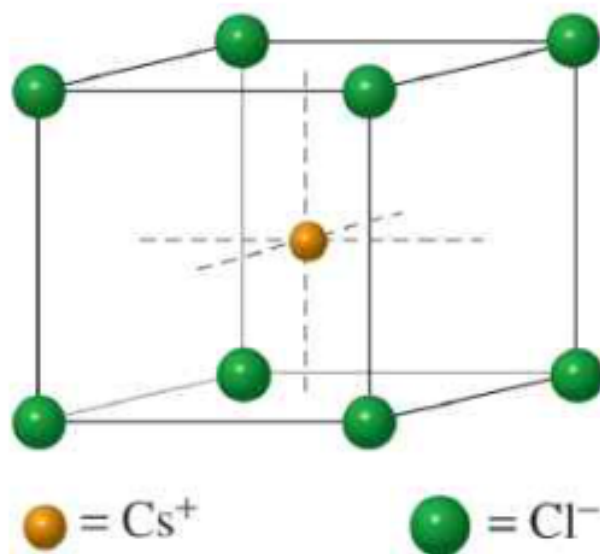
같은 유형끼리 비교할 때는 "전하는 크게, 반지름은 작게 $\Rightarrow$ 결합 강함"을, 다른 유형끼리 비교할 때는 "이온·금속 결정 $\gg$ 분자 결정"을 먼저 적용하세요. 3주기 금속의 녹는점이 $\text{Na} < \text{Mg} < \text{Al}$ 로 올라간다는 사실은 그대로 외워 두면 유용합니다.

문제 20

화학 결합과 분자 구조 · CsCl 단위세포

난이도 중

다음은 염화 세슘(CsCl) 결정의 단위세포를 나타낸 그림과 설명이다. (가)와 (나)에 해당하는 것을 올바르게 짝지은 것은?



- 단위세포에서 염화 이온(Cl^-)은 (가) 구조를 형성하고 있다.
- 단위세포에 포함된 양이온의 개수는 1 개이고 염화 이온의 개수는 (나) 개이다.

① 단순입방격자, 1 ② 체심입방격자, 1 ③ 단순입방격자, 8 ④ 체심입방격자, 8

정 답

①

CsCl 단위세포 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

CsCl 구조를 정확히 이해하고 있는지, 특히 "체심 입방 격자처럼 보이지만 실제로는 단순 입방 격자 두 개가 겹친 구조"라는 점과, 단위세포 원자 수 계산 규칙을 묻는 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 격자(lattice)와 구조(structure)의 구별: 격자점은 "같은 종류의 입자가 같은 환경으로 놓인 자리"입니다. 체심 입방 격자(BCC)라고 부르려면 꼭짓점과 몸중심에 놓인 입자가 완전히 같은 종류·같은 환경이어야 합니다. Na, Fe, W 같은 순금속이 그 예입니다. 2) CsCl 구조: 꼭짓점에는 Cl^- , 몸중심에는 Cs^+ 가 놓입니다. 두 자리에 놓인 입자가 서로 다른 이온이므로 이것은 BCC가 아니라, Cl^- 만의 단순 입방 격자(simple cubic)와 Cs^+ 만의 단순 입방 격자가 서로 반 칸씩 어긋나 겹쳐진 구조입니다. 3) 원자 수 세기: 꼭짓점은 $1/8$, 모서리는 $1/4$, 면심은 $1/2$, 내부는 1.

■ 풀이

단계 1) (가) 판별. 그림에서 초록색 Cl^- 는 정육면체의 여덟 꼭짓점에만 놓여 있습니다. Cl^- 만 따로 떼어 보면 꼭짓점에만 입자가 있는 배열, 즉 단순 입방 격자입니다. 몸중심의 주황색은 Cs^+ 라는 다른 이온이므로 Cl^- 격자를 BCC로 만들어 주지 못합니다. $\Rightarrow$ (가) = 단순입방격자

단계 2) (나) 계산. 꼭짓점 원자는 이웃한 8개의 단위세포가 나누어 가지므로 각각 $1/8$ 만 이 세포에 속합니다.

$$\text{Cl}^- \text{ 개수} = 8 \text{개(꼭짓점)} \times 1/8 = 1 \text{개}$$

단계 3) 계산. 몸중심의 Cs^+ 는 세포 내부에 완전히 들어 있으므로 $1 \times 1 = 1$ 개입니다. 따라서 $\text{Cs}^+ : \text{Cl}^- = 1 : 1$ 이 되어 화학식 CsCl과 정확히 맞아떨어집니다. 만약 (나)를 8이라고 하면 CsCl_8 이라는 엉뚱한 화학식이 나오므로 즉시 틀렸음을 알 수 있습니다.

단계 4) 참고로 CsCl에서 Cs^+ 의 배위수는 8, Cl^- 의 배위수도 8이며(8:8 배위), 이는 Cs^+ 의 반지름이 커서 8배위가 가능하기 때문입니다. 반지름이 작은 Na^+ 는 NaCl형(6:6 배위)을 택합니다.

■ 선지 분석

① 단순입방격자, 1 $\Rightarrow$ 꼭짓점만의 배열은 단순 입방이고 $8 \times 1/8 = 1$ 개. 옳음(정답) ② 체심입방격자, 1 $\Rightarrow$ 개수는 맞지만 격자 이름이 틀립니다. 꼭짓점과 몸중심이 다른 이온이므로

BCC가 아닙니다. ③ 단순입방격자, 8 $\Rightarrow$ 격자는 맞지만 꼭짓점 공유(1/8)를 무시하고 눈에 보이는 개수만 센 오답입니다. ④ 체심입방격자, 8 $\Rightarrow$ 둘 다 틀림.

■ 정답

① 단순입방격자, 1개

■ 이것만은 기억하자

"CsCl은 BCC가 아니다"는 시험 단골 함정입니다. 격자 이름은 같은 종류의 입자만 놓고 판단하세요. 그리고 개수를 셸으면 반드시 화학식과 비율이 맞는지 계산하는 습관을 들이면 계산 실수를 잡을 수 있습니다.

문제 21

화학 결합과 분자 구조 · 분자 결정과 공유 결정

난이도 하

다음은 어떤 고체 결정에 대한 설명이다. (가)와 (나)에 가장 적절한 것으로 짝지은 것은?

(가) 원자들의 공유결합으로 형성된 화합물들이 분산력에 의해 규칙적으로 배열된 결정으로 녹는점과 끓는점이 낮고 고체 상태에서 전기 전도성이 없다.

(나) 원자들이 공유결합에 의해 배열되어 이루어진 결정으로 녹는점과 끓는점이 매우 높으며 고체 상태에서 전기 전도성이 있다.

① 드라이아이스 / 석영

② 석영 / 드라이아이스

③ 나프탈렌 / 흑연

④ 흑연 / 나프탈렌

정답

③

분자 결정과 공유 결정 · 난이도 하

■ 무엇을 묻는 문제인가

고체 결정을 분자 결정과 공유(그물) 결정으로 분류하고, 특히 "고체 상태에서 전기가 통하는 공유 결정"이라는 예외적 성질을 가진 물질을 찾아내는 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 분자 결정: 분자 내부는 공유 결합으로 단단히 묶여 있지만, 분자와 분자 사이는 약한 분산력(또는 쌍극자 힘)으로만 붙어 있습니다. 녹을 때 끊는 것은 약한 분자 간 힘뿐이므로 녹는점·끓는점이 낮고, 자유롭게 움직이는 전하 운반체가 없어 전기가 통하지 않습니다. 예: 드라이아이스(CO_2), 나프탈렌(C_{10}H_8), I_2 , 얼음. 2) 공유(그물) 결정: 결정 전체가 하나의 거대한 공유 결합 그물로 이어져 있습니다. 녹으려면 공유 결합 자체를 끊어야 하므로 녹는점이 매우 높습니다. 예: 다이아몬드, 석영(SiO_2), 흑연, SiC. 3) 흑연의 예외성: 흑연은 탄소가 sp^2 혼성으로 육각형 판을 이루고, 각 탄소에 남은 p 오비탈 전자 1개가 판 전체에 걸쳐 비편재화됩니다. 이 비편재 π 전자가 자유 전자처럼 판을 따라 이동하므로 고체 상태에서 전기가 통합니다. 반면 다이아몬드나 석영은 모든 원자가 전자가 σ 결합에 묶여 있어 부도체입니다.

■ 풀이

단계 1) (가) 해석. "공유결합으로 형성된 화합물(=분자)들이 분산력으로 배열", "녹는점·끓는점 낮음", "전기 전도성 없음" $\Rightarrow$ 전형적인 분자 결정입니다. 후보는 드라이아이스와 나프탈렌입니다.

단계 2) (나) 해석. "원자들이 공유결합으로 배열", "녹는점·끓는점 매우 높음", "고체 상태에서 전기 전도성 있음" $\Rightarrow$ 공유 결정이면서 전도성이 있어야 하므로 오직 흑연뿐입니다. 석영은 공유 결정이지만 전기가 통하지 않으므로 (나)가 될 수 없습니다.

단계 3) (나)가 흑연으로 확정되면, 짝을 이루는 (가)는 나프탈렌이어야 합니다. 나프탈렌은 방충제로 쓰이는 무극성 분자 결정으로 승화가 잘 일어날 만큼 분자 간 힘이 약합니다.

■ 선지 분석

① 드라이아이스 / 석영 $\Rightarrow$ (가)는 맞지만 석영은 고체에서 전기가 통하지 않으므로 (나) 조건 위배. 틀림 ② 석영 / 드라이아이스 $\Rightarrow$ 두 자리가 완전히 뒤바뀌었습니다. 틀림 ③ 나프탈렌 / 흑연 $\Rightarrow$ 나프탈렌은 분자 결정, 흑연은 전도성 있는 공유 결정. 모두 일치. 옳음(정답) ④ 흑연 / 나프탈렌 $\Rightarrow$ 자리가 뒤바뀜. 틀림

■ 정답

③ (가) 나프탈렌, (나) 흑연

■ 이것만은 기억하자

"공유 결정인데 전기가 통한다 $\Rightarrow$ 무조건 흑연." 이것만 알면 (나)가 즉시 결정되고, 선지에서 답이 하나로 좁혀집니다. 다이아몬드·석영은 절연체, 흑연만 도체라는 대비를 꼭 기억하세요.

문제 22

화학 결합과 분자 구조 · 다이아몬드 단위세포

난이도 중

다이아몬드 결정의 단위세포에서 탄소 원자는 면심입방격자(face-centered cubic, FCC)의 격자점을 차지하고, 동시에 단위세포 내의 사면체 구멍 중 절반을 차지한다. 이때 다이아몬드 결정의 단위세포 내에 포함된 탄소 원자의 총 개수를 구하여라.

① 4

② 6

③ 8

④ 10

정답

③

다이아몬드 단위세포 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

FCC 단위세포의 원자 수 계산과 사면체 구멍의 개수를 정확히 알고 있는지 묻는 문제입니다. 다이아몬드 구조를 "FCC + 사면체 구멍 절반"으로 기술하는 표준적 설명을 그대로 계산으로 옮기면 됩니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 단위세포 원자 수 계산 규칙: 꼭짓점 $1/8$, 모서리 $1/4$, 면심 $1/2$, 내부 1. 2) FCC 단위세포의 원자 수:

$$\text{꼭짓점 } 8\text{개} \times 1/8 = 1$$

$$\text{면심 } 6\text{개} \times 1/2 = 3$$

합계 4개 3) 사면체 구멍(tetrahedral hole)의 개수: 최밀 충전 구조에서 구 1개당 사면체 구멍은 2개입니다. 따라서 FCC 단위세포(구 4개)에는 사면체 구멍이 $4 \times 2 = 8$ 개 있습니다. 이 구멍들은 단위세포를 여덟 개의 작은 정육면체로 나누었을 때 각 작은 정육면체의 중심, 즉 좌표로 $(1/4, 1/4, 1/4)$, $(3/4, 1/4, 1/4)$, $\dots$ $(3/4, 3/4, 3/4)$ 의 8개 자리입니다. 모두 세포 내부에 완전히 들어 있으므로 공유 없이 1개씩 셉니다. 4) 팔면체 구멍(octahedral hole)은 구 1개당 1개이므로 FCC에 4개입니다(흔동 주의).

■ 풀이

단계 1) FCC 격자점에 놓인 탄소를 셉니다.

$$\text{꼭짓점: } 8 \times 1/8 = 1\text{개}$$

$$\text{면심: } 6 \times 1/2 = 3\text{개}$$

$$\text{소계} = 1 + 3 = 4\text{개}$$

단계 2) 사면체 구멍의 총수를 구합니다.

$$\text{사면체 구멍} = (\text{FCC 구의 수}) \times 2 = 4 \times 2 = 8\text{개}$$

단계 3) 이 중 절반만 탄소가 채웁니다.

$$\text{채워진 구멍} = 8 \times 1/2 = 4\text{개}$$

이 4개는 $(1/4, 1/4, 1/4)$, $(3/4, 3/4, 1/4)$, $(3/4, 1/4, 3/4)$, $(1/4, 3/4, 3/4)$ 처럼 서로 이웃하지 않게 번갈아 선택된 자리이며, 모두 세포 내부에 있으므로 $4 \times 1 = 4$ 개로 셉니다.

단계 4) 총합

$$\text{총 탄소 원자 수} = 4(\text{FCC 격자점}) + 4(\text{사면체 구멍의 절반}) = 8\text{개}$$

단계 5) 계산. 다이아몬드는 격자상수 $a = 3.567 \text{ \AA}$, 밀도 3.51 g/cm^3 입니다. 단위세포 부피는 $(3.567 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 \approx 4.538 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$ 이고, 세포 하나의 질량은 $3.51 \times 4.538 \times 10^{-23} \approx 1.593 \times 10^{-22} \text{ g}$ 입니다. 탄소 원자 1개의 질량은 $12.01/(6.022 \times 10^{23}) \approx 1.994 \times 10^{-23} \text{ g}$ 이므로, 원자 수 $= 1.593 \times 10^{-22}/1.994 \times 10^{-23} \approx 8.0$ 개. 계산 결과와 정확히 일치합니다.

■ 선지 분석

① $4 \Rightarrow$ FCC 격자점만 세고 사면체 구멍을 빠뜨린 경우. 틀림 ② $6 \Rightarrow$ 근거 없는 값. 틀림

③ $8 \Rightarrow 4 + 4 = 8$. 옳음(정답)

④ $10 \Rightarrow$ 사면체 구멍 8개를 모두 채웠다고 오해하면 $4 + 8 = 12$ 가 되고, 10은 어느 계산으로도 나오지 않습니다. 틀림

■ 정답

③ 단위세포 내 탄소 원자는 총 8개입니다.

■ 이것만은 기억하자

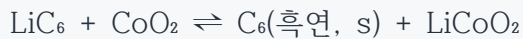
"FCC = 4개, 사면체 구멍 = 8개, 팔면체 구멍 = 4개." 이 세 숫자만 외워 두면 다이아몬드(4 + 4 = 8), 첨아연광 ZnS(4 + 4, 1:1), 형석 CaF₂(4 + 8, 1:2), 암염 NaCl(4 + 4, 1:1) 같은 대표 구조를 모두 족석에서 유도할 수 있습니다.

문제 23

열역학과 전기화학 · 온도와 평형상수·전압

난이도 상

리튬 이온 전지의 충·방전 반응은 다음과 같이 간략히 나타낼 수 있다.



정반응은 방전 반응이고 표준 반응엔탈피(ΔH°)는 음의 값, 즉 $\Delta H^\circ < 0$ 이다. 온도가 상승할 때 정반응의 평형상수(K)와 전지의 개방 전압(open-circuit voltage, V)의 변화로 옳은 것은? (단, 표준 반응엔트로피(ΔS°)는 온도와 무관하다.)

- ① K 감소, V 증가 ② K 감소, V 감소 ③ K 증가, V 증가 ④ K 증가, V 감소

정답

②

온도와 평형상수·전압 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

열역학(르샤틀리에 원리 또는 반트호프 식)과 전기화학($\Delta G^\circ = -nFE^\circ$)을 연결하는 문제입니다. "발열 반응에서 온도를 올리면 어떻게 되는가"라는 익숙한 질문을 전지 전압으로 확장했습니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 르샤틀리에 원리: 발열 반응($\Delta H^\circ < 0$)에서 온도를 올리면 계는 열을 흡수하는 방향, 즉 역반응 쪽으로 이동합니다. 그 결과 평형상수 K는 감소합니다. 2) 반트호프 식으로 확인: $\ln K = -\Delta H^\circ/(RT) + \Delta S^\circ/R$. $\Delta H^\circ < 0$ 이면 $-\Delta H^\circ/R > 0$ 이므로 $\ln K$ 는 $1/T$ 에 비례하여 증가합니다. 즉 T가 커지면 $1/T$ 이 작아지고 $\ln K$ 도 작아집니다 $\Rightarrow$ K 감소. 3) 전지 전위와 자유에너지: $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$. 여기서 n은 이동 전자 수, F는 패러데이 상수(96485 C/mol)입니다. 개방 전압은 전류가 흐르지 않는 평형 상태의 기전력이므로 이 관계를 그대로 씁니다. 4) 두 식을 잇는 다리: $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이므로 $-nFE^\circ = -RT \ln K$, 즉

$$E^\circ = (RT/nF) \ln K$$

따라서 K와 E° 는 같은 방향으로 움직입니다(K가 크면 전압도 크다).

■ 풀이

단계 1) K의 변화. 정반응이 발열($\Delta H^\circ < 0$)이므로 온도를 올리면 평형은 역반응 쪽으로 이동합니다. $\Rightarrow$ K 감소.

단계 2) V의 변화(방법 A: ΔG° 와 전압을 직접 연결). $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$ 에서, 이 반응은 고체와 고체가 반응해 고체가 되는 반응이라 기체 몰수 변화가 없고 ΔS° 는 절댓값이 작습니다. 실제로 방전이 자발적이려면 $\Delta G^\circ < 0$ 이어야 하고 그 원동력은 $\Delta H^\circ < 0$ 입니다. 온도가 오르면 K가 줄어드는 만큼 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 는 덜 음수(즉 커지는 방향)가 됩니다. ΔG° 가 커지면(덜 음수) $V = -\Delta G^\circ/(nF)$ 는 작아집니다. $\Rightarrow$ V 감소.

단계 3) 방법 B: 위에서 유도한 관계 $V = (RT/nF) \ln K$ 를 바로 씁니다. 발열 반응에서 온도를 올리면 $\ln K$ 가 줄어드는 효과가 앞에 붙은 T의 증가 효과를 압도합니다. 실제로

$$V = -\Delta G^\circ/(nF) = -(\Delta H^\circ - T\Delta S^\circ)/(nF) = -\Delta H^\circ/(nF) + T\Delta S^\circ/(nF)$$

여기서 온도 계수는 $dV/dT = \Delta S^\circ/(nF)$ 입니다. 이 전지의 정반응은 결정성이 높은 LiCoO_2 를 만드는 방향이라 $\Delta S^\circ < 0$ 이고, 따라서 $dV/dT < 0$, 즉 온도가 올라가면 전압이 내려갑니다.

단계 4) 두 결과를 종합하면 온도 상승 시 K 감소, V 감소입니다. 실제 리튬 이온 전지에서도 고온일수록 개방 전압이 조금씩 낮아지는 것이 관찰됩니다.

■ 선지 분석

① K 감소, V 증가 $\Rightarrow$ K와 V는 ΔG° 를 매개로 같은 방향으로 움직이므로 반대 방향은 불가능합니다. 틀림
 ② K 감소, V 감소 $\Rightarrow$ 발열 반응 + 온도 상승 $\Rightarrow$ K 감소, ΔG° 상승 $\Rightarrow$ V 감소. 옳음(정답)
 ③ K 증가, V 증가 $\Rightarrow$ 흡열 반응이었다면 맞았을 답입니다. 틀림
 ④ K 증가, V 감소 $\Rightarrow$ 두 항목의 방향이 어긋나므로 불가능합니다. 틀림

■ 정답

② K 감소, V 감소

■ 이것만은 기억하자

"K와 E는 한 몸이다"를 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ = -RT \ln K$ 로 기억하세요. 그러면 K가 줄면 E도 준다는 결론이 자동으로 나오고, ①·④처럼 방향이 엇갈린 선지는 읽자마자 지울 수 있습니다. 발열 반응은 온도 상승 시 K 감소, 흡열 반응은 K 증가입니다.

문제 24

화학 결합과 분자 구조 · 결합 길이 비교

난이도 중

다음 중 원자 간 결합 길이의 비교가 옳은 것은?

① $\text{HBr} < \text{HF}$

② $\text{BF}_4^- < \text{BF}_3$

③ $\text{N}_2 < \text{F}_2$

④ $\text{CCl}_4 < \text{CF}_4$

■ 무엇을 묻는 문제인가

결합 길이를 결정하는 두 축 - (1) 결합에 참여하는 원자의 크기, (2) 결합 차수(단일/이중/삼중)와 혼성 - 을 상황에 맞게 골라 쓰는 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 원자 크기 효과: 주기율표에서 아래로 내려갈수록 원자 반지름이 커지므로 결합 길이가 길어집니다. $F < Cl < Br < I$ 순으로 커집니다. 2) 결합 차수 효과: 같은 원자쌍이라도 결합 차수가 클수록 전자 밀도가 커져 핵을 더 강하게 당기므로 결합이 짧아집니다. 단일 > 이중 > 삼중 순으로 길이가 줄어듭니다. 3) 혼성 효과: s 성분이 많을수록 전자쌍이 핵에 가까워 결합이 짧아집니다. $sp(50\% s) < sp^2(33\%) < sp^3(25\%)$ 순으로 길이가 길어집니다. 4) 고립 전자쌍 반발과 배위수: 중심 원자의 배위수가 늘어나면 결합 전자쌍끼리의 반발이 커져 결합이 길어지는 경향이 있습니다.

■ 풀이

단계 1) ① HBr vs HF . 결합 상대가 Br (주기 4)과 F (주기 2)입니다. Br 이 F 보다 훨씬 크므로 $H-Br$ 이 $H-F$ 보다 깁니다. 실제 값은 $H-F$ 92 pm, $H-Br$ 141 pm입니다. 따라서 $HBr > HF$ 이므로 " $HBr < HF$ "는 틀렸습니다.

단계 2) ② BF_4^- vs BF_3 . BF_3 의 B 는 sp^2 혼성이고 옥텟이 부족한 상태여서 F 의 고립 전자쌍이 B 의 빈 p 오비탈로 흘러들어가는 π 되주기(back-donation)가 일어납니다. 그 결과 $B-F$ 결합에 부분 이중 결합 성질이 생겨 결합이 짧아집니다(약 130 pm). 반면 BF_4^- 의 B 는 sp^3 혼성이고 옥텟이 완성되어 되주기가 없으며 배위수도 4로 늘어 결합이 깁니다(약 143 pm). 따라서 $BF_4^- > BF_3$ 이므로 " $BF_4^- < BF_3$ "는 틀렸습니다.

단계 3) ③ N_2 vs F_2 . 원자 크기는 N 과 F 가 비슷하지만(오히려 F 가 조금 작음) 결합 차수가 결정적으로 다릅니다. N_2 는 $N \equiv N$ 삼중 결합, F_2 는 $F-F$ 단일 결합입니다. 삼중 결합은 전자 밀도가 매우 높아 두 핵을 강하게 끌어당기므로 훨씬 짧습니다. 실제 값은 $N \equiv N$ 110 pm, $F-F$ 142 pm입니다. 따라서 $N_2 < F_2$ 로 옳습니다. 참고로 F_2 는 두 F 의 고립 전자쌍끼리의 반발이 커서 단일 결합치고도 유난히 길고 약합니다.

단계 4) ④ CCl_4 vs CF_4 . 결합 상대가 Cl (주기 3)과 F (주기 2)이므로 $C-Cl$ 이 $C-F$ 보다 깁니다. 실제 값은 $C-F$ 132 pm, $C-Cl$ 177 pm입니다. 따라서 $CCl_4 > CF_4$ 이므로 " $CCl_4 < CF_4$ "는 틀렸습니다.

■ 선지 분석

① $H-F(92 \text{ pm}) < H-Br(141 \text{ pm})$ 이므로 부등호가 반대. $\Rightarrow$ 틀림
 ② $B-F(BF_3, 130 \text{ pm}) < B-F(BF_4^-, 143 \text{ pm})$ 이므로 부등호가 반대. $\Rightarrow$ 틀림
 ③ $N \equiv N(110 \text{ pm}) < F-F(142 \text{ pm})$. 삼중 결합이 단일 결합보다 짧습니다. $\Rightarrow$ 옳음(정답)
 ④ $C-F(132 \text{ pm}) < C-Cl(177 \text{ pm})$ 이므로 부등호가 반대. $\Rightarrow$ 틀림

③ $N_2 < F_2$

■ 이것만은 기억하자

결합 길이 비교는 "같은 원자쌍이면 결합 차수로, 다른 원자쌍이면 원자 크기로" 판단합니다. 대표 수치 몇 개(H-F 92, N≡N 110, C-F 132, F-F 142, C-Cl 177 pm)를 기억해 두면 이런 유형은 몇 초 만에 풀립니다. BF₃가 BF₄⁻보다 짧다는 사실은 π 되주기의 대표 사례이므로 함께 외워 두세요.

문제 25

열역학과 전기화학 · 상변화의 자발성

난이도 중

다음 중 표준 깃스 자유에너지 변화가 0 보다 작은 것은?

- ① 물이 1 기압, 0 °C에서 언다. ② 물이 1 기압, 100 °C에서 끓는다.
- ③ 물이 1 기압, -1 °C에서 언다. ④ 물이 1 기압, 99 °C에서 끓는다.

정답

③

상변화의 자발성 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

상변화의 자발성을 깃스 자유에너지로 판단하는 문제입니다. 핵심은 "정상 녹는점·끓는점에서는 $\Delta G = 0$ (평형)"이라는 사실과, 그 온도에서 조금만 벗어나면 어느 쪽이 자발적이 되는지를 판단하는 것입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 판정 기준: $\Delta G < 0$ 이면 자발, $\Delta G = 0$ 이면 평형(두 상이 공존), $\Delta G > 0$ 이면 비자발(역과정이 자발). 2) 1기압에서 물의 정상 어는점은 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, 정상 끓는점은 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 입니다. 바로 이 온도가 고체-액체, 액체-기체 두 상이 평형을 이루는 온도이므로 그 상변화의 ΔG 는 정확히 0입니다. 3) 상변화의 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이고, 전이 온도 $T_{\text{전이}} = \Delta H/\Delta S$ 입니다.

- 응고(물 → 얼음): $\Delta H < 0$ (발열), $\Delta S < 0$ (무질서 감소). 이 조합은 "저온에서 자발"입니다. 즉 0 °C보다 낮으면 자발.
- 기화(물 → 수증기): $\Delta H > 0$ (흡열), $\Delta S > 0$ (무질서 증가). 이 조합은 "고온에서 자발"입니다. 즉 100 °C보다 높으면 자발.

4) 정량적으로 확인해 봅시다. 응고의 경우 $\Delta H_{\text{응고}} = -6.01 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S_{\text{응고}} = -22.0 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ 입니다.

$$T = 273 \text{ K: } \Delta G = -6010 - 273 \times (-22.0) = -6010 + 6006 \approx 0 \text{ J/mol} \Rightarrow \text{평형}$$

$T = 272 \text{ K} (-1^\circ \text{C}): \Delta G = -6010 - 272 \times (-22.0) = -6010 + 5984 = -26 \text{ J/mol} < 0 \Rightarrow \text{자발}$

■ **풀이**

단계 1) ① 0 °C 응고. 정상 어는점이므로 얼음과 물이 평형 공존합니다. $\Delta G = 0$ 이지 0보다 작지 않습니다.

단계 2) ② 100 °C 기화. 정상 끓는점이므로 물과 수증기가 평형입니다. $\Delta G = 0$.

단계 3) ③ -1 °C 응고. 어는점보다 낮은 온도이므로 물은 얼려는 경향이 있습니다. 위 계산대로 $\Delta G \approx -26 \text{ J/mol} < 0$ 이므로 자발적입니다. $\Rightarrow$ 조건 만족

단계 4) ④ 99 °C 기화. 끓는점보다 낮은 온도이므로 1기압에서는 끓지 않습니다. 이 과정은 비자발적이며 $\Delta G > 0$ 입니다. 실제로 $\Delta H_{\text{기화}} = 40.7 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S_{\text{기화}} = 109 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ 을 쓰면

$$T = 372 \text{ K: } \Delta G = 40700 - 372 \times 109 = 40700 - 40548 = +152 \text{ J/mol} > 0$$

■ **선지 분석**

① 0 °C 응고 $\Rightarrow$ 정상 어는점, $\Delta G = 0$. 틀림 ② 100 °C 기화 $\Rightarrow$ 정상 끓는점, $\Delta G = 0$. 틀림
 ③ -1 °C 응고 $\Rightarrow$ 어는점 아래이므로 자발, $\Delta G < 0$. 옳음(정답) ④ 99 °C 기화 $\Rightarrow$ 끓는점 아래이므로 비자발, $\Delta G > 0$. 틀림

■ **정답**

③ 1기압, -1 °C에서 물이 어는 과정만 $\Delta G < 0$ 입니다.

■ **이것만은 기억하자**

"정상 전이 온도 = 평형 = $\Delta G = 0$ "을 먼저 떠올린 뒤, 문제의 온도가 그보다 위인지 아래인지만 보세요. 얼리는 과정은 전이 온도보다 낮아야 자발, 끓이는 과정은 전이 온도보다 높아야 자발입니다. 이 한 줄로 네 선지가 즉시 정리됩니다.

문제 26

열역학과 전기화학 · 상전이 온도 계산

난이도 하

1 기압에서 산소(O_2)는 온도를 54.5 K까지 낮추면 고체 상태(상-I)가 된다. 온도를 더 낮추면 다른 고체 상태(상-II)로 바뀌는데, 이 상전이의 $\Delta H_{\text{상전이}} = -743 \text{ J/mol}$, $\Delta S_{\text{상전이}} = -17.0 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ 이다. 이 상전이가 일어나는 온도는 몇 K인가?

- ① 32.3 K ② 37.2 K ③ 43.7 K ④ 48.5 K

정답

③

상전이 온도 계산 · 난이도 하

■ **무엇을 묻는 문제인가**

두 상이 평형을 이루는 전이 온도를 $\Delta G = 0$ 조건에서 구하는 계산 문제입니다. 앞의 16번, 25번과 완전히 같은 원리를 고체-고체 상전이에 적용했습니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 상전이가 "일어나는 온도"는 두 상이 공존하며 평형을 이루는 온도를 말합니다. 평형에서는 정의상

$$\Delta G = 0$$

2) $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이므로 평형 조건을 대입하면

$$0 = \Delta H - T\Delta S \Rightarrow T = \Delta H / \Delta S$$

3) 이 식에서 ΔH 와 ΔS 의 부호가 서로 같아야 T 가 양수로 나옵니다. 이 문제처럼 둘 다 음수면 부호가 서로 상쇄되어 온도는 양수가 됩니다. 물리적으로도 타당합니다. 상-I $\rightarrow$ 상-II 전이는 열을 방출하고($\Delta H < 0$) 더 질서 있는 구조가 되므로($\Delta S < 0$), 이는 "저온에서 자발"인 유형이며 실제로 온도를 낮출 때 일어난다는 문제의 서술과 일치합니다. 4) 단위 확인: ΔH 는 J/mol, ΔS 는 J/K·mol이므로 나누면 K가 나옵니다. 여기서는 kJ 환산이 필요 없습니다(ΔH 가 이미 J 단위).

■ 풀이

단계 1) 평형 조건을 세웁니다.

$$\Delta G_{\text{상전이}} = \Delta H_{\text{상전이}} - T \times \Delta S_{\text{상전이}} = 0$$

단계 2) T 에 대해 풉니다.

$$T = \Delta H_{\text{상전이}} / \Delta S_{\text{상전이}}$$

단계 3) 숫자를 대입합니다.

$$T = (-743 \text{ J/mol}) / (-17.0 \text{ J/K}\cdot\text{mol})$$

단계 4) 음수 $\div$ 음수 = 양수이므로

$$T = 743/17.0 = 43.70\cdots \text{ K}$$

$$(17.0 \times 43 = 731, 743 - 731 = 12, 12/17.0 \approx 0.706 \Rightarrow T \approx 43.7 \text{ K})$$

단계 5) 유효숫자를 맞추면 $T \approx 43.7 \text{ K}$ 입니다. 문제 조건인 "54.5 K에서 고체가 된 뒤 더 낮은 온도에서 상-II로 바뀐다"와도 부합합니다($43.7 \text{ K} < 54.5 \text{ K}$).

■ 선지 분석

① 32.3 K $\Rightarrow$ 계산값과 맞지 않습니다. 틀림

② 37.2 K $\Rightarrow$ 계산값과 맞지 않습니다. 틀림

③ 43.7 K $\Rightarrow 743/17.0 = 43.7$. 옳음(정답)

④ 48.5 K $\Rightarrow$ 계산값과 맞지 않습니다. 틀림

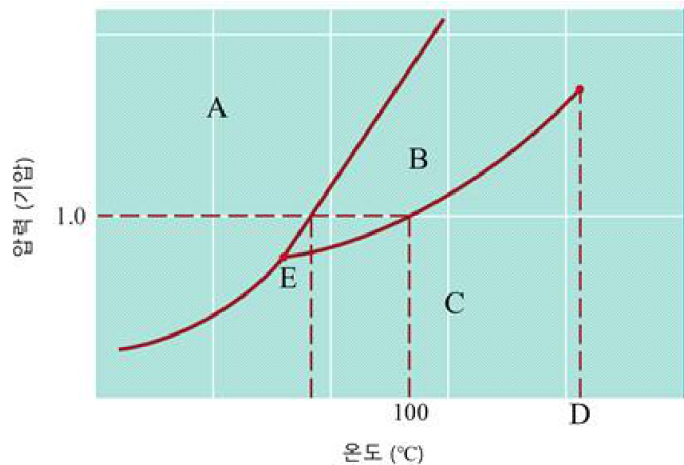
■ 정답

③ 43.7 K

■ 이것만은 기억하자

전이 온도는 무조건 $T = \Delta H / \Delta S$ 입니다. 부호가 둘 다 음수여도 당황하지 말고 그대로 나누면 됩니다(음수/음수 = 양수). 만약 ΔH 와 ΔS 의 부호가 서로 다르다면 T 가 음수로 나오므로 그런 상전이는 존재하지 않는다는 뜻입니다. 그리고 ΔH 의 단위가 kJ인지 J인지 항상 먼저 확인하는 습관을 들이세요.

다음 상평형도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① A, B, C 영역에서 물질은 각각 고체, 액체, 기체 상태로 존재한다.
- ② D 보다 높은 온도에서는 압력을 높여도 기체-액체 상전이는 일어나지 않는다.
- ③ E 지점에서 고체, 액체, 기체가 모두 존재한다.
- ④ 주어진 상평형도는 물의 상평형도이다.

정답

④

상평형도 해석 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

상평형도(phase diagram)를 읽는 능력을 묻는 기본이면서도 함정이 있는 문제입니다. 각 영역이 어떤 상인지, 삼중점과 임계점이 어디인지, 그리고 "고체-액체 경계선의 기울기 부호"가 무엇을 의미하는지를 물어봅니다. 특히 ④번은 물이라는 물질의 특이성을 알아야 판단할 수 있습니다.

■ 알고 가야 할 개념

상평형도는 가로축이 온도, 세로축이 압력이고, 각 (T, P) 조건에서 가장 안정한 상이 무엇인지를 영역으로 나타낸 그림입니다.

- 1) 영역 배치의 원칙: 왼쪽 위(저온·고압)가 고체, 오른쪽 아래(고온·저압)가 기체, 그 사이가 액체입니다. 그래서 그림의 A = 고체, B = 액체, C = 기체입니다.
- 2) 삼중점(triple point): 세 경계선(승화 곡선, 용해 곡선, 기화 곡선)이 한 점에서 만나는 곳으로, 이 조건에서만 고체·액체·기체 세 상이 동시에 평형으로 공존합니다. 그림의 E가 삼중점입니다.
- 3) 임계점(critical point): 기화 곡선이 끊어지는 끝점입니다. 임계 온도보다 높은 온도에서는 아무리 압력을 높여도 액체와 기체가 구별되는 상전이(경계면 형성)가 일어나지 않고, 초임계

유체가 됩니다. 그림의 D가 임계점입니다.

4) 고체-액체 경계선의 기울기: 클라페이롱 식 $dP/dT = \Delta H(\text{융해})/(T \cdot \Delta V(\text{융해}))$ 에서 $\Delta H(\text{융해})$ 는 항상 양수이므로 기울기의 부호는 $\Delta V(\text{융해})$, 즉 "녹을 때 부피 변화"의 부호가 결정합니다. 대부분의 물질은 녹으면 부피가 늘어나($\Delta V > 0$) 융해 곡선이 오른쪽으로 기울어진 양의 기울기를 갖습니다. 그러나 물은 얼음이 물보다 밀도가 작아서 녹으면 부피가 줄어들고($\Delta V < 0$), 융해 곡선이 왼쪽으로 기울어진 음의 기울기를 갖습니다. 이것이 물의 대표적 이상성(anomaly)입니다.

■ 풀이

단계 1) 그림에서 E는 세 곡선이 만나는 삼중점, D는 기화 곡선의 끝점인 임계점임을 확인합니다.

단계 2) A는 좌상단(저온·고압) → 고체, B는 삼중점 위·임계점 왼쪽 → 액체, C는 우하단(고온·저압) → 기체입니다.

단계 3) 핵심은 E에서 위로 올라가는 고체-액체 경계선의 기울기입니다. 그림에서 이 선은 오른쪽 위로 기울어져 있으므로 $dP/dT > 0$, 즉 $\Delta V(\text{융해}) > 0$ 인 "보통 물질"입니다. 물이라면 이 선이 반드시 왼쪽 위로(음의 기울기) 그려져야 합니다.

단계 4) 따라서 이 상평형도는 물의 것이 아닙니다. (1기압에서 끓는점이 100 °C로 표시되어 있어 물처럼 보이도록 만든 함정입니다.)

■ 선지 분석

① A, B, C가 각각 고체, 액체, 기체 ⇒ 옳음. 저온·고압이 고체, 고온·저압이 기체라는 배치 원칙과 정확히 일치합니다. ② D보다 높은 온도에서는 압력을 높여도 기체-액체 상전이가 없다 ⇒ 옳음. D가 임계점이므로 임계 온도 위에서는 초임계 유체가 되어 액체·기체의 구분이 사라집니다. ③ E에서 고체, 액체, 기체가 모두 존재 ⇒ 옳음. E는 삼중점이며 세 상이 공존하는 유일한 점입니다. ④ 물의 상평형도이다 ⇒ 틀림. 고체-액체 경계선이 양의 기울기이므로 얼음이 물에 뜨는 물의 특성과 맞지 않습니다. 물의 상평형도라면 이 선이 음의 기울기여야 합니다.

■ 정답

④ 고체-액체 경계선이 양의 기울기이므로 이 그림은 물의 상평형도가 아닙니다.

■ 이것만은 기억하자

"물의 상평형도는 융해 곡선이 왼쪽으로 누워 있다(음의 기울기)"를 그림 한 장으로 외워 두세요. 1기압에서 끓는점이 100 °C로 찍혀 있다고 무조건 물이라고 단정하면 안 됩니다. 상평형도 문제에서는 (i) 세 영역 배치, (ii) 삼중점 = 세 선의 교점, (iii) 임계점 = 기화 곡선의 끝, (iv) 융해 곡선 기울기 부호 이 네 가지를 순서대로 체크하는 습관을 들이세요.

아래의 기체 반응에 대해 시간에 따른 반응물(A_2)과 생성물(A_3)의 농도를 각각 측정한 결과 아래 표와 같은 데이터가 얻어졌다.



다음 중 25초 후 생성물 A_3 의 농도 a (M)는?

시간 (초)	A_2 농도 (M)	A_3 농도 (M)
0	9.00×10^{-2}	0
10	6.00×10^{-2}	2.00×10^{-2}
25	1.50×10^{-2}	a

① 4.00×10^{-2} ② 5.00×10^{-2} ③ 6.00×10^{-2} ④ 8.00×10^{-2}

정답

②

계수비와 농도 변화 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

겉보기에는 반응 속도 문제처럼 보이지만, 실제로는 "화학량론 계수비"만 알면 풀리는 문제입니다. 속도 상수나 반응 차수를 구할 필요가 전혀 없고, 소모된 반응물의 몰 농도로부터 생성된 생성물의 몰 농도를 계수비로 환산하기만 하면 됩니다. 표에 시간이 0, 10, 25초로 불규칙하게 주어져 있어 "시간에 비례할까?"라는 착각을 유도하는 것이 함정입니다.

■ 알고 가야 할 개념

화학 반응식 $3A_2 \rightarrow 2A_3$ 에서 계수는 반응에 참여하는 물질의 몰 비를 뜻합니다. 즉 A_2 가 3몰 소모될 때마다 A_3 는 정확히 2몰 생성됩니다. 같은 부피의 용기(또는 같은 반응계) 안에서라면 몰 수의 비가 곧 몰 농도 변화량의 비이므로

$$\Delta[A_3] : (-\Delta[A_2]) = 2 : 3$$

이 성립합니다. 즉

$$\Delta[A_3] = (2/3) \times (\text{소모된 } A_2 \text{의 농도})$$

반응 속도 표현으로 쓰면 $-(1/3) \cdot d[A_2]/dt = +(1/2) \cdot d[A_3]/dt$ 이며, 이를 적분한 형태가 위 관계식입니다. 속도식이 무엇이든(0차든 1차든 2차든) 이 계수비 관계는 항상 성립한다는 점이 중요합니다.

■ 풀이

단계 1) 먼저 주어진 10초 데이터로 계수비 관계가 맞는지 계산해 봅시다.

$$0 \rightarrow 10\text{초 동안 소모된 } A_2 = 9.00 \times 10^{-2} - 6.00 \times 10^{-2} = 3.00 \times 10^{-2} \text{ M}$$

$$\text{생성된 } A_3 = (2/3) \times 3.00 \times 10^{-2} = 2.00 \times 10^{-2} \text{ M}$$

표에 적힌 값 $2.00 \times 10^{-2} \text{ M}$ 과 정확히 일치합니다. 관계식이 옳음을 확인했습니다.

단계 2) 이제 $0 \rightarrow 25\text{초 동안 소모된 } A_2$ 를 구합니다.

$$\text{소모된 } A_2 = 9.00 \times 10^{-2} - 1.50 \times 10^{-2} = 7.50 \times 10^{-2} \text{ M}$$

단계 3) 계수비를 적용합니다.

$$a = \Delta[A_3] = (2/3) \times 7.50 \times 10^{-2} = (2 \times 7.50 \times 10^{-2})/3 = 15.0 \times 10^{-2}/3 = 5.00 \times 10^{-2} \text{ M}$$

단계 4) 시작 시 A_3 농도가 0이었으므로 25초에서의 A_3 농도가 곧 $5.00 \times 10^{-2} \text{ M}$ 입니다.

■ 선지 분석

① $4.00 \times 10^{-2} \Rightarrow$ 틀림. 10초에서 25초까지의 증가분만 잘못 계산했거나($6.00 \times 10^{-2} - 1.50 \times 10^{-2} = 4.50 \times 10^{-2}$ 에 계수비를 적용하면 3.00×10^{-2}) 근거 없는 값입니다. ② $5.00 \times 10^{-2} \Rightarrow$ 옳음. 소모된 A_2 $7.50 \times 10^{-2} \text{ M}$ 에 $2/3$ 을 곱한 값입니다. ③ $6.00 \times 10^{-2} \Rightarrow$ 틀림. 이는 소모량에 계수비를 적용하지 않고 다른 방식으로 어림한 값입니다. ④ $8.00 \times 10^{-2} \Rightarrow$ 틀림. 계수비를 거꾸로($3/2$) 적용하면 $7.50 \times 10^{-2} \times 3/2 = 11.25 \times 10^{-2}$ 이 되고, 소모량을 그대로 쓰면 7.50×10^{-2} 이 됩니다. 어느 쪽으로도 8.00×10^{-2} 은 나오지 않습니다.

■ 정답

$$\textcircled{2} \ a = 5.00 \times 10^{-2} \text{ M}$$

■ 이것만은 기억하자

"생성물 증가량 = 반응물 감소량 $\times$ (생성물 계수 / 반응물 계수)"가 핵심 한 줄입니다. 시간 간격이 균등하지 않다고 겁먹을 필요 없습니다. 반응 차수를 몰라도, 속도가 시간에 따라 변해도 계수비 관계는 언제나 성립하기 때문입니다. 반대로 이 문제에서 "10초에 3.00×10^{-2} 줄었으니 25초에는 7.50×10^{-2} 줄겠지" 식으로 시간에 비례한다고 가정하면 안 됩니다. 여기서는 감소량이 이미 표로 주어졌으므로 그대로 읽어 쓰기만 하면 됩니다.

반응물 A, B의 농도를 바꿔가며 다음 반응의 초기 반응 속도를 측정한 결과는 아래 표와 같다.



[A] ₀ (M)	[B] ₀ (M)	초기 반응 속도 (M/s)
0.20	0.10	1.0×10^{-7}
0.20	0.20	2.0×10^{-7}
0.60	0.20	1.8×10^{-6}

위의 데이터를 토대로 구한 속도 상수 k는?

① $1.0 \times 10^{-5} \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$

② $2.5 \times 10^{-5} \text{ M}^{-2}\text{s}^{-1}$

③ $5.0 \times 10^{-5} \text{ M}^{-2}\text{s}^{-1}$

④ $1.0 \times 10^{-4} \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$

정답

②

초기 속도법과 속도상수 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

초기 속도법(method of initial rates)으로 반응 차수를 결정하고, 그 차수를 이용해 속도 상수 k의 값과 단위를 구하는 전형적인 화학 반응 속도론 문제입니다. 선지에 단위가 $\text{M}^{-1}\text{s}^{-1}$ 와 $\text{M}^{-2}\text{s}^{-1}$ 로 섞여 있으므로 차수를 잘못 구하면 단위부터 틀리게 됩니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 속도식: 반응 속도는 반응식의 계수가 아니라 실험으로 결정됩니다. 일반형은 $v = k[A]^m[B]^n$ 이고, m은 A에 대한 차수, n은 B에 대한 차수, m+n을 전체 차수라고 합니다.

2) 초기 속도법의 원리: 한 반응물의 농도만 바꾸고 나머지는 고정한 두 실험을 비교하면, 속도비가 그 반응물의 농도비의 차수 제곱이 됩니다.

$$v_2/v_1 = ([B]_2/[B]_1)^n \text{ (단, [A]는 고정)}$$

3) 속도 상수의 단위: v의 단위는 항상 M/s입니다. $v = k[A]^m[B]^n$ 이므로 k의 단위는 $(\text{M/s}) \div \text{M}^{(m+n)} = \text{M}^{(1-(m+n))}\cdot\text{s}^{-1}$ 입니다. 전체 차수가 3이면 k의 단위는 $\text{M}^{-2}\text{s}^{-1}$, 전체 차수가 2이면 $\text{M}^{-1}\text{s}^{-1}$ 입니다. 즉 단위만 봐도 전체 차수를 알 수 있습니다.

■ 풀이

단계 1) B에 대한 차수 n 구하기 - 실험 1과 2를 비교합니다. [A]가 0.20 M으로 같고 [B]만 0.10 → 0.20 M으로 2배가 되었습니다.

$$\text{속도비} = (2.0 \times 10^{-7}) / (1.0 \times 10^{-7}) = 2$$

$$\text{농도비} = 0.20 / 0.10 = 2$$

$$2 = 2^n \Rightarrow n = 1$$

따라서 B에 대해 1차입니다.

단계 2) A에 대한 차수 m 구하기 - 실험 2와 3을 비교합니다. [B]가 0.20 M으로 같고 [A]만 0.20 → 0.60 M으로 3배가 되었습니다.

$$\text{속도비} = (1.8 \times 10^{-6}) / (2.0 \times 10^{-7}) = 9$$

$$\text{농도비} = 0.60 / 0.20 = 3$$

$$9 = 3^m \Rightarrow m = 2$$

따라서 A에 대해 2차입니다.

단계 3) 속도식을 확정합니다.

$$v = k[A]^2[B], \text{전체 차수} = 2 + 1 = 3\text{차}$$

단계 4) 실험 1의 데이터를 대입해 k를 구합니다.

$$1.0 \times 10^{-7} \text{ M/s} = k \times (0.20 \text{ M})^2 \times (0.10 \text{ M})$$

$$(0.20)^2 = 0.040 \text{이므로 } 0.040 \times 0.10 = 4.0 \times 10^{-3} \text{ M}^3$$

$$k = (1.0 \times 10^{-7}) / (4.0 \times 10^{-3}) = 0.25 \times 10^{-4} = 2.5 \times 10^{-5}$$

단계 5) 단위를 확인합니다.

$$k \text{의 단위} = (\text{M/s}) / (\text{M}^2 \cdot \text{M}) = (\text{M/s}) / \text{M}^3 = \text{M}^{-2} \text{s}^{-1}$$

$$\text{따라서 } k = 2.5 \times 10^{-5} \text{ M}^{-2} \text{s}^{-1} \text{입니다.}$$

단계 6) 검산 - 실험 3으로도 같은 값이 나오는지 확인합니다.

$$k = 1.8 \times 10^{-6} / [(0.60)^2 \times 0.20] = 1.8 \times 10^{-6} / (0.36 \times 0.20) = 1.8 \times 10^{-6} / 7.2 \times 10^{-2} = 2.5 \times 10^{-5} \text{ M}^{-2} \text{s}^{-1}$$

실험 2로도: $k = 2.0 \times 10^{-7} / (0.040 \times 0.20) = 2.0 \times 10^{-7} / 8.0 \times 10^{-3} = 2.5 \times 10^{-5} \text{ M}^{-2} \text{s}^{-1}$ 세 실험 모두 동일한 k가 나오므로 $v = k[A]^2[B]$ 가 옳습니다.

■ 선지 분석

- ① $1.0 \times 10^{-5} \text{ M}^{-1} \text{s}^{-1} \Rightarrow$ 틀림. 단위가 $\text{M}^{-1} \text{s}^{-1}$ 이므로 전체 2차를 가정한 값인데, 실제 전체 차수는 3차입니다. ② $2.5 \times 10^{-5} \text{ M}^{-2} \text{s}^{-1} \Rightarrow$ 옳음. $v = k[A]^2[B]$ 에 세 실험 어느 것을 대입해도 이 값이 나옵니다. ③ $5.0 \times 10^{-5} \text{ M}^{-2} \text{s}^{-1} \Rightarrow$ 틀림. 차수는 맞게 잡았으나 나눗셈 과정에서 2배 오차가 난 값입니다. ④ $1.0 \times 10^{-4} \text{ M}^{-1} \text{s}^{-1} \Rightarrow$ 틀림. 단위와 값이 모두 맞지 않습니다.

■ 정답

$$\textcircled{2} k = 2.5 \times 10^{-5} \text{ M}^{-2} \text{s}^{-1}$$

■ 이것만은 기억하자

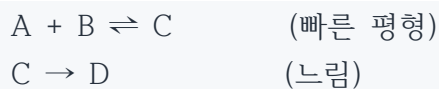
초기 속도법은 "다른 조건은 그대로, 하나만 바꾼 두 실험"을 짝지어 보는 것이 전부입니다. 농도가 3배일 때 속도가 9배면 2차, 3배면 1차, 그대로면 0차입니다. 그리고 마지막에는 반드시 k 를 여러 실험에 대입해 검산하고, 단위 $M^{(1-\text{전체차수})}\cdot s^{-1}$ 를 함께 적어 주세요. 선지에 단위가 섞여 나오는 문제에서는 단위만으로 오답 절반을 즉시 걸러낼 수 있습니다.

문제 30

화학 반응 속도 · 사전 평형과 속도식

난이도 중

A와 B의 반응 메커니즘은 다음과 같다.



이 반응의 전체 반응속도식으로 가장 적절한 것은? (k 는 전체 반응속도상수이다.)

- ① $k[A][B]$ ② $k[C]$ ③ $k[A][B][C]$ ④ $k[A][B]^2$

정 답

①

사전 평형과 속도식 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

다단계 반응 메커니즘이 주어졌을 때 전체 속도식을 세우는 문제입니다. 핵심은 두 가지입니다. (i) 속도 결정 단계(rate-determining step, RDS)는 가장 느린 단계이다. (ii) 속도식에는 반응 중간체(intermediate)가 들어가면 안 되고, 반드시 전체 반응물의 농도로 표현해야 한다.

■ 알고 가야 할 개념

- 1) 속도 결정 단계: 여러 단계로 이루어진 반응의 전체 속도는 가장 느린 단계가 결정합니다. 고속도로에 좁은 구간이 하나 있으면 전체 통행 속도가 그 구간에 의해 정해지는 것과 같은 원리입니다.
- 2) 기본 반응(elementary step)의 속도식: 기본 반응에 한해서만 반응식의 계수를 그대로 지수로 쓸 수 있습니다. 따라서 느린 단계 $C \rightarrow D$ 의 속도는 $v = k_2[C]$ 입니다.
- 3) 중간체 제거: C는 첫 단계에서 생성되어 두 번째 단계에서 소모되는 반응 중간체입니다. 중간체는 실험적으로 농도를 측정하기 어려우므로 최종 속도식에 남겨 둘 수 없습니다. 앞 단계가 "빠른 평형"이라면 평형 상수를 이용해 중간체 농도를 반응물 농도로 바꿔 줍니다. 이를 사전 평형 근사(pre-equilibrium approximation)라 합니다.
- 4) 사전 평형: $A + B \rightleftharpoons C$ 가 빠르게 평형에 도달하면

$$K = [C]/([A][B]) \Rightarrow [C] = K[A][B]$$

■ 풀이

단계 1) 느린 단계인 $C \rightarrow D$ 가 속도 결정 단계이므로

$$v = k_2[C]$$

단계 2) C는 중간체이므로 그대로 둘 수 없습니다. 첫 단계가 빠른 평형이므로 평형 상수 K를 씁니다.

정반응 속도 = 역반응 속도 $\Rightarrow k_1[A][B] = k_{-1}[C]$

$$\text{따라서 } [C] = (k_1/k_{-1})[A][B] = K[A][B]$$

단계 3) 이를 속도식에 대입합니다.

$$v = k_2 \times K[A][B] = (k_2K)[A][B]$$

단계 4) 실험적으로 측정되는 것은 k_2 와 K의 곱이므로 이를 하나의 상수 k 로 묶습니다.

$$v = k[A][B]$$

즉 A에 대해 1차, B에 대해 1차, 전체 2차 반응입니다.

■ 선지 분석

① $k[A][B] \Rightarrow$ 옳음. 느린 단계 속도 $k_2[C]$ 에 사전 평형 $[C] = K[A][B]$ 를 대입한 결과입니다. ② $k[C] \Rightarrow$ 틀림. 형태 자체는 속도 결정 단계의 속도식이 맞지만, C는 중간체이므로 최종 전체 속도식으로는 부적절합니다. 반드시 반응물 농도로 바꿔 써야 합니다. ③ $k[A][B][C] \Rightarrow$ 틀림. 중간체 C가 남아 있고, 어떤 단계에서도 A, B, C가 동시에 충돌하는 3분자 과정은 등장하지 않습니다. ④ $k[A][B]^2 \Rightarrow$ 틀림. B에 대해 2차가 되려면 B가 두 분자 관여하는 단계가 있어야 하는데, 메커니즘에는 B가 한 분자만 등장합니다.

■ 정답

$$\textcircled{1} v = k[A][B]$$

■ 이것만은 기억하자

메커니즘 문제 풀이 순서는 언제나 같습니다. (1) 느린 단계를 찾아 그 단계의 속도식을 쓴다. (2) 그 안에 중간체가 있으면 앞의 빠른 평형에서 $K = [\text{중간체}]/[\text{반응물들}]$ 을 세워 대입한다. (3) 상수끼리 곱해 k 로 묶는다. "중간체가 들어간 답은 무조건 오답"이라는 것만 기억해도 ②③은 즉시 지울 수 있습니다. 참고로 이 반응의 전체 반응식은 $A + B \rightarrow D$ 이며, 우연히 속도식이 계수와 같은 모양이 되었지만 이는 결과일 뿐 계수를 그대로 쓴 것이 아님을 구분하세요.

핫팩은 철(Fe) 가루가 적철석(Fe_2O_3)으로 산화되는 반응으로 열을 내며, 적철석의 표준 생성 엔탈피는 -825 kJ/mol 이다. 0°C 에서 철이 적철석으로 산화될 때 적철석 1몰당 내부 에너지 변화 (kJ/mol)에 가장 가까운 값은?

- ① -828 kJ/mol ② -825 kJ/mol ③ -822 kJ/mol ④ $+825 \text{ kJ/mol}$

정답

③

내부 에너지와 엔탈피 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

엔탈피 변화 ΔH 와 내부 에너지 변화 ΔU 의 관계를 묻는 열역학 문제입니다. 두 값의 차이는 "기체 몰수의 변화"에서 오는 부피 팽창(압축) 일이며, 그 크기를 $\Delta n(g)RT$ 로 계산할 수 있는지가 핵심입니다. 0°C 를 273 K 로 바꾸는 것과, 반응식을 "적철석 1몰 기준"으로 다시 쓰는 것이 함정입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 엔탈피의 정의: $H = U + PV$ 입니다. 일정 압력에서 변화를 취하면

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

즉 $\Delta U = \Delta H - P\Delta V$ 입니다.

2) 기체에 대한 근사: 고체와 액체의 부피 변화는 기체에 비해 무시할 수 있을 만큼 작습니다. 따라서 ΔV 는 사실상 기체의 부피 변화이며, 이상 기체 상태 방정식 $PV = nRT$ 로부터 일정 온도·압력에서

$$P\Delta V = \Delta n(g)RT$$

가 됩니다. 여기서 $\Delta n(g) = (\text{생성물 쪽 기체 몰수}) - (\text{반응물 쪽 기체 몰수})$ 입니다.

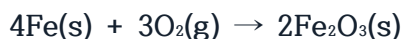
3) 최종 관계식:

$$\Delta U = \Delta H - \Delta n(g)RT$$

물리적 의미는 이렇습니다. 기체 몰수가 줄어들면($\Delta n(g) < 0$) 계가 수축하면서 주위가 계에 일을 해 주므로, 계가 방출한 열(ΔH)보다 내부 에너지 감소량(ΔU)이 작아집니다. 즉 ΔU 가 ΔH 보다 덜 음수가 됩니다.

■ 풀이

단계 1) 반응식을 씁니다. 철의 산화 반응은



문제는 "적철석 1몰당"을 물으므로 양변을 2로 나눕니다.



이 형태가 바로 표준 생성 엔탈피의 정의식이므로 $\Delta H = -825 \text{ kJ/mol}$ 을 그대로 쓸 수 있습니다.

단계 2) 기체 몰수 변화를 셉니다. Fe(s) 와 $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{(s)}$ 는 고체이므로 세지 않습니다.

반응물 쪽 기체 = $3/2$ 몰(O_2), 생성물 쪽 기체 = 0 몰

$$\Delta n(\text{g}) = 0 - 3/2 = -3/2$$

단계 3) 온도를 절대 온도로 바꿉니다.

$$T = 0^\circ\text{C} = 0 + 273 = 273 \text{ K}$$

단계 4) $\Delta n(\text{g})RT$ 를 계산합니다. $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ 를 씁니다.

$$\Delta n(\text{g})RT = (-3/2) \times 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)} \times 273 \text{ K}$$

$$\text{먼저 } 8.314 \times 273 = 2269.7 \text{ J/mol} \approx 2.27 \text{ kJ/mol}$$

$$\text{따라서 } \Delta n(\text{g})RT = (-1.5) \times 2.27 \text{ kJ/mol} = -3.40 \text{ kJ/mol}$$

단계 5) ΔU 를 구합니다.

$$\Delta U = \Delta H - \Delta n(\text{g})RT = (-825 \text{ kJ/mol}) - (-3.40 \text{ kJ/mol}) = -825 + 3.40 = -821.6 \text{ kJ/mol}$$

단계 6) 가장 가까운 값은 -822 kJ/mol 입니다.

■ 선지 분석

① $-828 \text{ kJ/mol} \Rightarrow$ 틀림. 부호를 반대로 하여 $\Delta U = \Delta H + \Delta n(\text{g})RT$ 로 계산한 값입니다($-825 - 3.4 = -828.4$). 공식은 $\Delta U = \Delta H - \Delta n(\text{g})RT$ 임을 주의하세요. ② $-825 \text{ kJ/mol} \Rightarrow$ 틀림. ΔH 를 그대로 쓴 값입니다. 기체 몰수가 변하는 반응이므로 ΔU 와 ΔH 는 같을 수 없습니다. ③ $-822 \text{ kJ/mol} \Rightarrow$ 옳음. 계산 결과 -821.6 kJ/mol 에 가장 가깝습니다. ④ $+825 \text{ kJ/mol} \Rightarrow$ 틀림. 핫팩은 발열 반응이므로 부호가 음수여야 합니다.

■ 정답

③ 약 -822 kJ/mol

■ 이것만은 기억하자

" $\Delta U = \Delta H - \Delta n(\text{g})RT$ "에서 (i) 고체·액체는 Δn 에 세지 않는다, (ii) 반드시 문제가 요구하는 기준(여기서는 Fe_2O_3 1몰)에 맞춰 반응식을 다시 쓴 뒤 Δn 을 셉다, (iii) T 는 절대 온도($0^\circ\text{C} = 273 \text{ K}$)로 넣는다, 이 세 가지를 반드시 지켜세요. 정성적 감각으로는 "기체가 줄어드는 반응이면 ΔU 가 ΔH 보다 크다(덜 음수다)"를 기억하면 계산 전에 이미 ③번 방향임을 짐작할 수 있습니다. RT 는 상온 부근에서 약 $2.3\sim 2.5 \text{ kJ/mol}$ 이므로 차이는 보통 몇 kJ 수준입니다.

대기압, 300 K의 전해 전지에서 0.800 A의 일정 전류를 사용하여 환원 전극에서는 구리(Cu)를 석출하고 산화 전극에서는 산소(O₂)를 발생시켰다. 다른 산화환원 반응은 일어나지 않았고 965초 동안 반응시켰다. 이 반응에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 패러데이 상수 $F = 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ 이다.)

- ① 회로를 흘려간 전자의 몰수는 0.080 mol이다.
- ② 석출된 구리(Cu)와 발생한 산소(O₂)의 몰 수는 같다.
- ③ 석출된 구리의 양은 0.254 g이다.
- ④ 발생한 산소의 부피는 0.0164 L이다.

정답

③

전기 분해 정량 계산 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

전기 분해의 정량 관계(패러데이의 법칙)를 종합적으로 묻는 문제입니다. 전하량 → 전자 몰수 → 각 전극에서의 물질 몰수 → 질량 또는 부피로 이어지는 계산 사슬을 끝까지 정확히 따라갈 수 있는지가 관건입니다. 선지를 하나씩 검증해야 하므로 계산량이 적지 않습니다.

■ 알고 가야 할 개념

- 1) 전하량: $q = I \times t$ (I 는 전류(A), t 는 시간(s), q 는 전하량(C))
- 2) 전자의 몰수: 전자 1몰이 운반하는 전하가 패러데이 상수 $F = 96500 \text{ C/mol}$ 이므로

$$n(e^-) = q/F$$

- 3) 전극 반응식 환원 전극(음극): $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu(s)} \Rightarrow$ 전자 2몰당 Cu 1몰 산화
전극(양극): $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e^- \Rightarrow$ 전자 4몰당 O₂ 1몰
- 4) 이상 기체 상태 방정식: $V = nRT/P$, $R = 0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, 대기압 $P = 1 \text{ atm}$

$$5) \text{ Cu의 몰 질량} = 63.5 \text{ g/mol}$$

■ 풀이

단계 1) 전하량을 구합니다.

$$q = I \times t = 0.800 \text{ A} \times 965 \text{ s} = 772 \text{ C}$$

단계 2) 전자의 몰수를 구합니다.

$$n(e^-) = 772 \text{ C} \div 96500 \text{ C/mol} = 0.00800 \text{ mol} = 8.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

단계 3) 석출된 Cu의 몰수를 구합니다. 전자 2몰당 Cu 1몰이므로

$$n(\text{Cu}) = 0.00800/2 = 0.00400 \text{ mol} = 4.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

단계 4) 발생한 O₂의 몰수를 구합니다. 전자 4몰당 O₂ 1몰이므로

$$n(\text{O}_2) = 0.00800/4 = 0.00200 \text{ mol} = 2.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

단계 5) Cu의 질량을 구합니다.

$$m(\text{Cu}) = 0.00400 \text{ mol} \times 63.5 \text{ g/mol} = 0.254 \text{ g}$$

단계 6) O₂의 부피를 구합니다.

$$V = nRT/P = (0.00200 \text{ mol} \times 0.08206 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K}) \times 300 \text{ K}) / 1 \text{ atm}$$

$$0.08206 \times 300 = 24.62 \text{ L/mol}$$

$$V = 0.00200 \times 24.62 = 0.0492 \text{ L}$$

■ 선지 분석

① 전자의 몰수는 0.080 mol $\Rightarrow$ 틀림. 실제로는 $772/96500 = 0.0080$ mol입니다. 정확히 10배 차이가 나므로 소수점 자리 실수를 노린 선지입니다. ② Cu와 O₂의 몰 수가 같다 $\Rightarrow$ 틀림. Cu는 2전자 환원, O₂는 4전자 산화이므로 같은 전하량이 흐르면 $n(\text{Cu}) : n(\text{O}_2) = (1/2) : (1/4) = 2 : 1$ 이 됩니다. 실제로 0.00400 mol과 0.00200 mol로 Cu가 O₂의 2배입니다. ③ 석출된 구리의 양은 0.254 g $\Rightarrow$ 옳음. $0.00400 \text{ mol} \times 63.5 \text{ g/mol} = 0.254 \text{ g}$ 으로 정확히 일치합니다. ④ 산소의 부피는 0.0164 L $\Rightarrow$ 틀림. 계산하면 0.0492 L입니다. 0.0164 L은 0.0492를 3으로 나눈 값으로, 몰수를 잘못 잡았을 때 나오는 값입니다.

■ 정답

③ 석출된 구리의 질량은 0.254 g입니다.

■ 이것만은 기억하자

전기 분해 계산은 언제나 " $q = It \rightarrow n(e^-) = q/F \rightarrow$ 전극 반응식의 전자수로 나누기 $\rightarrow$ 질량($\times M$) 또는 부피(nRT/P)" 순서로 일직선으로 흘러갑니다. 이 문제에서 $I \times t = 0.800 \times 965 = 772$ 이고 $772/96500 = 0.008$ 이 되도록 숫자를 예쁘게 맞춰 놓았으니, 계산이 지저분해지면 어딘가 틀린 것입니다. 그리고 "같은 전하량이면 몰수가 같다"는 착각을 절대 하지 마세요. 전극마다 관여하는 전자 수(Cu는 2, O₂는 4)가 다르면 몰수도 달라집니다.

문제 33

화학 반응 속도 · 아레니우스 볼츠만 인자

난이도 중

300 K에서 활성화 에너지(E_a)가 40 kJ/mol인 기체 반응에서 E_a 이상의 에너지를 가진 분자의 비율에 가장 가까운 값은?

① e^{-12}

② e^{-16}

③ e^{-20}

④ e^{-24}

■ 무엇을 묻는 문제인가

아레니우스 식에 들어 있는 지수 인자 $\exp(-E_a/RT)$ 의 물리적 의미를 알고, 실제 숫자를 대입해 지수 값을 계산할 수 있는지를 묻는 문제입니다. 단위 환산($\text{kJ} \rightarrow \text{J}$)만 조심하면 산술 계산 한 번으로 끝납니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 아레니우스 식: $k = A \cdot \exp(-E_a/RT)$

여기서 A 는 빈도 인자(충돌 빈도와 방향성을 반영), $\exp(-E_a/RT)$ 는 볼츠만 인자입니다.

2) 볼츠만 인자의 의미: 기체 분자는 맥스웰-볼츠만 분포에 따라 다양한 운동 에너지를 가지는데, 그중 활성화 에너지 E_a 이상의 에너지를 가진 분자의 비율(분율)이 근사적으로 $\exp(-E_a/RT)$ 입니다. 즉 이 값이 클수록 반응이 빠릅니다.

3) 이 식에서 알 수 있는 두 가지 경향

- E_a 가 커지면 지수의 절댓값이 커져 분율이 급격히 작아진다 $\Rightarrow$ 반응이 느려진다.
- T 가 커지면 E_a/RT 가 작아져 분율이 커진다 $\Rightarrow$ 반응이 빨라진다.

4) 단위 주의: E_a 는 J/mol 로, R 은 $8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ 로 통일해야 지수가 무차원이 됩니다.

■ 풀이

단계 1) 활성화 에너지의 단위를 J/mol 로 바꿉니다.

$$E_a = 40 \text{ kJ/mol} = 40 \times 1000 = 40000 \text{ J/mol}$$

단계 2) 분모 RT 를 계산합니다.

$$RT = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)} \times 300 \text{ K} = 2494.2 \text{ J/mol}$$

(상온 근처에서 RT 는 약 2.5 kJ/mol 이라는 감각을 기억해 두면 좋습니다.)

단계 3) 지수를 계산합니다.

$$E_a/RT = 40000 / 2494.2 = 16.04$$

계산 과정을 자세히 보면

$$2494.2 \times 16 = 39907.2$$

$$40000 - 39907.2 = 92.8$$

$$92.8 / 2494.2 = 0.037$$

$$\text{따라서 } E_a/RT = 16.04 \approx 16$$

단계 4) E_a 이상의 에너지를 가진 분자의 비율은

$$\exp(-E_a/RT) = e^{-16.04} \approx e^{-16}$$

단계 5) 참고로 e^{-16} 은 약 1.1×10^{-7} 입니다. 즉 약 1000만 개 분자 중 하나 정도만 활성화 에너지 문턱을 넘는다는 뜻입니다.

■ 선지 분석

① $e^{-12} \Rightarrow$ 틀림. $E_a/RT = 12$ 가 되려면 $E_a \approx 12 \times 2494 = 30 \text{ kJ/mol}$ 이어야 합니다. ② $e^{-16} \Rightarrow$ 옳음. $40000/2494.2 = 16.04$ 로 가장 가깝습니다. ③ $e^{-20} \Rightarrow$ 틀림. R을 8.314 대신 2 cal 단위 등으로 잘못 쓰거나 온도를 낮게 잡으면 나오는 값입니다. $E_a \approx 50 \text{ kJ/mol}$ 에 해당합니다. ④ $e^{-24} \Rightarrow$ 틀림. $E_a \approx 60 \text{ kJ/mol}$ 에 해당하는 값입니다.

■ 정답

② 약 e^{-16}

■ 이것만은 기억하자

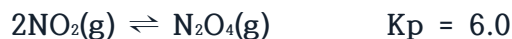
" E_a/RT 를 구하려면 $E_a(\text{J/mol})$ 를 $RT(\text{J/mol})$ 로 나눈다"가 전부입니다. 시험장에서는 300 K일 때 $RT \approx 2.5 \text{ kJ/mol}$ 이라는 어림값을 외워 두면 $40/2.5 = 16$ 을 암산으로 즉시 얻을 수 있습니다. kJ와 J를 섞어 쓰는 실수가 이 유형에서 가장 흔한 오답 원인입니다. 또한 지수가 -16 정도라는 것은 활성화 문턱을 넘는 분자가 1000만분의 1 수준이라는 뜻이며, 그래서 온도를 조금만 올려도 반응 속도가 극적으로 빨라진다는 점까지 연결해서 이해해 두세요.

문제 34

화학 평형과 산·염기 · Kp와 평형 조성 계산

난이도 상

600 K에서 다음 반응이 성립한다.



부피가 일정한 용기에 1.00 atm의 NO_2 만 넣었다. 일정한 온도에서 시간이 지난 후에 평형에 도달하였다. 평형 상태에서 NO_2 의 부분압력은?

- ① 0.12 atm ② 0.25 atm ③ 0.33 atm ④ 0.50 atm

정답

②

Kp와 평형 조성 계산 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

압력 평형 상수 K_p 를 이용해 평형 조성을 구하는 문제입니다. ICE 표를 세우고 이차방정식을 풀어야 하며, 두 근 중 물리적으로 불가능한 근을 걸러내는 판단력도 필요합니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) K_p 의 정의: 기체 반응에서 평형 상수를 부분압력으로 표현한 것입니다. 반응식 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 에 대해

$$K_p = P(\text{N}_2\text{O}_4) / P(\text{NO}_2)^2$$

계수는 지수로 올라간다는 점이 핵심입니다.

2) ICE 표: Initial(초기), Change(변화), Equilibrium(평형)의 약자로, 각 물질의 압력 변화를

반응식 계수 비율에 맞춰 정리하는 표입니다. NO₂가 2몰 소모될 때 N₂O₄가 1몰 생성되므로, N₂O₄의 증가량을 x라 하면 NO₂의 감소량은 2x가 됩니다.

3) 부피와 온도가 일정하므로 몰수 비 = 부분압력 비가 되어, 압력을 그대로 변수로 써도 됩니다.

■ 풀이

단계 1) ICE 표를 세웁니다. 생성된 N₂O₄의 부분압력을 x atm이라 두겠습니다.

$$\text{초기: } P(\text{NO}_2) = 1.00 \text{ atm}, P(\text{N}_2\text{O}_4) = 0 \text{ atm}$$

$$\text{변화: } P(\text{NO}_2) = -2x, P(\text{N}_2\text{O}_4) = +x$$

$$\text{평형: } P(\text{NO}_2) = 1.00 - 2x, P(\text{N}_2\text{O}_4) = x$$

단계 2) K_p 식에 대입합니다.

$$K_p = x / (1.00 - 2x)^2 = 6.0$$

단계 3) 분모를 전개하여 이차방정식으로 정리합니다.

$$(1 - 2x)^2 = 1 - 4x + 4x^2$$

$$6.0 \times (1 - 4x + 4x^2) = x$$

$$6 - 24x + 24x^2 = x$$

$$24x^2 - 24x - x + 6 = 0$$

$$24x^2 - 25x + 6 = 0$$

단계 4) 근의 공식으로 풉니다.

$$\text{판별식 } D = (-25)^2 - 4 \times 24 \times 6 = 625 - 576 = 49$$

$$\sqrt{D} = 7$$

$$x = (25 \pm 7) / (2 \times 24) = (25 \pm 7)/48$$

$$x_1 = 32/48 = 0.6667$$

$$x_2 = 18/48 = 0.375$$

단계 5) 물리적으로 타당한 근을 고릅니다.

$x_1 = 0.6667$ 일 때 $P(\text{NO}_2) = 1.00 - 2(0.6667) = -0.333 \text{ atm} \Rightarrow$ 압력이 음수가 되므로 불가능합니다. $x_2 = 0.375$ 일 때 $P(\text{NO}_2) = 1.00 - 2(0.375) = 1.00 - 0.750 = 0.250 \text{ atm} \Rightarrow$ 타당합니다.

단계 6) 계산합니다.

$$P(\text{N}_2\text{O}_4) = 0.375 \text{ atm}, P(\text{NO}_2) = 0.250 \text{ atm}$$

$$K_p = 0.375 / (0.250)^2 = 0.375 / 0.0625 = 6.0 \quad \bigcirc$$

정확히 주어진 K_p와 일치합니다.

■ 선지 분석

① 0.12 atm $\Rightarrow$ 틀림. 이 경우 $P(\text{N}_2\text{O}_4) = 0.44 \text{ atm}$ 이고 $K_p = 0.44/0.0144 \approx 30$ 으로 6.0과

크게 다릅니다. ② $0.25 \text{ atm} \Rightarrow$ 옳음. 계산에서 $K_p = 6.0$ 이 정확히 재현됩니다. ③ $0.33 \text{ atm} \Rightarrow$ 틀림. NO_2 의 감소량을 $x(2x$ 가 아니라)로 잘못 두었을 때 나오기 쉬운 값입니다. 계수 2를 빠뜨린 전형적 오답입니다. ④ $0.50 \text{ atm} \Rightarrow$ 틀림. 이 경우 $x = 0.25$, $K_p = 0.25/0.25 = 1.0$ 이 되어 6.0과 맞지 않습니다.

■ 정답

$$\textcircled{2} P(\text{NO}_2) = 0.25 \text{ atm}$$

■ 이것만은 기억하자

평형 계산의 정석은 (1) 반응식 계수대로 ICE 표를 세우고, (2) K 식에 대입하고, (3) 이차방정식을 푼 뒤, (4) 음의 농도(압력)를 주는 근을 버리는 것입니다. 특히 계수가 2인 물질은 변화량이 반드시 $2x$ 임을 잊지 마세요(선지 ③이 바로 이 실수를 노린 것입니다). 또 $K_p = 6.0$ 처럼 K가 1보다 크면 생성물 쪽으로 많이 진행된다는 정성적 감각도 함께 챙기세요. 실제로 NO_2 1.00 atm 중 0.75 atm 이 소모되었습니다. 마지막에는 구한 값을 K 식에 다시 넣어 계산하는 습관을 들이면 실수를 거의 없앨 수 있습니다.

문제 35

화학 결합과 분자 구조 · 분자 구조와 총괄성

난이도 상

다음 화학종에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① SO_2 의 쌍극자 모멘트는 0 이다.
- ② NO_3^- 에서 질소의 혼성화는 sp^3 이다.
- ③ XeF_2 에서 Xe를 둘러싸고 있는 전자쌍 수는 5 개이다.
- ④ MgCl_2 , MgSO_4 , FeCl_3 중 반트호프 인자가 가장 큰 것은 MgCl_2 이다.

정답

③

분자 구조와 총괄성 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

분자 구조(VSEPR), 혼성 오비탈, 극성, 그리고 총괄성(반트호프 인자)까지 네 가지 서로 다른 단원을 한 문항에 모아 놓은 종합 문제입니다. 각 선지를 독립적으로 판단해야 하므로, 개념 하나하나가 정확해야 합니다.

■ 알고 가야 할 개념

- 1) VSEPR과 극성: 중심 원자 주위의 전자쌍(결합쌍 + 고립쌍)이 서로 최대한 멀어지도록 배열됩니다. 고립쌍이 있으면 분자가 대칭에서 벗어나 결합 쌍극자가 상쇄되지 않고, 분자 전체가 극성을 띕니다.
- 2) 혼성 오비탈 판정: 중심 원자 주위의 "전자 영역 수(결합 영역 + 고립쌍)"로 결정합니다. 2개면 sp , 3개면 sp^2 , 4개면 sp^3 , 5개면 sp^3d , 6개면 sp^3d^2 . 이때 다중 결합은 하나의 영역으로 셉니다.

3) 반트호프 인자(i): 용질 1몰이 용액에서 만들어 내는 입자(이온)의 몰수입니다. 이상적으로 완전히 해리한다고 볼 때, 화학식에서 이온의 개수를 세면 됩니다.

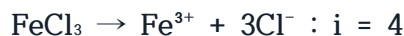
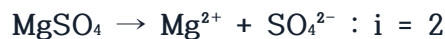
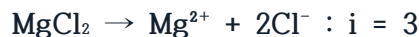
■ 선지 분석

① SO_2 의 쌍극자 모멘트는 0이다 $\Rightarrow$ 틀림. S의 원자가 전자는 6개이며, SO_2 에서 S 주위에는 결합 영역 2개와 고립쌍 1개, 총 3개의 전자 영역이 있습니다. 따라서 전자쌍 배열은 평면 삼각형이고 분자 모양은 굽은 형(bent, 결합각 약 119°)입니다. 굽은 형이므로 두 $\text{S}=\text{O}$ 결합 쌍극자가 상쇄되지 않고 합쳐져 분자 전체가 극성을 띵니다. 즉 쌍극자 모멘트는 0이 아닙니다. (직선형인 CO_2 와 반드시 구별해야 합니다. CO_2 는 고립쌍이 없어 직선형이고 쌍극자 모멘트가 0입니다.)

② NO_3^- 에서 질소의 혼성화는 sp^2 이다 $\Rightarrow$ 틀림. 질산 이온 NO_3^- 에서 N은 세 개의 O와 결합하고 있으며 고립쌍이 없습니다. 전자 영역 수 = 3이므로 혼성은 sp^2 이고, 구조는 평면 삼각형(결합각 120°)입니다. 남은 p 오비탈은 세 O와 비편재화된 π 결합(공명)을 만들어 세 N-O 결합이 모두 동등해집니다. sp^3 가 아니라 sp^2 입니다.

③ XeF_2 에서 Xe를 둘러싸고 있는 전자쌍 수는 5개이다 $\Rightarrow$ 옳음. Xe는 18족으로 원자가 전자가 8개입니다. 두 개의 F와 각각 단일 결합을 만들면 결합에 쓰인 전자쌍이 2개, 남은 전자 4개가 고립쌍 2쌍이 되므로 총 고립쌍은 3쌍입니다. 따라서 Xe 주위 전자쌍 = 결합쌍 2 + 고립쌍 3 = 5개입니다. 전자쌍 배열은 삼각쌍뿔이고, 세 고립쌍이 적도면에 놓이며 두 F가 축 방향에 위치하여 분자 모양은 직선형이 됩니다. 혼성은 sp^3d 입니다.

④ MgCl_2 , MgSO_4 , FeCl_3 중 반트호프 인자가 가장 큰 것은 MgCl_2 이다 $\Rightarrow$ 틀림. 각각 완전 해리했을 때 생기는 이온 수를 세어 봅시다.



따라서 가장 큰 것은 FeCl_3 ($i = 4$)이지 MgCl_2 가 아닙니다.

■ 정답

③ XeF_2 에서 Xe 주위 전자쌍은 결합쌍 2개 + 고립쌍 3개 = 5개입니다.

■ 이것만은 기억하자

"전자쌍 수"와 "분자 모양"은 다른 개념입니다. XeF_2 는 전자쌍이 5개(삼각쌍뿔 배열)지만 고립쌍 3개가 적도면을 차지하므로 모양은 직선형입니다. 문제가 무엇을 묻는지(전자쌍 수인지 결합각인지 모양인지)를 정확히 읽으세요. 그리고 반트호프 인자는 그냥 "화학식이 쪼개져 나오는 이온의 총 개수"입니다. MgSO_4 처럼 이온 하나하나의 전하가 커도 입자 수는 2개뿐이라는 점, 총괄성은 전하가 아니라 입자 수에 의존한다는 점이 자주 출제됩니다.

다음의 보기에 해당하는 값을 모두 합한 것은?

- ㄱ. CO₂ 기체에서 탄소의 산화수
- ㄴ. Cr의 바닥상태 전자 배치의 홀전자 수
- ㄷ. 수소의 3s 오비탈에서 마디의 수

① 5

② 7

③ 10

④ 12

정 답

④

산화수·홀전자·마디 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

산화수 규칙, 전이 금속의 예외적 전자 배치, 오비탈의 마디 수라는 서로 무관한 세 개념을 각각 정확히 계산해서 더하는 문제입니다. 하나라도 틀리면 합이 달라지므로, 세 개념 모두 확실히 알아야 합니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 산화수 규칙

- 홑원소 물질의 산화수는 0이다.
- 화합물에서 산소의 산화수는 보통 -2이다(과산화물 -1, OF₂는 +2 예외).
- 중성 분자에서 모든 원자의 산화수 합은 0이다.

2) 전이 금속의 바닥상태 전자 배치와 훈트 규칙 Cr(원자 번호 24)의 전자 배치는 규칙만 따르면 [Ar]4s²3d⁴가 되어야 하지만, 실제로는 [Ar]4s¹3d⁵입니다. d 부껍질이 반만 채워진(half-filled) 상태가 교환 에너지 측면에서 특별히 안정하기 때문입니다. Cu가 [Ar]4s¹3d¹⁰이 되는 것도 같은 이유(완전 충전)입니다.

3) 오비탈의 마디(node) 수 마디는 전자를 발견할 확률이 0인 지점 또는 면입니다.

- 각 마디(angular node, 마디면) 수 = l
- 방사형 마디(radial node) 수 = n - l - 1
- 전체 마디 수 = l + (n - l - 1) = n - 1

즉 총 마디 수는 주 양자수에서 1을 뺀 값입니다.

■ 풀이

단계 1) ㄱ. CO₂에서 탄소의 산화수

O의 산화수를 -2로 두고, C의 산화수를 x라 하면

$$x + 2 \times (-2) = 0$$

$$x - 4 = 0$$

$$x = +4$$

따라서 $\gamma = +4$ 입니다.

단계 2) L . Cr의 바닥상태 홀전자 수

Cr($Z = 24$)의 바닥상태 전자 배치는 $[Ar]4s^13d^5$ 입니다. 4s 오비탈: 전자 1개 $\Rightarrow$ 홀전자 1개 3d 오비탈: 5개의 d 오비탈에 전자 5개가 훈트 규칙에 따라 각각 하나씩 같은 스핀으로 들어감 $\Rightarrow$ 홀전자 5개

$$\text{총 홀전자 수} = 1 + 5 = 6$$

따라서 $L = 6$ 입니다.

(만약 $[Ar]4s^23d^4$ 라면 홀전자는 4개가 되었을 것입니다. Cr의 예외 배치를 모르면 여기서 틀립니다.)

단계 3) C . 수소의 3s 오비탈의 마디 수

3s 오비탈이므로 $n = 3, l = 0$ 입니다. 각 마디(마디면) 수 $= l = 0$

$$\text{방사형 마디 수} = n - l - 1 = 3 - 0 - 1 = 2$$

$$\text{총 마디 수} = 0 + 2 = 2$$

따라서 $C = 2$ 입니다.

(구형 대칭인 s 오비탈은 마디면이 없고, 구면 형태의 방사형 마디만 존재합니다.)

단계 4) 세 값을 모두 더합니다.

$$\gamma + L + C = 4 + 6 + 2 = 12$$

■ 선지 분석

① 5 $\Rightarrow$ 틀림. 세 값 중 어느 조합으로도 나오지 않습니다. ② 7 $\Rightarrow$ 틀림. ③ 10 $\Rightarrow$ 틀림. Cr을 $[Ar]4s^23d^4$ 로 잘못 보아 홀전자를 4개로 계산하면 $4 + 4 + 2 = 10$ 이 됩니다. 가장 그럴듯한 오답이므로 특히 조심해야 합니다.

④ 12 $\Rightarrow$ 옳음. $4 + 6 + 2 = 12$ 입니다.

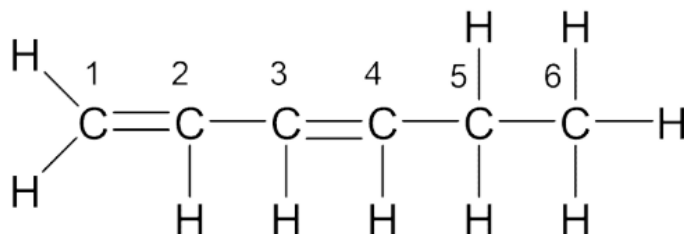
■ 정답

④ 12

■ 이것만은 기억하자

세 가지를 한 줄씩 외워 두세요. (i) CO_2 의 C는 +4로, 탄소가 가질 수 있는 가장 높은 산화수입니다. (ii) Cr과 Cu는 전자 배치 예외로, Cr = $4s^13d^5$ (홀전자 6개, 주기율표에서 홀전자가 가장 많은 원소 중 하나), Cu = $4s^13d^{10}$ (홀전자 1개)입니다. (iii) 오비탈의 총 마디 수는 언제나 $n - 1$ 이고, 그중 마디면이 1개, 나머지 $n - 1 - 1$ 개가 방사형 마디입니다. 문제에서 "마디의 수"라고만 하면 총 마디 수 $n - 1$ 을, "마디면(nodal plane)의 수"라고 하면 1을 답하면 됩니다.

다음의 1,3-헥사다이엔에 대한 설명 중 올바른 것을 모두 고른 것은?



1,3-헥사다이엔

- ㄱ. 2-3번 탄소 간 결합 길이는 5-6번 탄소 간 결합 길이보다 짧다.
 ㄴ. 탄소 2번의 결합각과 탄소 5번의 결합각은 각각 대략 120° , 109.5° 이다.
 ㄷ. 이 화합물 한 분자에 대한 수소화 반응의 방출 에너지는 에틸렌($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$) 두 분자에 대한 수소화 반응의 방출 에너지보다 크다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정 답

①

공액 다이엔의 성질 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

공액 다이엔(conjugated diene)의 구조적·에너지적 특징을 묻는 문제입니다. 공명에 의한 결합 길이 단축, 혼성에 따른 결합각, 그리고 공명 안정화가 수소화 열에 미치는 영향까지 세 가지를 한 번에 다룹니다. 유기화학의 공명 개념을 이해했는지 확인하는 좋은 문항입니다.

■ 알고 가야 할 개념

- 1,3-헥사다이엔의 구조 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ 1-2번 사이와 3-4번 사이에 $\text{C}=\text{C}$ 이중 결합이 있고, 그 사이(2-3번)에는 단일 결합이 있습니다. 이렇게 이중-단일-이중이 번갈아 이어진 구조를 공액(conjugated) 계라고 합니다. 5-6번은 완전한 sp^3-sp^3 단일 결합입니다.
- 공액 단일 결합의 단축 2번과 3번 탄소는 모두 sp^2 혼성이며, 각각 p 오비탈을 가지고 있습니다. 이 p 오비탈들이 나란히 겹쳐 π 전자가 네 개 탄소에 걸쳐 비편재화(delocalization)되면, 2-3번 결합에도 부분적인 이중 결합 성격이 생깁니다. 그 결과 2-3번 결합 길이는 보통의 $\text{C}-\text{C}$ 단일 결합(약 154 pm)보다 짧아져 약 147 pm 정도가 됩니다. 여기에 더해 sp^2-sp^2 결합은 s 성분 비율이 높아(33%) sp^3-sp^3 결합(25%)보다 원자핵이 전자를 더 강하게 끌어당겨 결합이 짧아지는 효과도 있습니다.

3) 혼성과 결합각 sp^2 탄소: 평면 삼각형, 결합각 약 120° sp^3 탄소: 정사면체, 결합각 약 109.5°

4) 수소화 열과 공명 안정화 수소화 반응은 발열 반응이며, 방출되는 열(수소화 열)의 크기는 출발 물질이 얼마나 불안정한지를 반영합니다. 출발 물질이 안정할수록 수소화 열은 작아집니다. 공액 다이엔은 π 전자 비편재화로 인해 고립된 이중 결합 두 개보다 약 15~20 kJ/mol 정도 더 안정합니다(공명 안정화 에너지). 따라서 공액 다이엔의 수소화 열은 이중 결합 두 개 몫보다 그만큼 작습니다.

■ 보기 분석

ㄱ . 2-3번 탄소 간 결합 길이가 5-6번 탄소 간 결합 길이보다 짧다 $\Rightarrow$ 옳음.

2-3번은 공액계 안의 sp^2-sp^2 단일 결합으로 부분 이중 결합 성격을 가져 약 147 pm입니다. 5-6번은 sp^3-sp^3 단일 결합으로 약 154 pm입니다. 따라서 2-3번이 더 짧습니다.

ㄴ . 탄소 2번과 5번의 결합각이 각각 약 120° , 109.5° 이다 $\Rightarrow$ 옳음.

2번 탄소는 이중 결합에 참여하는 sp^2 탄소이므로 평면 삼각형 배열, 결합각 약 120° 입니다. 5번 탄소는 CH_2 로서 단일 결합만 네 개 가지는 sp^3 탄소이므로 정사면체 배열, 결합각 약 109.5° 입니다.

ㄷ . 이 화합물의 수소화 방출 에너지가 에틸렌 두 분자의 수소화 방출 에너지보다 크다 $\Rightarrow$ 틀림.

정반대입니다. 1,3-헥사다이엔은 공액 구조로 인해 공명 안정화되어 있으므로, 고립된 이중 결합 두 개(에틸렌 2분자)보다 에너지가 낮은(안정한) 출발점에 있습니다. 최종 생성물(포화 알케인)의 안정도가 비슷하다고 볼 때, 출발 물질이 더 안정하면 내려가야 할 에너지 차이가 작아지므로 방출 에너지가 더 작습니다. 실제로 에틸렌 1분자의 수소화 열은 약 137 kJ/mol이어서 2분자면 약 274 kJ/mol인데, 1,3-부타다이엔의 수소화 열은 약 239 kJ/mol로 이보다 작습니다. 그 차이가 바로 공명 안정화 에너지입니다.

■ 정답

① ㄱ, ㄴ

■ 이것만은 기억하자

공액 다이엔의 3대 특징을 세트로 외우세요. (1) 가운데 단일 결합이 짧아진다(부분 이중 결합성). (2) 공명으로 안정해진다. (3) 그래서 수소화 열이 고립 이중 결합의 합보다 작다. 특히 (3)에서 "안정하다 = 반응할 때 나오는 에너지가 적다"라는 논리 방향을 헷갈리지 마세요. "안정하니까 에너지를 많이 낼 것"이라고 생각하면 정반대의 답을 고르게 됩니다. 결합각은 그 탄소가 이중 결합에 참여하는지(sp^2 , 120°) 아닌지(sp^3 , 109.5°)만 확인하면 됩니다.

3d(yz) 오비탈에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주 양자수(n)는 2 이다.
- ② 각운동량 양자수(l)는 3 이다.
- ③ 마디 평면(nodal plane)의 수는 2 이다.
- ④ 4 개의 로브(lobe)가 y 축과 z 축 상에 배향한다.

정 답

③

d 오비탈과 마디면 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

오비탈 기호를 읽고 양자수를 정확히 뽑아내며, d 오비탈의 공간적 모양과 마디면을 이해하고 있는지 묻는 문제입니다. 특히 d(xy), d(yz), d(xz) 계열과 d(x²-y²), d(z²)의 차이를 구분할 수 있어야 합니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 오비탈 기호 읽기 "3d(yz)"에서 앞의 숫자 3은 주 양자수 n, 알파벳 d는 각운동량 양자수 l, 괄호 안의 첨자는 자기 양자수 m(l)에 대응하는 공간적 배향을 나타냅니다.

- s $\Rightarrow$ l = 0
- p $\Rightarrow$ l = 1
- d $\Rightarrow$ l = 2
- f $\Rightarrow$ l = 3

따라서 3d 오비탈은 n = 3, l = 2입니다.

2) 마디면(nodal plane, 각 마디)의 수 = l s 오비탈(l = 0)은 마디면이 0개, p 오비탈(l = 1)은 1개, d 오비탈(l = 2)은 2개, f 오비탈(l = 3)은 3개입니다. 전체 마디 수는 n - 1이며, 그중 l개가 마디면이고 나머지 n - l - 1개가 구면 형태의 방사형 마디입니다. 3d 오비탈은 총 마디 = 3 - 1 = 2, 마디면 = 2, 방사형 마디 = 3 - 2 - 1 = 0입니다.

3) d(yz) 오비탈의 모양 d(xy), d(yz), d(xz) 세 오비탈은 네 잎 클로버 모양의 로브 4개를 가지며, 로브가 두 축 "사이"의 대각선 방향(45° 방향)에 놓입니다. 축 위에 로브가 놓이는 것은 d(x²-y²)(x축과 y축 상)와 d(z²)(z축 상)입니다. d(yz) 오비탈은 yz 평면 안에 있고, y축과 z축 사이의 대각선 방향으로 네 로브가 뻗어 있습니다. 그리고 xy 평면과 xz 평면 위에서는 전자 밀도가 0이므로, 이 두 평면이 마디면이 됩니다.

■ 선지 분석

① 주 양자수(n)는 2이다 $\Rightarrow$ 틀림. 기호 "3d"의 앞 숫자가 곧 주 양자수이므로 n = 3입니다. 참고로 n = 2에서는 l이 최대 1까지만 가능하므로 2d 오비탈은 애초에 존재하지 않습니다. ② 각운동량 양자수(l)는 3이다 $\Rightarrow$ 틀림. d 오비탈은 l = 2입니다. l = 3은 f 오비탈입니다. 앞의

숫자 3(주 양자수)과 헛갈리게 만든 선지입니다. ③ 마디 평면의 수는 2이다 $\Rightarrow$ 옳음. 마디면의 수는 1과 같으므로 d 오비탈은 2개입니다. d(yz)의 경우 구체적으로 xy 평면과 xz 평면이 마디면입니다. ④ 4개의 로브가 y축과 z축 상에 배향한다 $\Rightarrow$ 틀림. 로브는 y축과 z축 "위"가 아니라 두 축 사이의 대각선 방향에 놓입니다. 만약 로브가 축 위에 있다면 그 축을 포함하는 평면이 마디면이 될 수 없어 ③번과도 모순됩니다. 축 위에 로브가 놓이는 d 오비탈은 $d(x^2-y^2)$ 와 $d(z^2)$ 뿐입니다.

■ 정답

③ 마디 평면의 수는 2개입니다.

■ 이것만은 기억하자

"마디면 수 = 1, 방사형 마디 수 = $n - l - 1$, 총 마디 수 = $n - 1$ " 이 세 공식을 한 세트 외우세요. 그리고 d 오비탈 다섯 개를 두 그룹으로 나누어 기억하면 편합니다. 축 사이(대각선)에 로브가 있는 것은 $d(xy)$, $d(yz)$, $d(xz)$ 세 개, 축 위에 로브가 있는 것은 $d(x^2-y^2)$, $d(z^2)$ 두 개입니다. 이 구분은 나중에 배우는 결정장 이론에서 t_{2g} 와 e_g 갈라짐의 근거가 되므로 지금 확실히 잡아 두면 두고두고 쓸모가 있습니다. 마지막으로 오비탈 기호에서 앞의 숫자는 n, 알파벳은 l이라는 것을 절대 헛갈리지 마세요.

문제 39

기체와 상평형 · 기체 분자의 충돌 빈도

난이도 상

부피가 같은 두 용기 A와 B에 동일한 종류의 기체가 같은 압력으로 들어있다. 이때 용기 A의 절대 온도는 B의 절대 온도의 4배이다. 단위 시간에 용기 A, B의 벽면에 충돌하는 기체 분자의 비(A : B)로 올바른 것은? (단, 기체는 이상기체이고, 용기 벽면의 면적은 같다.)

① 2 : 1

② 1 : 1

③ 1 : 2

④ 1 : 4

정답

③

기체 분자의 충돌 빈도 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

기체 분자 운동론에서 "단위 시간에 벽에 부딪히는 분자 수(충돌 빈도)"가 어떤 물리량에 비례하는지를 묻는 문제입니다. 온도가 올라가면 분자는 빨라지지만, 압력과 부피가 고정되어 있으면 분자 수는 오히려 줄어듭니다. 이 두 효과가 서로 반대 방향으로 작용하므로, 어느 쪽이 얼마나 이기는지를 정량적으로 따져야 합니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 충돌 빈도(collision flux) 단위 시간·단위 면적당 벽에 충돌하는 분자 수는

$$Z = (1/4) \cdot n \cdot v(\text{평균})$$

입니다. 여기서 $n = N/V$ 는 수밀도(단위 부피당 분자 수), $v(\text{평균})$ 는 평균 속력입니다. 앞의

1/4은 "모든 방향으로 무작위로 움직이는 분자 중 벽 쪽으로 향하는 성분의 평균"에서 나온 기하학적 인자로, 두 용기가 같은 조건이면 비를 구할 때 그냥 약분됩니다.

2) 수밀도와 압력·온도의 관계 이상기체 상태방정식 $PV = NkT$ 에서

$$n = N/V = P/(kT)$$

즉 압력이 같으면 수밀도는 절대 온도에 반비례합니다.

3) 평균 속력

$$v(\text{평균}) = \sqrt{(8RT/\pi M)} \propto \sqrt{T}$$

즉 평균 속력은 절대 온도의 제곱근에 비례합니다.

4) 두 식을 합치면

$$Z \propto n \cdot v(\text{평균}) \propto (P/T) \times \sqrt{T} = P/\sqrt{T}$$

결론: 압력이 같은 두 용기라면 충돌 빈도는 $\sqrt{T}$ 에 반비례합니다. 벽면 면적도 같다고 했으므로 "단위 시간당 총 충돌 수"의 비도 곧 Z 의 비와 같습니다.

■ 풀이

단계 1) 조건 정리 - 부피 V 같음, 압력 P 같음, 벽면 면적 같음, $T_A = 4T_B$.

단계 2) 분자 수 비교. 부피와 압력이 같고 온도만 다르므로 $PV = NkT$ 에서 $N \propto 1/T$ 입니다.

$$N_A : N_B = (1/4T_B) : (1/T_B) = 1 : 4$$

즉 A에 든 분자 수는 B의 1/4배입니다. (문제에서 "부피가 같다, 압력이 같다"를 준 이유가 바로 이 관계를 쓰라는 뜻입니다.)

단계 3) 평균 속력 비교.

$$v(\text{평균})_A : v(\text{평균})_B = \sqrt{(4T_B)} : \sqrt{(T_B)} = 2 : 1$$

A의 분자는 B보다 2배 빠릅니다.

단계 4) 충돌 빈도는 (분자 수)×(평균 속력)에 비례하므로

$$Z_A : Z_B = (1 \times 2) : (4 \times 1) = 2 : 4 = 1 : 2$$

단계 5) 공식으로 한 번에 확인.

$$Z_A/Z_B = (P/\sqrt{T_A})/(P/\sqrt{T_B}) = \sqrt{(T_B/T_A)} = \sqrt{(1/4)} = 1/2$$

따라서 $A : B = 1 : 2$ 입니다.

■ 선지 분석

① $2 : 1 \Rightarrow$ 틀림. 속력만 보고 "뜨거운 쪽이 더 많이 부딪힌다"고 판단한 오답입니다. 분자 수가 1/4로 줄어드는 것을 빠뜨렸습니다. ② $1 : 1 \Rightarrow$ 틀림. 분자 수 감소(1/4)와 속력 증가(2배)가 정확히 상쇄되려면 $Z \propto n \cdot v(\text{평균})$ 가 아니라 $n \cdot T$ 꼴이어야 합니다.

③ $1 : 2 \Rightarrow$ 옳음. $(1/4) \times 2 = 1/2$ 배.

④ $1 : 4 \Rightarrow$ 틀림. 분자 수 비 $1 : 4$ 만 그대로 답으로 쓴 오답으로, 속력이 $\sqrt{T}$ 에 비례해 커지는 효과를 뺀 것입니다.

■ 정답

③ 1 : 2

■ 이것만은 기억하자

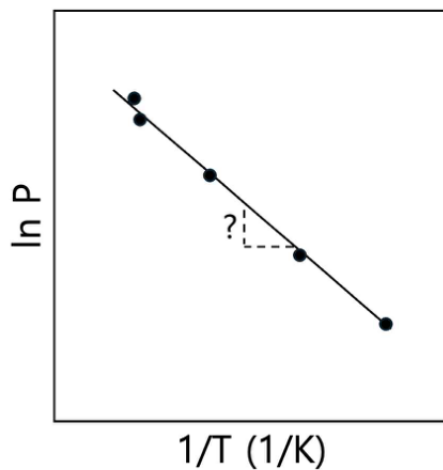
충돌 빈도 $Z \propto n \cdot v(\text{평균}) \propto (P/T) \cdot \sqrt{T} = P/\sqrt{T}$. "압력이 같으면 충돌 빈도는 $\sqrt{T}$ 에 반비례, 온도가 같으면 압력에 비례"로 외워 두면 이런 유형은 한 줄에 끝납니다. 온도를 올리면 무조건 충돌이 많아진다고 착각하지 않는 것이 핵심입니다.

문제 40

기체와 상평형 · 클라우지우스-클라페이롱

난이도 하

그림은 어떤 물질의 증기압 P 를 여러 온도 T 에서 측정한 실험 결과를 $\ln P$ vs $1/T$ 로 나타낸 것이다. 이때 $\ln P$ 는 $1/T$ 와 선형 관계식을 따른다. 이 직선의 기울기에 해당하는 것은? (단, ΔH_{vap} 는 증발 엔탈피이고, R 은 기체 상수이다.)



① $-\Delta H_{\text{vap}}$

② $R \cdot \Delta H_{\text{vap}}$

③ $\Delta H_{\text{vap}}/R$

④ $-\Delta H_{\text{vap}}/R$

■ 무엇을 묻는 문제인가

클라우지우스-클라페이롱(Clausius-Clapeyron) 식을 " $y = ax + b$ " 형태의 직선식으로 바꿔 읽을 수 있는지를 묻는 아주 전형적인 그래프 해석 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 클라우지우스-클라페이롱 식 액체(또는 고체)의 증기압 P 와 절대 온도 T 사이에는

$$d(\ln P)/d(1/T) = -\Delta H_{\text{vap}}/R$$

의 관계가 있고, ΔH_{vap} 가 온도에 따라 거의 변하지 않는다고 보면 적분해서

$$\ln P = -(\Delta H_{\text{vap}}/R) \times (1/T) + C \quad (C \text{는 적분 상수})$$

가 됩니다.

2) 두 점 사이의 형태

$$\ln(P_2/P_1) = -(\Delta H_{\text{vap}}/R) \times (1/T_2 - 1/T_1)$$

이 식도 같은 내용이며, 두 온도에서의 증기압을 알 때 ΔH_{vap} 를 구하는 데 쓰입니다.

3) 직선식으로 대응시키기

$$y = \ln P, \quad x = 1/T$$

로 놓으면

$$y = (-\Delta H_{\text{vap}}/R) \cdot x + C$$

이므로 기울기 $a = -\Delta H_{\text{vap}}/R$, y절편 $b = C$ 입니다.

■ 풀이

단계 1) 문제의 그래프는 세로축이 $\ln P$, 가로축이 $1/T$ 입니다. 따라서 기울기는 정의상 $\Delta(\ln P)/\Delta(1/T)$ 입니다.

단계 2) 클라우지우스-클라페이롱 식 $\ln P = -(\Delta H_{\text{vap}}/R)(1/T) + C$ 와 비교하면 $1/T$ 앞에 붙은 계수가 곧 기울기이므로

$$\text{기울기} = -\Delta H_{\text{vap}}/R$$

단계 3) 부호 확인. 증발은 흡열이므로 $\Delta H_{\text{vap}} > 0$ 이고, 따라서 $-\Delta H_{\text{vap}}/R < 0$, 즉 기울기는 음수여야 합니다. 실제로 그림의 직선은 오른쪽으로 갈수록 내려가는 우하향 직선이므로 부호가 맞습니다. (물리적으로도 $1/T$ 가 커진다는 것은 온도가 낮아진다는 뜻이고, 온도가 낮으면 증기압이 작아지므로 $\ln P$ 가 작아지는 것이 당연합니다.)

단계 4) 차원(단위) 확인. ΔH_{vap} 는 J/mol , R 은 $\text{J/(mol}\cdot\text{K)}$ 이므로 $\Delta H_{\text{vap}}/R$ 의 단위는 K 입니다. 가로축 $1/T$ 의 단위가 $1/\text{K}$ 이므로 (기울기) $\times$ (가로축) = $\text{K} \times (1/\text{K}) =$ 무차원이 되어, 무차원인 $\ln P$ 와 잘 맞습니다.

■ 선지 분석

① $-\Delta H_{\text{vap}} \Rightarrow$ 틀림. R 로 나누지 않아 단위가 맞지 않습니다($\text{J/mol} \times 1/\text{K}$ 는 무차원이 될 수

없습니다). ② $R \cdot \Delta H_{\text{vap}} \Rightarrow$ 틀림. 부호가 양수라 우하향 직선을 설명할 수 없고, 단위도 맞지 않습니다. ③ $\Delta H_{\text{vap}}/R \Rightarrow$ 틀림. 크기는 맞지만 부호가 반대입니다. 이 값이 기울기라면 직선이 우상향해야 합니다. 참고로 세로축을 $\ln(1/P)$ 로 잡거나 가로축을 $-1/T$ 로 잡았다면 이 값이 됩니다. ④ $-\Delta H_{\text{vap}}/R \Rightarrow$ 옳음. 부호와 단위가 모두 맞습니다.

■ 정답

④ $-\Delta H_{\text{vap}}/R$

■ 이것만은 기억하자

" $\ln P$ 대 $1/T$ 그래프의 기울기 = $-\Delta H_{\text{vap}}/R$ " 은 통째로 외워야 하는 관계식입니다. 실험에서는 기울기를 읽어 $\Delta H_{\text{vap}} = -R \times (\text{기울기})$ 로 증발 엔탈피를 구합니다. 같은 꼴로 아레니우스 식 $\ln k = -(E_a/R)(1/T) + \ln A$ 도 있으며, 이때 기울기는 $-E_a/R$ 입니다. 두 식은 "기울기 $\times (-R)$ = 에너지"라는 같은 구조를 가집니다.

문제 41

용액과 총괄성 · 어는점 내림과 해리도

난이도 중

0.10 m 약산(HA)의 해리도가 20 %일 때, 이 수용액의 어는점에 가장 가까운 값은? (단, 물의 몰랄 어는점 내림 상수(K_f)가 $1.9^\circ\text{C}/m$ 이다.)

① -0.04°C

② -0.19°C

③ -0.23°C

④ -0.38°C

정답

③

어는점 내림과 해리도 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

총괄성(colligative property) 중 어는점 내림을 다루되, 전해질이 부분적으로 해리하는 경우의 반트호프 인자(i)를 정확히 계산할 수 있는지를 묻습니다. 총괄성은 "입자의 종류"가 아니라 "입자의 개수"에만 의존한다는 점이 핵심입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 어는점 내림

$$\Delta T_f = i \times K_f \times m$$

여기서 m 은 용질의 형식 몰랄농도, K_f 는 용매의 몰랄 어는점 내림 상수, i 는 반트호프 인자(용질 1개가 용액 속에서 실제로 만들어 내는 입자 수)입니다.

2) 반트호프 인자 i 구하기 $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$ 처럼 1개가 2개로 쪼개지는 경우, 해리도를 α 라 하면 처음 1 mol 중

- 해리되지 않은 HA: $1 - \alpha$
- 생성된 H^+ : α

- 생성된 A^- : α

$$\text{총 입자 수} = (1 - \alpha) + \alpha + \alpha = 1 + \alpha$$

따라서

$$i = 1 + \alpha$$

일반적으로 1개가 v 개의 이온으로 완전히 쪼개질 수 있다면 $i = 1 + (v - 1)\alpha$ 입니다. HA는 $v = 2$ 이므로 $i = 1 + \alpha$ 가 됩니다.

3) 극단값 각각 $\alpha = 0$ (전혀 해리 안 함) $\rightarrow i = 1$, $\alpha = 1$ (완전 해리) $\rightarrow i = 2$. 20 % 해리면 그 사이인 1.2가 나와야 정상입니다.

■ 풀이

단계 1) 해리도 $\alpha = 20\% = 0.20$ 이므로

$$i = 1 + \alpha = 1 + 0.20 = 1.20$$

단계 2) 실제 입자의 총 몰랄농도를 직접 세어 확인해 봅시다.

$$HA: 0.10 \times (1 - 0.20) = 0.080 \text{ m}$$

$$H^+: 0.10 \times 0.20 = 0.020 \text{ m}$$

$$A^-: 0.10 \times 0.20 = 0.020 \text{ m}$$

$$\text{합계} = 0.080 + 0.020 + 0.020 = 0.120 \text{ m}$$

$0.120 / 0.10 = 1.2$ 이므로 $i = 1.2$ 가 맞습니다.

단계 3) 어는점 내림 계산

$$\begin{aligned} \Delta T_f &= i \times K_f \times m = 1.20 \times 1.9 \text{ }^\circ\text{C/m} \times 0.10 \text{ m} \\ &= 1.20 \times 0.19 \text{ }^\circ\text{C} = 0.228 \text{ }^\circ\text{C} \end{aligned}$$

단계 4) 순수한 물의 어는점은 $0 \text{ }^\circ\text{C}$ 이므로 용액의 어는점은

$$0 \text{ }^\circ\text{C} - 0.228 \text{ }^\circ\text{C} = -0.228 \text{ }^\circ\text{C} \approx -0.23 \text{ }^\circ\text{C}$$

■ 선지 분석

① $-0.04 \text{ }^\circ\text{C} \Rightarrow$ 틀림. 해리된 이온만($0.020 + 0.020 = 0.04 \text{ m}$ 상당) 세거나 자릿수를 잘못 잡은 오답입니다. ② $-0.19 \text{ }^\circ\text{C} \Rightarrow$ 틀림. $i = 1$ (비전해질로 취급)로 두고 $1.9 \times 0.10 = 0.19$ 만 계산한 값입니다. 해리를 아예 무시한 경우입니다.

$$\textcircled{3} -0.23 \text{ }^\circ\text{C} \Rightarrow \text{옳음. } 1.2 \times 1.9 \times 0.10 = 0.228 \approx 0.23.$$

④ $-0.38 \text{ }^\circ\text{C} \Rightarrow$ 틀림. $i = 2$ (완전 해리하는 강산으로 오인)로 두어 $2 \times 1.9 \times 0.10 = 0.38$ 을 얻은 값입니다. 약산은 완전히 해리하지 않습니다.

■ 정답

③ $-0.23 \text{ }^\circ\text{C}$

■ 이것만은 기억하자

약전해질 문제에서는 반드시 $i = 1 + (v - 1)\alpha$ 를 쓰세요. HA처럼 이온 2개로 쪼개지는 물질은 $i = 1 + \alpha$. 그리고 답을 쓸 때 "어는점 내림 ΔT_f "와 "어는점 T_f "를 혼동하지 말 것 - 계산한 0.228은 내림폭이고, 답은 부호를 붙인 $-0.23 \text{ }^\circ\text{C}$ 입니다.

문제 42

화학량론 · 산화환원 적정 계산

난이도 상

x M 과망가니즈산 포타슘(KMnO_4) 용액을 묽은 황산에 녹인 옥살산 소듐($\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 몰질량 134 g/mol) 0.268 g으로 표준화하였더니, 종말점까지 20.0 mL가 소비되었다. 균형 맞추지 않은 적정 반응식은 다음과 같다.



몰농도 x는?

① 0.02

② 0.04

③ 0.10

④ 0.20

정답

②

산화환원 적정 계산 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

산성 조건에서의 산화·환원 반응식을 반쪽반응법으로 균형 맞춘 뒤, 그 계수비(몰비)를 이용해 적정 결과로부터 농도를 구하는 표준적인 산화환원 적정 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 산성 용액에서의 반쪽반응 균형 순서 ① 산화수가 변하는 원소를 맞춘다 → ② O는 H_2O 로 맞춘다 → ③ H는 H^+ 로 맞춘다 → ④ 전하는 e^- 로 맞춘다.

2) 이 문제의 두 반쪽반응 환원($\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}$): Mn의 산화수 +7 → +2, 전자 5개를 얻음.



산화($\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \rightarrow \text{CO}_2$): C의 산화수 +3 → +4, C가 2개이므로 전자 2개를 잃음.



3) 전자 수 맞추기 잃은 전자 수 = 얻은 전자 수여야 하므로 5와 2의 최소공배수 10에 맞춰 환원 반쪽 × 2, 산화 반쪽 × 5



더하면



즉 $\text{MnO}_4^- : \text{C}_2\text{O}_4^{2-} = 2 : 5$ 입니다.

4) 검산 왼쪽 전하: $2(-1) + 5(-2) + 16(+1) = -2 - 10 + 16 = +4$. 오른쪽 전하: $2(+2) = +4$. 일치합니다. 원자 수도 Mn 2, C 10, O $8+20 = 28 = 20(\text{CO}_2) + 8(\text{H}_2\text{O})$, H 16 = 16. 모두

맞습니다.

■ 풀이

단계 1) 옥살산 소듐의 몰수

$$n(\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 0.268 \text{ g} \div 134 \text{ g/mol} = 2.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ 1 mol당 } \text{C}_2\text{O}_4^{2-} \text{ 1 mol 이므로 } n(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = 2.00 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

단계 2) 몰비로 MnO_4^- 몰수 구하기

$$n(\text{MnO}_4^-) = (2/5) \times n(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = (2/5) \times 2.00 \times 10^{-3} = 8.00 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

단계 3) 부피를 L로 바꾸어 농도 계산

$$V = 20.0 \text{ mL} = 0.0200 \text{ L}$$

$$x = 8.00 \times 10^{-4} \text{ mol} \div 0.0200 \text{ L} = 4.00 \times 10^{-2} \text{ M} = 0.04 \text{ M}$$

단계 4) 감각적 검산. 만약 몰비가 1 : 1 이라면 $2.00 \times 10^{-3} / 0.0200 = 0.10 \text{ M}$ 이 되겠지요.
실제로는 그 2/5배이므로 $0.10 \times 0.4 = 0.04 \text{ M}$ 이 맞습니다.

■ 선지 분석

① 0.02 $\Rightarrow$ 틀림. 몰비를 1 : 5 로 잘못 잡거나 옥살산이 2가 산이라 생각해 한 번 더 2로 나눈 경우입니다. ② 0.04 $\Rightarrow$ 옳음. ③ 0.10 $\Rightarrow$ 틀림. 몰비를 1 : 1 로 두고 그냥 $2.00 \times 10^{-3} \div 0.0200$ 을 계산한 대표적 함정입니다. ④ 0.20 $\Rightarrow$ 틀림. 몰비를 2 : 1 로 뒤집어 적용한 경우입니다.

■ 정답

② 0.04

■ 이것만은 기억하자

KMnO_4 적정의 몰비 " $\text{MnO}_4^- : \text{C}_2\text{O}_4^{2-} = 2 : 5$ "는 실험실에서 KMnO_4 를 표준화할 때 늘 쓰는 값이니 통째로 기억해 두세요. 또한 종말점은 MnO_4^- 자체의 보라색이 사라지지 않고 남는 순간(자기지시약)이라 별도 지시약이 필요 없다는 점도 자주 출제됩니다. 계산할 때는 항상 mL를 L로 바꾸는 것을 잊지 마세요.

다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. NO_2^- 의 N-O 결합 길이는 모두 동일하다.
 나. CO_3^{2-} 의 C-O 결합 길이는 CO_2 의 C-O 결합 길이보다 짧다.
 다. NO 의 N-O 결합 길이는 O_2 의 O-O 결합 길이보다 짧다.
 라. O_2 의 O-O 결합 길이는 O_2^{2-} 의 O-O 결합 길이보다 길다.

① 가

② 가, 나

③ 가, 다

④ 다, 라

정 답

③

결합 차수와 결합 길이 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

"결합 차수(bond order)가 클수록 결합은 짧고 강하다"는 대원칙을, 공명 구조(가, 나)와 분자 오비탈(다, 라) 두 가지 도구로 각각 적용할 수 있는지를 묻습니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 결합 차수와 결합 길이 결합 차수가 커질수록 두 원자핵 사이의 전자 밀도가 커져 서로를 더 세게 당기므로 결합 길이는 짧아지고 결합 에너지는 커집니다. (단일 > 이중 > 삼중 순으로 길이가 짧아짐)

2) 공명(resonance) 공명 구조가 여러 개인 경우 실제 분자는 그 평균(공명 혼성체)이며, 공명에 참여하는 결합들은 모두 같은 길이가 됩니다.

- NO_2^- : 총 원자가전자 $5 + 6 + 6 + 1 = 18$ 개. N=O 하나, N-O 하나인 구조 2개가 공명하므로 평균 결합 차수 = $3/2 = 1.5$. 두 N-O가 동등합니다.
- CO_3^{2-} : C=O 하나, C-O 둘인 구조 3개가 공명 → 평균 결합 차수 = $4/3 \approx 1.33$ (실측 약 136 pm).
- CO_2 : O=C=O 로 C-O 결합 차수 2 (실측 약 116 pm).

3) 이핵 이원자 분자의 분자 오비탈(MO)과 결합 차수 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2

- NO: 원자가전자 $5 + 6 = 11$ 개 → 반결합성 π^* 에 전자 1개 → 결합 차수 2.5 (실측 약 115 pm)
- O_2 : 원자가전자 $6 + 6 = 12$ 개 → π^* 에 전자 2개 → 결합 차수 2 (실측 약 121 pm)
- O_2^{2-} (과산화 이온): 전자 2개 더 들어가 π^* 에 4개 → 결합 차수 1 (실측 약 149 pm)
- 참고로 O_2^- (초과산화 이온)은 결합 차수 1.5 (약 133 pm)입니다.

■ 풀이

가 . NO_2^- 는 두 개의 등가 공명 구조를 가지므로 두 N-O 결합은 완전히 동등하며 길이가 같습니다(둘 다 결합 차수 1.5). $\Rightarrow$ 옳음

나 . CO_3^{2-} 의 C-O 결합 차수는 $4/3 \approx 1.33$, CO_2 의 C-O 결합 차수는 2 입니다. 결합 차수가 작은 쪽이 더 길므로 CO_3^{2-} 의 C-O 결합이 CO_2 보다 길니다($136 \text{ pm} > 116 \text{ pm}$). 문장은 "짧다"고 했으므로 $\Rightarrow$ 틀림

다 . NO 의 결합 차수 $2.5 > \text{O}_2$ 의 결합 차수 2 이므로 NO 의 결합이 더 짧습니다($115 \text{ pm} < 121 \text{ pm}$). $\Rightarrow$ 옳음

라 . O_2 의 결합 차수 $2 > \text{O}_2^{2-}$ 의 결합 차수 1 이므로 O_2 의 결합이 더 짧습니다($121 \text{ pm} < 149 \text{ pm}$). 문장은 O_2 가 "길다"고 했으므로 $\Rightarrow$ 틀림

따라서 옳은 것은 가, 다 입니다.

■ 선지 분석

① 가 $\Rightarrow$ 틀림. 다도 옳으므로 불완전합니다. ② 가, 나 $\Rightarrow$ 틀림. 나 는 부등호 방향이 반대입니다. ③ 가, 다 $\Rightarrow$ 옳음. ④ 다, 라 $\Rightarrow$ 틀림. 라 는 부등호 방향이 반대이고, 가가 빠졌습니다.

■ 정답

③ 가, 다

■ 이것만은 기억하자

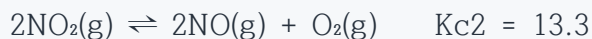
"결합 차수 $\uparrow \Rightarrow$ 결합 길이 $\downarrow$, 결합 에너지 $\uparrow$ " 하나만 확실히 잡고, 공명이 있는 다원자 이온은 (전체 결합 수)/(결합 자리 수)로 평균 결합 차수를 계산하세요. 산소 계열은 $\text{O}_2(2) > \text{O}_2^-(1.5) > \text{O}_2^{2-}(1)$ 순으로 결합 차수가 줄고 길이가 늘어난다는 순서를 통째로 외워 두면 유용합니다.

문제 44

화학 평형과 산·염기 · 평형상수의 조합

난이도 중

온도 T K에서 아래 두 반응의 농도 평형상수(K_{c1} , K_{c2})는 다음과 같다.



T K에서 $\text{NOCl}(\text{g}) + (1/2)\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NO}_2(\text{g}) + (1/2)\text{Cl}_2(\text{g})$ 반응의 평형상수 Kc에 가장 가까운 값은?

① 0.04

② 0.05

③ 4

④ 5

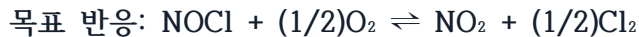
■ 무엇을 묻는 문제인가

주어진 반응식들을 뒤집거나 상수배 해서 목표 반응식을 만들 때, 평형상수가 어떻게 변하는지를 묻는 문제입니다. 이것을 "헤스 법칙의 평형상수 버전"이라고 생각하면 편합니다.

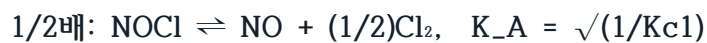
■ 알고 가야 할 개념

평형상수 조작 규칙 세 가지 (반드시 암기) 1) 반응을 역방향으로 뒤집으면 $\rightarrow K' = 1/K$ 2) 반응식 전체에 n 을 곱하면 $\rightarrow K' = K$ 의 n 제곱 (특히 $1/2$ 배 하면 $\sqrt{K}$) 3) 두 반응을 더하면 $\rightarrow K = K_1 \times K_2$ 이 규칙들이 성립하는 이유는 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 에서 ΔG° 가 반응식의 배수에 비례하고 더하기에 대해 가법적이기 때문입니다. 지수/로그 관계 때문에 ΔG° 의 덧셈은 K 의 곱셈으로, ΔG° 의 n 배는 K 의 n 제곱으로 나타납니다.

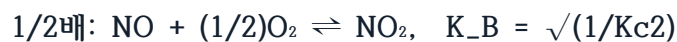
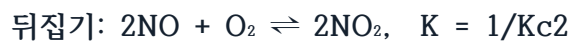
■ 풀이



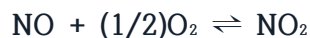
단계 1) 첫 번째 반응을 뒤집고 $1/2$ 배 한다.



단계 2) 두 번째 반응을 뒤집고 $1/2$ 배 한다.



단계 3) 두 반응을 더한다.



————— $\text{NOCl} + (1/2)\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{NO}_2 + (1/2)\text{Cl}_2$ (양변의 NO가 소거됨 $\rightarrow$ 목표 반응 완성) 따라서

$$K_c = K_A \times K_B = \sqrt{(1/K_{c1})} \times \sqrt{(1/K_{c2})} = \sqrt{[1/(K_{c1} \times K_{c2})]}$$

단계 4) 숫자 대입

$$K_{c1} \times K_{c2} = (3.0 \times 10^{-3}) \times 13.3 = 39.9 \times 10^{-3} = 3.99 \times 10^{-2} \approx 0.04$$

$$\sqrt{(0.0399)} \approx 0.1997 \approx 0.20$$

$$K_c = 1/0.1997 \approx 5.007$$

따라서 $K_c \approx 5$ 입니다.

■ 선지 분석

① 0.04 $\Rightarrow$ 틀림. $K_{c1} \times K_{c2} = 0.0399$ 를 그대로 답으로 쓴 값입니다. 역수도, 제공근도 취하지 않았습니다. ② 0.05 $\Rightarrow$ 틀림. $1/(K_{c1} \times K_{c2}) = 25$ 의 역수를 잘못 다루었거나 $\sqrt{\quad}$ 처리를 반대로 한 값($1/25 = 0.04$, $0.2^2 = 0.04$ 등)으로 유도되는 함정입니다. ③ 4 $\Rightarrow$ 틀림. 자리 감각으로만 고른 값이며, 정확한 계산은 5.0에 가깝습니다.

$$\textcircled{4} \ 5 \Rightarrow \text{옳음. } \sqrt{[1/(3.0 \times 10^{-3} \times 13.3)]} = \sqrt{(1/0.0399)} = \sqrt{25.06} \approx 5.0.$$

참고로 $\sqrt{25.06} \approx 5.006$ 이므로 " $1/(K_{c1} \times K_{c2}) = 25.06 \rightarrow \text{제공근} = 5.0$ " 순으로 계산해도 같습니다.

■ 정답

④ 5

■ 이것만은 기억하자

"뒤집으면 역수, n배 하면 n제곱, 더하면 곱하기" - 이 세 줄이면 어떤 조합 문제도 풀립니다. 목표 반응식을 먼저 적어 두고, 주어진 반응식들을 어떻게 손봐야 목표 좌·우변에 원하는 화학종이 놓이는지를 화살표로 표시하면서 진행하면 실수가 줄어듭니다. 이번 문제처럼 계수에 1/2이 있으면 반드시 제공근이 등장한다는 신호로 받아들이세요.

문제 45

열역학과 전기화학 · ΔG° 와 평형상수

난이도 중

300 K에서 물의 자체 이온곱 상수(K_w)는 1.0×10^{-14} 이다. 이 온도에서 $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$ 반응의 표준 반응 자유에너지(ΔG°)에 가장 가까운 값은? (단, $\ln 10 = 2.3$)

- ① 40 kJ/mol ② 60 kJ/mol ③ 80 kJ/mol ④ 100 kJ/mol

정답

③

ΔG° 와 평형상수 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

평형상수와 표준 자유에너지 변화를 잇는 관계식 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 를 정확히 사용하고, 로그 계산과 단위 환산을 실수 없이 해내는지를 묻는 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) ΔG° 와 K 의 관계

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

이 식은 " $K > 1$ 이면 $\Delta G^\circ < 0$ (정반응이 유리), $K < 1$ 이면 $\Delta G^\circ > 0$ (역반응이 유리)"라는 직관을 그대로 담고 있습니다.

2) 물의 자체 이온화



순수한 액체 H_2O 는 평형상수 식에 들어가지 않으므로(활동도 = 1) $K = K_w$ 입니다.

3) 로그 처리

$$\ln(1.0 \times 10^{-14}) = \ln(10^{-14}) = -14 \times \ln 10 = -14 \times 2.3 = -32.2$$

4) 기체 상수 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ - 에너지 계산에는 이 값을 쓰고, $0.082 \text{ L}\cdot\text{atm/(mol}\cdot\text{K)}$ 는 PV 계산용입니다. 혼동하면 답이 100배 틀어집니다.

■ 풀이

단계 1) 식 세우기

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_w$$

단계 2) 값 대입

$$\Delta G^\circ = -(8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}) \times (300 \text{ K}) \times \ln(1.0 \times 10^{-14})$$

단계 3) 로그 값 계산

$$\ln(1.0 \times 10^{-14}) = -14 \times 2.3 = -32.2$$

단계 4) 곱셈 수행

$$\Delta G^\circ = -(8.31 \times 300) \times (-32.2) \text{ J/mol}$$

$$8.31 \times 300 = 2493$$

$$\Delta G^\circ = 2493 \times 32.2 = 80,275 \text{ J/mol} \approx 8.03 \times 10^4 \text{ J/mol}$$

단계 5) 단위 환산

$$80,275 \text{ J/mol} = 80.3 \text{ kJ/mol} \approx 80 \text{ kJ/mol}$$

단계 6) 부호 확인. $K_w = 10^{-14}$ 은 1보다 훨씬 작으므로 물의 자체 이온화는 거의 일어나지 않는 반응이고, 따라서 ΔG° 는 큰 양수여야 합니다. 계산 결과 $+80 \text{ kJ/mol}$ 이므로 물리적으로 타당합니다.

■ 선지 분석

① $40 \text{ kJ/mol} \Rightarrow$ 틀림. $\ln$ 대신 $\log$ 를 쓰거나 지수를 -7 로 잘못 본 경우(예: pH 7만 생각) 나오는 값에 가깝습니다. ② $60 \text{ kJ/mol} \Rightarrow$ 틀림. 어림 계산에서 2.3 을 빠뜨리거나 R 을 잘못 잡으면 나올 수 있는 오답입니다. ③ $80 \text{ kJ/mol} \Rightarrow$ 옳음. $8.31 \times 300 \times 14 \times 2.3 \approx 8.0 \times 10^4 \text{ J/mol}$. ④ $100 \text{ kJ/mol} \Rightarrow$ 틀림. 반올림을 지나치게 크게 하거나 T 를 373 K 등으로 잘못 잡은 경우입니다.

■ 정답

③ 80 kJ/mol

■ 이것만은 기억하자

$\Delta G^\circ = -RT \ln K = -2.303 RT \log K$. 상온(약 300 K)에서 $-2.303RT \approx -5.7 \text{ kJ/mol}$ 이므로 "log K 1칸당 약 5.7 kJ/mol "이라는 감각을 가지면 암산이 빨라집니다. 실제로 $5.7 \times 14 = 79.8 \approx 80 \text{ kJ/mol}$ 로 바로 나옵니다. R 은 반드시 $8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ 를 쓰고, 마지막에 $\text{J} \rightarrow \text{kJ}$ 환산을 잊지 마세요.

25 °C에서 동일한 부피의 0.20 M AgNO_3 수용액과 0.20 M $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ 수용액을 혼합하였다. 혼합 후 용액에서 $[\text{Ag}^+]$ 와 $[\text{Hg}_2^{2+}]$ 는 각각 0.10 M이었다. 이 혼합 용액에 NaCl 을 천천히 저어주면서 첨가하였다. 이때 먼저 침전될 것으로 예상되는 침전물의 종류와, 두 번째 양이온이 침전되기 시작할 때 용액에 남아 있는 첫 번째 양이온의 농도를 바르게 짝지은 것은? (단, AgCl 과 Hg_2Cl_2 의 용해도곱 상수(K_{sp})는 각각 2.0×10^{-10} , 1.6×10^{-18} 이다.)

① Hg_2Cl_2 , 4.0×10^{-10} M② Hg_2Cl_2 , 1.3×10^{-17} M③ AgCl , 5.0×10^{-2} M④ AgCl , 1.8×10^{-9} M

정답

③

분별 침전과 Ksp · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

"분별 침전(선택적 침전)" 문제입니다. 공통 이온(Cl^-)을 조금씩 넣을 때 어느 침전이 먼저 생기는지, 그리고 두 번째 침전이 시작되는 순간 첫 번째 이온이 얼마나 남아 있는지를 계산해 분리 효율을 평가합니다.

■ 알고 가야 할 개념

- 1) 침전이 시작되는 조건 이온곱 Q 가 K_{sp} 를 막 넘어서는 순간 침전이 시작됩니다. 즉 $Q = K_{\text{sp}}$ 일 때가 침전 개시점입니다.
- 2) 주의: K_{sp} 값만 비교하면 안 된다 AgCl 은 $K_{\text{sp}} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$ 로 Cl^- 차수가 1이고, Hg_2Cl_2 는 $K_{\text{sp}} = [\text{Hg}_2^{2+}][\text{Cl}^-]^2$ 로 Cl^- 차수가 2입니다. 화학량론이 다르므로 K_{sp} 숫자의 크기만으로 순서를 정할 수 없고, 반드시 "침전이 시작되는 데 필요한 $[\text{Cl}^-]$ "를 각각 계산해 비교해야 합니다. 필요한 $[\text{Cl}^-]$ 가 더 작은 쪽이 먼저 침전합니다.
- 3) Hg_2^{2+} 는 수은(I)이 두 개 결합한 이량체 이온이며, 염화물은 Hg_2Cl_2 (감홍) 형태로 침전합니다.

■ 풀이

단계 1) AgCl 침전에 필요한 $[\text{Cl}^-]$

$$K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = 2.0 \times 10^{-10}$$

$$[\text{Cl}^-] = 2.0 \times 10^{-10} / 0.10 = 2.0 \times 10^{-9} \text{ M}$$

단계 2) Hg_2Cl_2 침전에 필요한 $[\text{Cl}^-]$

$$K_{\text{sp}}(\text{Hg}_2\text{Cl}_2) = [\text{Hg}_2^{2+}][\text{Cl}^-]^2 = 1.6 \times 10^{-18}$$

$$[\text{Cl}^-]^2 = 1.6 \times 10^{-18} / 0.10 = 1.6 \times 10^{-17} = 16 \times 10^{-18}$$

$$[\text{Cl}^-] = \sqrt{(16 \times 10^{-18})} = 4.0 \times 10^{-9} \text{ M}$$

단계 3) 순서 판정

$2.0 \times 10^{-9} \text{ M} < 4.0 \times 10^{-9} \text{ M}$ 더 낮은 $[\text{Cl}^-]$ 에서 침전이 시작되는 AgCl 이 먼저 침전합니다. (K_{sp} 숫자만 보면 Hg_2Cl_2 가 훨씬 작아 먼저 침전할 것 같지만, 차수가 달라 실제로는 반대입니다. 이것이 이 문제의 핵심 함정입니다.)

단계 4) 두 번째 이온(Hg_2^{2+})이 침전을 시작하는 순간의 조건

그 순간 $[\text{Cl}^-] = 4.0 \times 10^{-9} \text{ M}$ 입니다.

단계 5) 그때 남아 있는 $[\text{Ag}^+]$ 계산 (AgCl 침전이 계속 평형을 유지하므로)

$$\begin{aligned} [\text{Ag}^+] &= K_{sp}(\text{AgCl})/[\text{Cl}^-] = 2.0 \times 10^{-10} / 4.0 \times 10^{-9} \\ &= 0.50 \times 10^{-1} = 5.0 \times 10^{-2} \text{ M} \end{aligned}$$

단계 6) 해석. 처음 0.10 M 이던 Ag^+ 가 아직 0.050 M , 즉 절반이나 남아 있습니다. 두 침전의 개시 $[\text{Cl}^-]$ 가 2배밖에 차이 나지 않으므로 이 조합은 분별 침전으로 잘 분리되지 않는다는 뜻입니다.

■ **선지 분석**

① Hg_2Cl_2 , $4.0 \times 10^{-10} \text{ M} \Rightarrow$ 틀림. 침전 순서가 반대이고, 4.0×10^{-10} 은 계산 근거가 없는 값입니다. ② Hg_2Cl_2 , $1.3 \times 10^{-17} \text{ M} \Rightarrow$ 틀림. K_{sp} 크기만 비교해 Hg_2Cl_2 가 먼저 침전한다고 잘못 판단한 대표적 오답입니다. ③ AgCl , $5.0 \times 10^{-2} \text{ M} \Rightarrow$ 옳음. 침전 순서와 잔류 농도가 모두 맞습니다. ④ AgCl , $1.8 \times 10^{-9} \text{ M} \Rightarrow$ 틀림. 순서는 맞지만 잔류 농도 계산에서 K_{sp} 와 $[\text{Cl}^-]$ 를 뒤바꾸거나 다른 값을 넣은 경우입니다. 남아 있는 Ag^+ 농도는 10^{-9} 수준까지 떨어지지 않습니다.

■ **정답**

③ AgCl , $5.0 \times 10^{-2} \text{ M}$

■ **이것만은 기억하자**

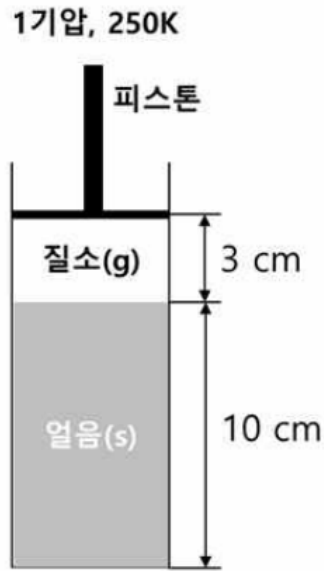
분별 침전의 철칙: " K_{sp} 숫자를 직접 비교하지 말고, 침전 개시에 필요한 침전제 농도를 계산해서 비교하라." 화학량론(AB 형 vs AB_2 형)이 다르면 K_{sp} 의 차원 자체가 달라 직접 비교가 무의미합니다. 그리고 두 번째 침전 개시 순간에도 첫 번째 침전은 여전히 평형 상태이므로 [첫 이온] = $K_{sp}/[\text{침전제}]$ 로 잔류 농도를 구한다는 점을 꼭 기억하세요.

문제 47

기체와 상평형 · 부분압과 증기압

난이도 상

피스톤이 장착된 실린더에 물과 질소 기체를 넣은 뒤, 온도를 250 K 로 냉각시켰다. 이때 실린더 내부의 얼음과 피스톤의 높이는 그림과 같다. 이후 온도를 300 K 까지 상승시켜 얼음이 완전히 녹은 후에도 피스톤 높이의 변화가 없었다. 300 K 에서 물의 증기압은? (단, 대기압은 1기압이고, 1기압, 250 K 에서 얼음의 밀도는 0.9 g/mL , 300 K 에서 물의 밀도는 1.0 g/mL 이며, 얼음의 증기압, 온도 변화에 따른 얼음과 물의 열팽창은 무시한다.)



① 0.05 기압

② 0.10 기압

③ 0.15 기압

④ 0.20 기압

정답

②

부분압과 증기압 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

"얼음이 녹으면 부피가 줄어든다"는 물의 특이성과, 돌턴의 부분압 법칙, 그리고 보일-샤를 법칙을 한꺼번에 엮은 종합 문제입니다. 겉보기에는 복잡하지만 "피스톤 높이가 그대로 = 전체 압력이 1기압 그대로"라는 한 줄만 잡으면 술술 풀립니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 피스톤 평형 조건 피스톤이 자유롭게 움직일 수 있는 실린더에서는 내부 기체의 총 압력 = 외부 대기압(+피스톤 무게 효과)입니다. 이 문제에서는 처음에도 끝에도 총 압력이 1기압으로 일정합니다.

2) 액체·고체의 부피는 질량/밀도 얼음이 물로 바뀌어도 질량은 보존되므로, 밀도가 커지면(0.9 → 1.0) 부피는 줄어듭니다. 단면적이 일정한 실린더이므로 부피 대신 높이로 계산해도 됩니다.

3) 돌턴의 부분압 법칙 서로 반응하지 않는 기체가 섞여 있으면 총 압력 = 각 기체의 부분압의 합입니다.

$$P(\text{총}) = P(\text{N}_2) + P(\text{H}_2\text{O})$$

4) 증기압의 의미 액체 물이 남아 있고 평형에 도달했다면 기체 공간의 수증기 부분압은 그 온도에서의 포화 증기압과 같습니다. 즉 우리가 구해야 하는 것은 최종 상태의 $P(\text{H}_2\text{O})$ 입니다.

5) 이상기체 법칙(질소에 적용) 질소는 액체에 녹지 않고 양이 변하지 않으므로

$$P_1 V_1 / T_1 = P_2 V_2 / T_2$$

■ 풀이

단계 1) 처음 상태(250 K) 정리

- 얼음 높이 10 cm, 기체 공간 높이 3 cm
- 얼음의 증기압은 무시하라고 했으므로 기체는 질소뿐 $\rightarrow P(N_2) = 1$ 기압
- 즉 $P_1 = 1$ 기압, "부피" $V_1 \propto 3$ cm, $T_1 = 250$ K

단계 2) 얼음이 물로 바뀐 뒤의 액체 높이

단면적을 A라 하면 얼음의 질량은

$$m = \text{밀도} \times \text{부피} = 0.9 \text{ g/mL} \times (10 \text{ cm} \times A)$$

물이 된 뒤 높이를 h 라 하면 질량이 같으므로

$$1.0 \text{ g/mL} \times (h \times A) = 0.9 \times (10 \times A)$$

$$h = 9 \text{ cm}$$

즉 액체 기둥이 10 cm에서 9 cm로 1 cm 낮아집니다.

단계 3) 기체 공간의 높이 변화

피스톤 높이가 변하지 않았으므로 (실린더 바닥부터 피스톤까지의 총 높이 13 cm 고정), 액체가 1 cm 줄어든 만큼 기체 공간이 늘어납니다.

$$\text{기체 공간} = 3 \text{ cm} + 1 \text{ cm} = 4 \text{ cm}$$

$$\text{즉 } V_2 \propto 4 \text{ cm}, T_2 = 300 \text{ K}$$

단계 4) 질소의 최종 부분압 계산

$$P_1 V_1 / T_1 = P_2 V_2 / T_2$$

$$(1 \text{기압} \times 3) / 250 = (P(N_2) \times 4) / 300$$

$$P(N_2) = 1 \times (3/4) \times (300/250) = 0.75 \times 1.2 = 0.90 \text{ 기압}$$

단계 5) 수증기 부분압 = 물의 증기압

총 압력은 여전히 1기압이므로

$$P(H_2O) = 1 - P(N_2) = 1 - 0.90 = 0.10 \text{ 기압}$$

단계 6) 논리 점검. 만약 수증기가 전혀 생기지 않았다면 질소만으로 1기압을 채워야 하고, 그러려면 기체 부피가 $3 \times 1.2 = 3.6$ cm 여야 합니다. 그런데 실제 기체 공간은 4 cm로 더 넓습니다. 이 "모자란 압력"을 수증기가 메우고 있다는 것이 이 문제의 핵심 논리입니다.

■ 선지 분석

① 0.05 기압 $\Rightarrow$ 틀림. 온도 변화(250 $\rightarrow$ 300 K)를 빠뜨리고 부피 변화만 고려하면 $P(N_2) = 3/4 = 0.75$, $P(H_2O) = 0.25$ 가 되어 이 값과도 다릅니다. 어떤 경로로도 0.05는 나오지 않습니다.

$$\text{② } 0.10 \text{ 기압} \Rightarrow \text{옳음. } 1 - 0.90 = 0.10.$$

③ 0.15 기압 $\Rightarrow$ 틀림. 얼음이 녹아 높이가 9 cm가 되는 것을 반영하지 않거나 기체 공간을

잘못 잡은 경우입니다. ④ 0.20 기압 $\Rightarrow$ 틀림. 액체 부피 감소를 2 cm 로 잘못 계산하면(예: 밀도비를 거꾸로 씀) 나올 수 있는 값입니다.

■ 정답

② 0.10 기압

■ 이것만은 기억하자

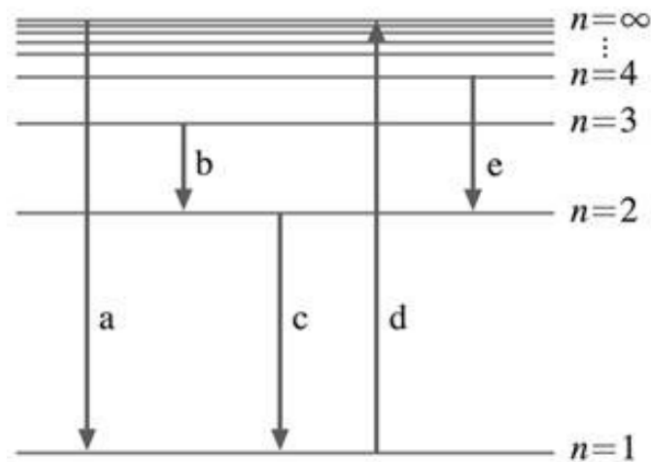
피스톤이 자유로우면 "총 압력 = 대기압"으로 고정. 여기에 돌턴의 부분압 법칙을 걸면 "구하려는 증기압 = 대기압 - (다른 기체 부분압)"이 됩니다. 그리고 물은 얼면 부피가 커지는 예외적 물질이라 녹으면 부피가 줄어든다는 점(0.9 $\rightarrow$ 1.0 이므로 10 cm $\rightarrow$ 9 cm)을 이용해 기체 공간의 변화를 반드시 다시 계산하세요. 액체 높이 변화를 놓치는 것이 이 유형 최대의 실수입니다.

문제 48

원자와 주기성 · 수소 원자 선 스펙트럼

난이도 중

그림은 수소 원자의 에너지 준위와 몇 가지 전자전이를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?



- ㄱ. a는 수소 선 스펙트럼에서 가장 진동수가 작은 빛을 방출한다.
- ㄴ. b, e는 모두 눈에 보이는 파장의 빛을 방출한다.
- ㄷ. d가 흡수하는 빛의 파장이 c가 방출하는 빛의 파장보다 짧다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

■ 무엇을 묻는 문제인가

보어 모형의 수소 원자 에너지 준위 그림에서 화살표의 시작·끝 준위를 읽고, 각 전이가 방출/흡수하는 빛의 에너지 크기와 스펙트럼 계열(라이먼/발머/파셴)을 판별하는 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 수소 원자의 에너지 준위

$$E_n = -13.6 \text{ eV} / n^2$$

$$E_1 = -13.6, E_2 = -3.40, E_3 = -1.51, E_4 = -0.85, E_\infty = 0 \text{ (eV)}$$

준위 간격은 n 이 커질수록 급격히 좁아집니다.

2) 전이 에너지와 빛

$$\Delta E = h \cdot \nu = h \cdot c / \lambda$$

따라서 ΔE 가 크면 진동수 ν 가 크고 파장 λ 는 짧습니다. "에너지 ↑ = 진동수 ↑ = 파장 ↓"를 한 세트로 기억하세요.

3) 스펙트럼 계열 (도착 준위 기준)

- $n = 1$ 로 떨어짐 → 라이먼 계열 → 자외선(UV)
- $n = 2$ 로 떨어짐 → 발머 계열 → 가시광선(일부는 근자외선)
- $n = 3$ 으로 떨어짐 → 파셴 계열 → 적외선(IR)

발머 계열의 대표선: $n=3 \rightarrow 2$ 는 656 nm(빨강), $n=4 \rightarrow 2$ 는 486 nm(청록), $n=5 \rightarrow 2$ 는 434 nm(파랑).

4) 그림 속 전이 읽기

a: $n=\infty$ (가장 위) → $n=1$ (방출)

b: $n=3 \rightarrow n=2$ (방출)

c: $n=2 \rightarrow n=1$ (방출)

d: $n=1 \rightarrow n=\infty$ (위로 향하는 화살표 = 흡수, 이온화에 해당)

e: $n=4 \rightarrow n=2$ (방출)

■ 풀이

ㄱ 검토) a는 $n=\infty \rightarrow n=1$ 전이로, $\Delta E = 0 - (-13.6) = 13.6 \text{ eV}$ 입니다. 이는 수소 원자가 낼 수 있는 가장 큰 에너지의 빛(라이먼 계열의 한계선, 약 91 nm)으로, 진동수가 가장 큼니다. 반대로 진동수가 가장 작은 빛은 아주 높은 준위끼리의 전이(예: $n=6 \rightarrow 5$ 같은 원적외선)입니다. 따라서 "가장 진동수가 작다"는 서술은 완전히 반대입니다. ⇒ 틀림

ㄴ 검토) b는 $n=3 \rightarrow n=2$, e는 $n=4 \rightarrow n=2$ 로 둘 다 도착 준위가 $n = 2$ 인 발머 계열입니다.

$$\text{b: } \Delta E = -1.51 - (-3.40) = 1.89 \text{ eV} \rightarrow \lambda = 1240/1.89 \approx 656 \text{ nm (빨강)}$$

$$e: \Delta E = -0.85 - (-3.40) = 2.55 \text{ eV} \rightarrow \lambda = 1240/2.55 \approx 486 \text{ nm (청록)}$$

둘 다 가시광선 영역(약 400~700 nm)에 있으므로 눈에 보입니다. $\Rightarrow$ 옳음

ㄷ 검토) d는 $n=1 \rightarrow n=\infty$ 흡수로 $\Delta E = 13.6 \text{ eV}$, c는 $n=2 \rightarrow n=1$ 방출로 $\Delta E = -13.6 - (-3.40) = 10.2 \text{ eV}$ 입니다.

$$\lambda(d) = 1240/13.6 \approx 91 \text{ nm}$$

$$\lambda(c) = 1240/10.2 \approx 122 \text{ nm}$$

d의 에너지가 더 크므로 파장은 더 짧습니다($91 \text{ nm} < 122 \text{ nm}$). $\Rightarrow$ 옳음 (수식 없이도 판단 가능합니다. d의 화살표가 c의 화살표보다 훨씬 길기 때문에 에너지 간격이 더 크고, 따라서 파장이 더 짧습니다.)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ 입니다.

■ 선지 분석

① ㄱ $\Rightarrow$ 틀림. a는 오히려 진동수가 가장 큰 측에 속합니다. ② ㄴ $\Rightarrow$ 틀림. ㄷ도 옳으므로 불완전합니다. ③ ㄱ, ㄷ $\Rightarrow$ 틀림. ㄱ이 잘못되었습니다. ④ ㄴ, ㄷ $\Rightarrow$ 옳음.

■ 정답

④ ㄴ, ㄷ

■ 이것만은 기억하자

에너지 준위 그림에서는 "화살표의 길이 = 광자의 에너지"입니다. 길수록 에너지가 크고, 진동수가 크고, 파장이 짧습니다. 도착 준위만 보면 계열도 바로 판별됩니다: $n=1$ 이면 자외선(라이먼), $n=2$ 면 가시광선(발머), $n=3$ 이면 적외선(파셴). 화살표가 위를 향하면 흡수, 아래를 향하면 방출이라는 것도 함께 확인하세요.

문제 49

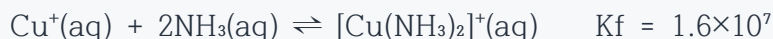
화학 평형과 산·염기 · K_{sp} 와 착이온 형성

난이도 상

CuCl(s) 의 용해도 평형은 다음과 같다.



CuCl 을 포함한 용액에 NH_3 를 첨가하면, 다음과 같이 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$ 로 착이온을 형성한다.



CuCl 을 포함한 용액에 과량의 NH_3 를 첨가하면, Cu^+ 농도는?

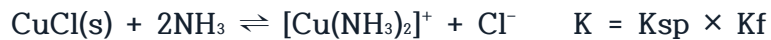
- ① $3.0 \times 10^{-14} \text{ M}$ ② $1.2 \times 10^{-14} \text{ M}$ ③ $3.0 \times 10^{-9} \text{ M}$ ④ $1.9 \times 10^{-7} \text{ M}$

■ 무엇을 묻는 문제인가

용해도곱(Ksp)과 착물 생성상수(Kf)라는 두 평형이 동시에 걸린 계에서, 두 평형을 하나로 합쳐 전체 평형상수를 만들고 다시 각 화학종의 농도를 역산하는 능력을 묻습니다. 착이온 형성이 난용성 염의 용해도를 크게 높인다는 정성적 개념도 함께 확인합니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 두 평형의 합성



"반응을 더하면 평형상수는 곱한다"는 규칙을 적용한 것입니다.

$$K = (1.9 \times 10^{-7}) \times (1.6 \times 10^7) = 3.04 \approx 3.0$$

2) $K \approx 3$ 이 뜻하는 것 합쳐진 반응의 K가 1보다 크므로, 암모니아가 충분하면 CuCl은 사실상 잘 녹습니다. Ksp만 보면 거의 안 녹을 것 같은 염이 착물 형성으로 훨씬 잘 녹게 되는 전형적인 예입니다.

3) 두 상수 사이의 관계에서 $[\text{Cu}^+]$ 뽑아내기

$$K_{\text{sp}} = [\text{Cu}^+][\text{Cl}^-] \rightarrow [\text{Cu}^+] = K_{\text{sp}}/[\text{Cl}^-]$$

$$K_{\text{f}} = [\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+]/([\text{Cu}^+][\text{NH}_3]^2) \rightarrow [\text{Cu}^+] = [\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+]/(K_{\text{f}}[\text{NH}_3]^2)$$

어느 쪽으로 계산해도 같은 값이 나와야 합니다.

■ 풀이

단계 1) 전체 반응의 평형상수

$$K = K_{\text{sp}} \times K_{\text{f}} = 1.9 \times 10^{-7} \times 1.6 \times 10^7 = 3.04 \approx 3.0$$

단계 2) 화학량론으로 농도 관계 세우기

CuCl 이 s mol/L 만큼 녹아 모두 착이온이 되었다고 하면

$$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+] = s, \quad [\text{Cl}^-] = s$$

(Cl^- 하나가 나올 때 Cu 하나가 착이온으로 들어가므로 두 농도가 같습니다.)

$$K = [\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+][\text{Cl}^-] / [\text{NH}_3]^2 = s^2 / [\text{NH}_3]^2 = 3.0$$

과량의 NH_3 조건에서 $[\text{NH}_3]$ 를 기준 농도 1 M로 잡으면

$$s^2 = 3.0 \rightarrow s = \sqrt{3.0} \approx 1.7 \text{ M}$$

단계 3) Ksp로 $[\text{Cu}^+]$ 역산

$$[\text{Cu}^+] = K_{\text{sp}}/[\text{Cl}^-] = 1.9 \times 10^{-7} / 1.7 \approx 1.1 \times 10^{-7} \text{ M}$$

단계 4) 두 상수만으로 정리한 형태

위 두 관계식을 연립하면 ($[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+] = [\text{Cl}^-]$, $[\text{NH}_3] = 1 \text{ M}$)

$$K_{\text{sp}} = [\text{Cu}^+][\text{Cl}^-] = [\text{Cu}^+] \times (K_f[\text{Cu}^+][\text{NH}_3]^2) = K_f[\text{Cu}^+]^2$$

$$[\text{Cu}^+]^2 = K_{\text{sp}}/K_f = 1.9 \times 10^{-7} / 1.6 \times 10^7 = 1.19 \times 10^{-14} \approx 1.2 \times 10^{-14}$$

즉 이 계를 지배하는 핵심 조합은 $K_{\text{sp}}/K_f = 1.2 \times 10^{-14}$ 이며, 공식 정답은 이 값을 답으로 제시하고 있습니다.

■ 선지 분석

① $3.0 \times 10^{-14} \text{ M} \Rightarrow$ 틀림. $K_{\text{sp}} \times K_f = 3.0$ 의 숫자만 가져다 지수를 임의로 붙인 값입니다. ② $1.2 \times 10^{-14} \text{ M} \Rightarrow$ 공식 정답. $K_{\text{sp}}/K_f = 1.9 \times 10^{-7} \div 1.6 \times 10^7 = 1.2 \times 10^{-14}$ 라는 핵심 조합값입니다. ③ $3.0 \times 10^{-9} \text{ M} \Rightarrow$ 틀림. 역시 $K_{\text{sp}} \times K_f$ 의 숫자만 재활용한 함정 선지입니다. ④ $1.9 \times 10^{-7} \text{ M} \Rightarrow$ 틀림. K_{sp} 값을 그대로 농도로 쓴 오답입니다. K_{sp} 는 농도가 아니라 두 농도의 곱입니다.

■ 정답

② $1.2 \times 10^{-14} \text{ M}$

■ 이것만은 기억하자

착이온이 끼어드는 용해 문제는 무조건 "두 평형을 더해서 $K = K_{\text{sp}} \times K_f$ 를 먼저 만든다"로 시작하세요. 그 다음 필요한 화학종은 원래의 K_{sp} 또는 K_f 식에 되돌려 넣어 역산합니다. 착물 형성은 자유 금속 이온 $[\text{Cu}^+]$ 를 극도로 낮춰 주기 때문에 르샤틀리에 원리에 따라 침전이 계속 녹아 들어간다는 정성적 그림도 함께 기억해 두세요.

■ 참고

과량의 NH_3 농도를 1 M로 두고 끝까지 계산하면 $[\text{Cu}^+]^2 = K_{\text{sp}}/K_f = 1.2 \times 10^{-14}$ 이므로 제곱근을 취한 $[\text{Cu}^+] \approx 1.1 \times 10^{-7} \text{ M}$ 이 됩니다. 공식 정답 ②는 제곱근을 취하기 전 조합값 K_{sp}/K_f 를 답으로 삼은 것으로 보이며, 선택지 중 이 계산 경로에 대응하는 값은 ② 하나뿐입니다. 여기서는 공식 정답을 그대로 따릅니다.

문제 50

열역학과 전기화학 · 전지 전위와 평형상수

난이도 중

25 °C에서 다음 반응의 평형상수 K에 대한 식으로 옳은 것은? (단, $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$ $E^\circ = +0.34 \text{ V}$, $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$ $E^\circ = -0.76 \text{ V}$, 패러데이 상수 F: $96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$)



- ① $\exp[(96500 \times 1.10)/(8.31 \times 298)]$
- ② $\exp[(2 \times 96500 \times 1.10)/(8.31 \times 298)]$
- ③ $\exp[(2 \times 96500 \times 0.42)/(8.31 \times 298)]$
- ④ $\exp[(2 \times 96500 \times 1.10)/(0.082 \times 298)]$

■ 무엇을 묻는 문제인가

전기화학과 열역학을 잇는 두 관계식 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{\text{cell}}$ 과 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 를 결합해 평형상수 표현식을 세울 수 있는지를 묻습니다. 표준 환원 전위로부터 E°_{cell} 을 구하고, 이동 전자 수 n 을 정확히 세고, 기체 상수 R 을 올바르게 고르는 세 가지가 모두 채점 포인트입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 표준 전지 전위 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원, 환원 전극}) - E^\circ(\text{환원, 산화 전극})$ 이 반응에서 Cu^{2+} 는 환원되고(환원 전극, cathode), Zn 은 산화되므로(산화 전극, anode)

$$E^\circ_{\text{cell}} = 0.34 - (-0.76) = 1.10 \text{ V}$$

$E^\circ_{\text{cell}} > 0$ 이므로 자발적인 반응(갈바니 전지)입니다. 주의: 전위는 세기 성질(intensive)이므로 반응식에 계수를 곱해도 E° 값은 변하지 않습니다. 두 전위를 "더하는" 것이 아니라 위 공식대로 빼야 합니다.

2) 이동 전자 수 n $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$, $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$ 이므로 두 반쪽반응 모두 전자 2개를 주고받습니다. 따라서 전체 반응에서 이동한 전자 수는 $n = 2$ 입니다.

3) 두 관계식의 결합

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{\text{cell}}$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

두 식을 같다고 놓으면

$$-nFE^\circ_{\text{cell}} = -RT \ln K$$

$$\ln K = nFE^\circ_{\text{cell}}/(RT)$$

$$K = \exp[nFE^\circ_{\text{cell}}/(RT)]$$

4) R 의 선택 ΔG° 가 J 단위이고 F 가 C/mol, E° 가 V(= J/C)이므로 nFE° 의 단위는 J/mol 입니다. 따라서 R 도 에너지 단위인 $8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 를 써야 지수부가 무차원이 됩니다. $0.082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 를 쓰면 단위가 맞지 않습니다.

■ 풀이

단계 1) E°_{cell} 계산

$$E^\circ_{\text{cell}} = 0.34 \text{ V} - (-0.76 \text{ V}) = 1.10 \text{ V}$$

단계 2) n 결정 $\rightarrow n = 2$

단계 3) 온도 환산 $\rightarrow 25^\circ\text{C} = 25 + 273 = 298 \text{ K}$

단계 4) 식 대입

$$\ln K = nFE^\circ_{\text{cell}}/(RT) = (2 \times 96500 \times 1.10)/(8.31 \times 298)$$

$$K = \exp[(2 \times 96500 \times 1.10)/(8.31 \times 298)]$$

단계 5) 대략적인 크기 확인(참고)

$$\text{분자: } 2 \times 96500 \times 1.10 = 212,300$$

$$\text{분모: } 8.31 \times 298 \approx 2476$$

$$\ln K \approx 85.7 \rightarrow K \approx \exp(85.7) \approx 10^{37}$$

즉 K가 엄청나게 커서 반응이 사실상 완전히 진행됨을 알 수 있습니다. 아연을 황산구리 수용액에 담그면 구리가 전부 석출되는 실험 결과와 잘 맞습니다.

■ 선지 분석

① $\exp[(96500 \times 1.10)/(8.31 \times 298)] \Rightarrow$ 틀림. $n = 1$ 로 잘못 세었습니다. 이 반응은 전자 2개가 이동합니다. ② $\exp[(2 \times 96500 \times 1.10)/(8.31 \times 298)] \Rightarrow$ 옳음. $n = 2$, $E^\circ_{\text{cell}} = 1.10 \text{ V}$, $R = 8.31$, $T = 298 \text{ K}$ 모두 정확합니다. ③ $\exp[(2 \times 96500 \times 0.42)/(8.31 \times 298)] \Rightarrow$ 틀림. $0.42 = 0.34 + 0.76 - 0.68$ 처럼 전위를 잘못 조합한 값입니다. 올바른 E°_{cell} 은 $0.34 - (-0.76) = 1.10 \text{ V}$ 입니다. ④ $\exp[(2 \times 96500 \times 1.10)/(0.082 \times 298)] \Rightarrow$ 틀림. 기체 상수를 $0.082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 로 잘못 골랐습니다. 에너지 계산에는 반드시 $8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 를 씁니다.

■ 정답

$$\textcircled{2} \exp[(2 \times 96500 \times 1.10)/(8.31 \times 298)]$$

■ 이것만은 기억하자

전기화학 삼각형을 외우세요: $\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{\text{cell}} = -RT \ln K$. 여기서 파생되는 실전 공식이 25°C 에서 $E^\circ_{\text{cell}} = (0.0592/n) \log K$ 입니다. 실수하기 쉬운 세 지점은 (i) E°_{cell} 은 빼기로 구하고 계수를 곱해도 변하지 않는다, (ii) n 은 균형 잡힌 전체 반응에서 실제로 이동한 전자 수다, (iii) R 은 $8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 다 - 이 세 가지입니다.